

PHỤ LỤC SỐ 03:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU, LÂM NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định 81 /2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT	Tên quy trình	Ghi chú
1	Quy trình sản xuất Sâm dây	
2	Quy trình sản xuất Đương quy	
3	Quy trình sản xuất Ngũ vị tử	
4	Quy trình sản xuất Atisô	
5	Quy trình sản xuất Mật đắng	
6	Quy trình sản xuất Hồng ngọc	
7	Quy trình sản xuất Giảo cổ lam	
8	Quy trình sản xuất Bo bo	
9	Quy trình sản xuất Ba kích	
10	Quy trình sản xuất Sa nhân tím	
11	Quy trình sản xuất Tam thất	
12	Quy trình sản xuất Xạ đen	
13	Quy trình sản xuất Đinh lăng	
14	Quy trình sản xuất Chùm ngây	
15	Quy trình sản xuất Mật nhân	
16	Quy trình sản xuất Sâm cau	
17	Quy trình sản xuất cây Đan sâm (Xích sâm)	
18	Quy trình sản xuất cây Bạch đàn	
19	Quy trình sản xuất cây Keo lá tràm	
20	Quy trình sản xuất cây Thông	
21	Quy trình sản xuất cây Muồng	
22	Quy trình sản xuất cây Bằng lăng	

STT	Tên quy trình	Ghi chú
23	Quy trình sản xuất cây Xoan ta	
24	Quy trình sản xuất cây Xà cừ	
25	Quy trình sản xuất cây Gáo vàng	
26	Quy trình sản xuất cây Lồng mức	
27	Quy trình sản xuất cây Chay	
28	Quy trình sản xuất cây Kơ nia	
29	Quy trình sản xuất cây Cẩm lai	
30	Quy trình sản xuất cây Cà te	
31	Quy trình sản xuất cây Hương	
32	Quy trình sản xuất cây Trắc	
33	Quy trình sản xuất cây Lõi thọ	
34	Quy trình sản xuất cây Trâm	
35	Quy trình sản xuất cây Sao xanh	
36	Quy trình sản xuất cây Sao đen	
37	Quy trình sản xuất cây Téch	
38	Quy trình sản xuất cây Giỏi	
39	Quy trình sản xuất cây Lim	
40	Quy trình sản xuất cây Gõ	
41	Quy trình sản xuất cây Gió bầu (Trầm hương)	
42	Quy trình sản xuất cây Sưa (Huỳnh đàn đỏ)	
43	Quy trình sản xuất cây Long não	
44	Quy trình sản xuất cây Bồ kết	
45	Quy trình sản xuất cây Sơn tra	
46	Quy trình sản xuất cây Bời lời	
47	Quy trình sản xuất cây Dầu rái	

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SÂM DÂY (Tên khoa học cây Đảng sâm: *Codonopsis javanica*)

QTSX:01

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất Sâm dây (Đảng sâm)

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

- Tham khảo Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây Sâm dây tại các xã thuộc huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông và Đăk Gle, tỉnh Kon Tum của Sở Khoa học – Công nghệ Kon Tum.

- Tham khảo Tài liệu được công bố trên cổng Thông tin điện tử của Trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng Nam về Kỹ thuật trồng, nhân giống Đảng Sâm.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Cây Sâm dây trồng khoảng 02 năm có thể thu hoạch được nếu trồng từ hạt, hoặc 14-16 tháng nếu trồng từ củ.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh:

+ Năng suất thu tía có thể đạt khoảng 0,7 tấn/ha sau khoảng 2 năm trồng, và nếu thu toàn bộ trên diện tích có thể đạt năng suất 3,6 tấn tươi/ha (*đối với vùng trồng tại xã Ngọc Linh, huyện Đăk Gle nếu trồng thuần*), khi cân củ trồng 2 năm có thể đạt khoảng 12-17 củ/kg.

+ Tại vùng Măng Bút, huyện Kon Plông sâm dây sau trồng 2 năm có thể đạt 1,6 tấn/ha, vùng Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông sâm dây có thể đạt trung bình 2,7 tấn/ha, năng suất thấp hơn so với vùng Ngọc Linh, vì diện tích đất chủ yếu trồng xen lúa, sắn, bobo; nếu thu tía đạt khoảng 0,5 tấn/ha, sau khi trồng khoảng 2 năm có thể đạt 18-21 củ/kg.

- Chu kỳ kinh doanh: Tùy vào mục đích, nếu trồng lấy lá thì khai thác hằng năm, có thể khai thác củ từ đủ 02 năm trở lên.

3. Nội dung quy trình.

3.1. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh

Sâm dây sinh trưởng phát triển tốt ở những vùng có độ cao từ 900m - 2.200m so với mực nước biển, điều kiện nhiệt độ không khí thấp và có thời gian ngủ đông. Việc sản xuất với mục đích thương mại sẽ không thành công nếu điều kiện khí hậu thích hợp cho Sâm dây sinh trưởng quanh năm. Sự biến đổi thành phần hóa học trong thời gian ngủ nghỉ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây trong tương lai.

3.1.1. Yêu cầu nhiệt độ: Nhiệt độ dưới 15⁰C sẽ hạn chế sự nảy mầm của hạt. Nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm từ 25-30⁰C. Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng hệ rễ và thân lá trong khoản 18-35⁰C. Nhiệt độ dưới 12⁰C và trên

35⁰C sẽ ức chế sự sinh trưởng.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Sâm dây là cây ưa ẩm, trong điều kiện độ ẩm không khí đạt từ 80-85% thì cây Sâm dây phát triển tốt. Tuy nhiên, độ ẩm không khí quá cao sẽ làm cây Sâm dây dễ bị nhiễm bệnh, đặc biệt là bệnh rỉ sắt và bệnh thối nhũn do nấm và vi khuẩn.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Sâm dây là cây ưa sáng trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu cây sẽ bị ức chế với ánh sáng trực tiếp, có cường độ cao. Vì vậy, đối với cây con khi đem trồng phải lựa chọn những ngày trời mát.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Sâm dây phát triển tốt trên đất giàu mùn, thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp, thoát nước tốt. Độ pH thích hợp là 5,5-6,5 hoặc trung tính sẽ cho năng suất cao. Đất trồng Sâm dây phải sạch cỏ dại, vì cỏ dại cạnh tranh với Sâm dây làm giảm sức sinh trưởng của cây đặc biệt ở các ruộng mới trồng.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Nếu được trồng từ cây giống thì cây phải đạt độ tuổi 2,5-3 tháng, cây khỏe, không bị nhiễm bệnh, nếu trồng từ củ thì củ phải đạt độ tuổi 7-8 tháng, không bị xây sát.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Thiết kế luống trồng:

+ Trồng thuần không cắm chái (*giàn leo*): lên luống cao 25- 30 cm; nếu trồng 2 hàng dọc, mặt luống rộng 70cm; trồng 3 hàng dọc thì mặt luống rộng 110cm; rãnh giữa các luống 30-40 cm; nếu trồng trên những nương rẫy, triền núi thì luống trồng nên bố trí theo hướng đồng tâm ; chú ý khơi rãnh và đảm bảo độ dốc để tiện thoát nước vào các tháng mưa to.

+ Trồng thuần có cắm chái (*làm giàn leo*): lên luống cao 25- 30 cm; mặt luống rộng 70cm (*trồng 2 hàng dọc*); rãnh giữa các luống 40 cm.

+ Trồng xen:

* Nếu trồng xen với sắn, ngô, lúa cạn: xen luống cách luống, luống Sâm dây cao 25- 30 cm, mặt luống rộng 70 cm (*trồng 2 hàng dọc*) ; luống sắn cao 40 cm, mặt luống rộng 40 cm; rãnh giữa các luống rộng 30 cm; trường hợp không lên luống có thể đào hốc đường kính 20-30 cm, sâu 25-30 cm, trộn đất tơi xốp, mịn.

* Nếu trồng xen với cà phê: Cần phải lên luống giữa hai hàng cà phê, luống Sâm dây cao 25- 30 cm, mép luống cách cây cà phê khoảng 15 cm; khi trồng chú ý cây cách cây 35 – 40 cm, hàng cách hàng 40 cm; trong thời gian cây sâm dây phát triển đeo bám cây cà phê cần phải nhắc dây đưa và giữa luống, có biện pháp làm cỏ, vun đất lên thân dây để tăng sản lượng củ con.

* Chú ý: Ước lượng 20 cm tương đương một gang tay hoặc 40 cm tương đương một khuỷu tay. Sau khi trồng cần che đậy tủ bằng một lớp rơm rạ, lá cây khô để tránh khô củ khi trời nắng, và nó cũng là nguồn dinh dưỡng sau thời gian khoảng 2-3 tuần hoại mục.

Sau khi trồng cần che đậy tủ bằng một lớp rơm rạ, lá cây khô để tránh khô củ khi trời nắng, và nó cũng là nguồn dinh dưỡng sau thời gian khoảng 2-3 tuần hoại mục.

Việc chuẩn bị đất được tiến hành tối thiểu 7 ngày trước khi trồng cần xử lí bón vôi, phân chuồng (*nếu hộ trồng có*), phơi đất để diệt mầm bệnh.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Sâm dây là loại dây leo, dễ nhánh mạnh, phát triển thành bụi. Trên mỗi luống trồng thành 2 hoặc 3 hàng so le nhau (*trồng kiểu chân chó*), với hàng cách hàng 30 và cây cách cây 40 cm, luống trồng được thiết kế rộng 80-110cm, chiều dài luống tùy theo đất dài hay ngắn nhưng cần phải đảm bảo việc thoát nước hiệu quả, khoảng cách giữa các luống khoảng 40cm. Nếu trồng thuần với mật độ trên thì số lượng khoảng 83.333 cây/ha cây/ha. Trồng xen 60.000 – 65.000 cây/ha.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Tùy thuộc vào thổ nhưỡng, thực trạng của cây và mục đích sử dụng, mà sử dụng lượng phân bón cho phù hợp. Tuy nhiên, đây là cây dược liệu gắn với vùng canh tác đồi núi, nương rẫy nên vấn đề chọn lựa phân bón phù hợp cần được quan tâm.

- Bón lót: 10 tấn phân hữu cơ hoại mục, 03 tấn hữu cơ sinh học. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học, khoảng 30 lít/ha.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: Sâm dây trồng thích hợp vào mùa mưa, khi thời tiết mát mẻ, đảm bảo đất đã đủ ẩm, thông thường từ tháng 6-8 (*đương lịch*).

- Kỹ thuật trồng

+ *Trồng từ cây giống:*

Nếu cây giống được gieo trồng từ vỉ xốp, khi trồng chỉ cần dùng ngón tay ấn nhẹ vào luống tạo thành hố nhỏ, sau đó vùi đất, ấn chặt gốc sao cho vừa ngập cổ rễ.

Nếu cây giống được gieo trồng trong bầu, trước khi trồng ta cần đào hố sao cho vừa túi bầu, dùng dao rạch theo chiều dọc của bầu cây, chú ý nên nhẹ tay tránh làm bể bầu gây ảnh hưởng đến rễ Sâm dây. Đặt bầu vào hố luống đã chuẩn bị trước, lấp đất sao cho mặt trên của bầu ngang với mặt luống, dùng tay ấn xung quanh gốc bầu.

+ *Trồng từ củ*

Dùng cây hoặc vật nhọn soi thành hố nhỏ (*hoặc đào thành rãnh dọc theo luống*), chiều sâu hố tương đương với chiều dài của củ. Đặt củ giống đã chuẩn bị trước vào hố (hay rãnh), mắt mầm hướng lên trên, lấp đất mịn phủ lên rồi ấn chặt tay để đất tiếp xúc tốt với củ, sau đó phủ đất mịn cho bằng mặt luống.

Chú ý:

- Chọn ngày trời mát để trồng. Đối với trồng từ cây giống, nên tưới nước ngay sau khi trồng (*nếu có điều kiện*), thường người dân hay trồng trên nương rẫy nên việc tưới nước rất khó khăn, vì vậy bà con cần chú ý trồng vào đầu mùa mưa để hạn chế tỉ lệ chết cây giống do thời tiết nắng.

- Nếu trồng thuần, ngay sau khi trồng cần dùng rơm rạ, cây cỏ,... phủ lên luống trong giai đoạn đầu.

- Nếu trồng xen thì việc trồng cây Sâm dây được tiến hành sau khi cây sắn, lúa hoặc ngô đạt chiều cao thân từ 20-25 cm mới trồng.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Cây Sâm dây là cây ưa ẩm nhưng không chịu úng nước. Vì vậy, trồng Sâm dây trên nương rẫy cần bố trí lựa chọn vùng đất, thời vụ trồng thích hợp. Thường xuyên theo dõi, tưới tiêu để giữ đất ẩm. Nếu gặp khô hạn thì cần phải tưới rãnh cho nước ngập 1/2 - 2/3 luống.

- Làm cỏ, vun gốc: Tiến hành làm cỏ dại bằng tay vào giai đoạn 25 - 30 ngày sau khi trồng, kết hợp với bón thúc đợt 1 và xới xáo đất, vun gốc cho cây. Trong các tháng sau, khi thấy cỏ dại mọc lấn át cây Sâm dây thì phải làm sạch và tủ lại quanh gốc. Việc làm cỏ, vun gốc cần tiến hành thường xuyên theo định kỳ cho đến khi thu hoạch củ Sâm dây. Mặt khác, cần bảo quản tốt diện tích canh tác, không để súc vật cắn phá, dẫm đạp lên cây. Không để củ lộ khỏi mặt đất để đảm bảo phẩm chất và giá trị thương phẩm của củ Sâm dây. Khi phát hiện bắt đầu có dây sâm khô héo và lụi dần, ta tiến hành làm cỏ đợt cuối trong năm thứ nhất. Sau 8 tháng tức vào khoảng tháng 2 - 3 (dương lịch) dây Sâm dây sẽ bị khô héo và lụi dần (hay còn gọi là thời gian ngủ của sâm), trong thời gian này ta sẽ không thấy được gốc cây Sâm dây nên ta không làm cỏ hoặc cuốc xới tránh vô tình gây tổn thương cho củ sâm, nếu làm cỏ ta chỉ có thể dùng tay nhổ và xới nhẹ trên mặt luống

- Bón phân: Năm thứ 02 bón 02 tấn/ha phân hữu cơ sinh học.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

* Một số loại sâu bệnh hại chính thường gặp ở cây Sâm dây:

- Sâu, côn trùng gây hại: Sâm dây hầu như không bị ảnh hưởng từ sâu cắn phá lá, tuy nhiên tại một số vùng như Konplong có sự xuất hiện của sâu xám chuyên cắn phá củ gây ra vết thương, dẫn đến củ dễ bị thối.

- Bệnh hại: Bệnh thối gốc rễ, thối củ do vi khuẩn và nấm như Fusarium, Phytophthora, Pythium. Bệnh rỉ sắt thường gây hại trên lá. Khi lá bị bệnh sẽ vàng và rụng hàng loạt, sau đó cành khô, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm. Bệnh

phát triển mạnh trong mùa mưa.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ô trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch, bảo quản

- Thu hoạch

+ Thu toàn bộ: Thu tất cả các củ Sâm dây trên vùng trồng kể cả củ lớn bé. Đối với phương pháp này cần đào rộng, tránh làm xây xát, đứt đoạn rễ củ làm giảm giá trị củ Sâm dây. Các củ sau khi thu hoạch có thể phân loại, loại lớn đem chế biến, bảo quản và tiêu thụ. Những củ nhỏ có thể làm giống trồng trong vụ sau. Các củ nhỏ làm giống cần mang về và lên kế hoạch ươm vào bầu không để thời gian quá lâu củ sẽ bị thối nhũn. Trong trường hợp thu hoạch củ trong giai đoạn mùa mưa có thể đem các củ nhỏ trồng ngay vào đất tại ruộng.

+ Thu tỉa: Có nhiều ưu điểm hơn, có thể chủ động bán sản phẩm vào những thời điểm có giá cao; luôn có sản phẩm xuất bán, do khi thu hoạch chỉ chọn những củ đạt kích cỡ thương phẩm nên sản phẩm luôn có giá cao hơn. Mặt khác, vùng trồng trồng Sâm dây luôn được duy trì do lượng củ vẫn còn. Để thu tỉa cần đào bới nhẹ ở những gốc sâm chính, thu lấy những củ lớn, để lại các củ nhỏ, sau đó lấp đất, tủ gốc trở lại.

- Bảo quản:

+ Củ Sâm dây sau khi thu hoạch rửa sạch, loại bỏ rễ con, phơi nắng cho khô. Trong quá trình phơi thường xuyên đảo trộn để củ khô đều.

+ Sau khi phơi hoặc sấy, củ Sâm dây có hình cong queo, vỏ có màu xám nhạt, xù xì. Nếu bảo quản lâu dài, củ Sâm dây cần được phơi thật khô, độ ẩm dưới 10%, bảo quản kín trong túi nilon loại tốt, hai lớp; đồng thời có ghi nhãn đầy đủ: mã lô sản xuất, nơi và ngày đóng gói, v.v...

+ Sản phẩm bao gói được để trong kho đạt tiêu chuẩn, trên kệ kê cao khỏi mặt sàn, cách tường nhà, nơi khô ráo, thoáng mát, luôn được kiểm tra tránh mốc mọt. Nếu phát hiện chớm bị mốc cần phơi hoặc sấy khô lại ngay, lấy bàn chải chải cho sạch, không được rửa bằng nước. Chú ý có biện pháp thích hợp để phòng mối mọt, vật gặm nhấm phá hoại.

+ Khi vận chuyển đi xa cần vận chuyển trong xe tải kín để tránh mưa, nắng làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯƠNG QUY

(Tên khoa học cây Đương quy: *Angelica sinensis*)

QTSX: 02

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Đương quy

2. Thông tin chung

2.1 Xuất xứ quy trình

Tham khảo Quy trình tạm thời canh tác cây đương quy hữu cơ trên địa bàn tỉnh lâm đồng - Kèm theo quyết định số 759/QĐ-SNN, ngày 29/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng, về việc Ban hành quy trình tạm thời sản xuất hữu cơ các loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Trồng từ 14-16 tháng.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 30 tấn tươi/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: Hằng năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu ngoại cảnh

Đương quy thích ứng với khí hậu mát ẩm, biên độ nhiệt độ 15 - 25°C, lượng mưa từ 1.600 – 2.000 mm/năm, đất giàu mùn, là cây có nguồn gốc từ ôn đới, nên khi trồng ở Việt Nam đều phải bố trí thời vụ gieo trồng sao cho thời kỳ sinh trưởng mạnh của cây vào thời gian nhiệt độ chưa cao (*đông-xuân*).

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Đương quy thích hợp với những vùng có khí hậu mát mẻ có nhiệt độ từ 15-20°C

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Phát triển với nơi có lượng mưa quanh năm từ 1.600 - 2.000mm/năm.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Phát triển ở dưới tán rừng tự nhiên nên giữ lại những cây có tán lá rộng, rừng cây gỗ to có bóng mát, độ che phủ từ 30 - 50% là điều kiện lý tưởng nhất cho Ngũ vị tử sinh trưởng và phát triển

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Đương quy phù hợp với đất đai tơi xốp, nhiều mùn, đất thịt nhẹ, có tầng canh tác sâu, dễ thoát nước và có địa hình là đồi núi cao từ 1.500 - 3.000m so với mực nước biển.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Giống

- Gieo hạt trong vườn ươm sau đó đánh cây đi trồng:

+ *Gieo hạt trên vườn ươm:* Đất vườn ươm chọn nơi bằng phẳng, ít sỏi đá, thuận tiện tưới tiêu nước. Đất được làm nhỏ, lên luống cao 20 - 25 cm, rộng 90

cm. Bón lót cho 10m² luống ươm với lượng 10kg phân chuồng hoai mục + 250g supe lân + 10g kali clorua. Rải đều các loại phân lên mặt luống, trộn đều phân vào đất, san phẳng mặt luống, sau đó rắc đều hạt trên luống. Gieo xong phủ rơm rạ kín mặt luống và thường xuyên tưới nước để đất đủ ẩm. Sau khi hạt mọc mầm (*khoảng 15 ngày*) dỡ bỏ rơm rạ. Cần tiến hành làm cỏ và tỉa bớt cây xấu. Khi cây có 6 - 7 lá tỉa định cây để khoảng cách cây 7 - 10 cm. Sau mỗi lần làm cỏ, tỉa cây có thể tưới thúc phân chuồng loãng. Khi cây được 8 - 9 lá, chọn cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, đánh trồng ra ruộng sản xuất.

+ Phương pháp gieo hạt trong bầu: Mỗi bầu gieo 4 - 5 hạt. Sau khi gieo xong phủ rơm rạ (*hoặc xếp vào giàn có mái che*) để tránh mưa. Tưới ẩm hàng ngày, chú ý không để cho mặt bầu bị văng. Sau khi gieo khoảng 15 ngày hạt bắt đầu nảy mầm, dỡ bỏ rơm rạ, vẫn tiếp tục tưới cho bầu đủ ẩm. Khi cây được 2 lá tỉa bớt các cây xấu; khi cây 3 lá tỉa định cây, mỗi bầu để 2 cây. Khi cây có 3 - 4 lá có thể mang cây ra ruộng trồng. Không để cây con quá lâu trong bầu. Trong giai đoạn cây con ở trong bầu nếu thấy cây cần cỗi cần tưới thúc bằng nước hòa phân đạm pha loãng 7 - 10% để cây con sinh trưởng tốt.

- Gieo hạt trực tiếp trồng: Sau khi lên luống xong, dùng vò hoặc gậy đập nhỏ đất mặt luống. Rạch ngang luống với khoảng cách 20 x 20cm, gieo hạt đều theo hàng đã rạch (*hoặc gieo hốc*). Gieo xong phủ rơm, rạ kín mặt luống, dùng thùng có vòi hoa sen để tưới ẩm thường xuyên. Sau khi gieo khoảng 13 - 15 ngày hạt bắt đầu mọc mầm, khi hạt mọc rộ cần dỡ bỏ rơm rạ phủ mặt luống.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn đất: Đất trồng đương quy hữu cơ phải có giới hạn kim loại nặng đạt dưới ngưỡng theo tiêu chuẩn DT 3 - TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ (không vượt theo quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT về đất canh tác nông nghiệp) và dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật không vượt (*theo quy chuẩn quốc gia về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất QCVN 15: 2008/BTNMT*).

- Khu vực trồng trọt hữu cơ phải được khoanh vùng, có vùng đệm hoặc hàng rào vật lý tách biệt với khu vực không sản xuất hữu cơ, nhằm giảm thiểu các mối nguy từ bên ngoài. Vị trí đất trồng phải cách xa khu vực bị ô nhiễm môi trường, hoặc khu tập kết, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện.

- Nếu đất trồng đương quy là đất được cải tạo từ các vườn cà phê, chè cần có thời gian chuyển đổi 1-2 năm, trong thời gian đó trồng các loại cây ngắn ngày hữu cơ như đậu, bắp....Đất trồng cây đương quy hữu cơ phải có giai đoạn chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ ít nhất 12 tháng trước khi sản xuất hữu cơ.

- Tạo vùng đệm ngăn cách, bảo vệ: Có thể trồng các loại cây vừa làm cây chắn gió vừa làm vùng đệm như cây muồng hoặc một số loại cây ăn quả như bơ, sầu riêng,... Nếu như không có vùng đệm thì diện tích cây đương quy xung quanh vườn (*chiều rộng khoảng 1-1,5m*) có thể xem là vùng đệm, sản phẩm thu hoạch trên diện tích này không phải là sản phẩm hữu cơ.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ từ 71.428 đến 125.000 cây/ha. Khoảng cách trồng: (20 -35) cm x 40 cm.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đất được cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại. Bón lót và lên luống cao 20-25cm, rộng 1- 1,2 m; chiều dài tùy theo chiều dài vườn, địa hình của vườn (*Làm luống theo đường đồng mức*).

- Lượng phân bón cho 01ha: 10 tấn phân hữu cơ hoai mục và 05 tấn hữu cơ sinh học.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: Gieo trồng vào khoảng tháng 05- tháng10, tùy theo vùng mà xác định tháng trồng cho phù hợp, chọn những ngày râm mát hoặc mưa nhỏ.

- Kỹ thuật trồng: Trồng cây vào buổi chiều mát. Đối với gieo cây ở vườn ươm, trồng cây rễ trần, cần để rễ thẳng, khi trồng đặt cây giống nhẹ nhàng vào giữa hốc đã xác định mật độ khoảng cách dùng tay vun đất xung quanh cây, lấp kín phần gốc rễ, sau đó ấn chặt đất. Trồng xong phải tưới nước ngay để cố định cây và giữ ẩm cho cây nhanh hồi xanh.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Chỉ sử dụng nguồn nước tưới sạch đã được kiểm nghiệm không bị ô nhiễm để tưới (tiêu chuẩn nước tưới áp dụng quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT và nước dưới đất QCVN09-MT:2015/BTNMT. Chủ động tưới nước vào mùa khô, 3-4 ngày tưới nước đầy đủ một lần, tưới bằng péc phun.

- Làm cỏ: Khi cây còn nhỏ phải thường xuyên nhổ cỏ, không để cỏ lấn át cây con, khi nhổ cỏ cần nhẹ nhàng tránh làm lay long gốc cây đương quy. Cần làm cỏ khoảng 30-40 ngày một lần cho đến khi lá cây phủ kín luống thì thôi. Làm cỏ kết hợp xới đất bón phân, tránh làm long gốc cây.

- Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, khoảng 10kg (lít)/ha.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt

trùng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Thu hoạch: Khi cây đương quy có biểu hiện hình thái là lá úa vàng, tàn lụi, cần tiến hành thu hoạch. Chọn ngày nắng ráo để thu hoạch, thu vào buổi sáng, tránh làm xây xát hay gãy rễ chính. Cắt bỏ lá, chừa lại phần tiếp giáp với củ khoảng 5-7 cm. Rễ đương quy thường ăn sâu xuống đất từ 25 -35cm, rễ dễ gãy, đào cần thận không làm rễ bị đứt gãy.

- Bảo quản: Bảo quản kín trong túi nilon, ngoài có bao tải. Đương quy rất dễ mốc, mọt; cần kiểm tra thường xuyên khi phát hiện bị mốc, mọt cần mang ra phơi nắng nhẹ, sấy lại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NGŨ VỊ TỬ

(Tên khoa học cây Ngũ vị tử: *Schisandra chinensis* Rehder & E.H.Wilson)

QTSX: 03

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất và thu hoạch Ngũ vị tử

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng cây Ngũ vị tử Ngọc Linh dưới tán rừng được đăng tải trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Số 10 (119) 2020.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 04 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Năng suất: 6,5 tấn đến 10 tấn tươi/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 15 - 20 năm

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Ngũ vị tử ưa sống ở vùng có khí hậu ẩm mát.

3.1.2. Yêu cầu về ánh sáng: Ngũ vị tử thuộc loại dây leo sống nhiều năm, thường xanh, ưa sáng hoặc có thể hơi chịu bóng, độ che phủ từ 30 - 50 %.

3.1.3. Yêu cầu về đất đai

Ngũ vị tử thích hợp trồng ở những vùng núi cao từ 1300 đến 1600m, phát triển ở dưới tán rừng tự nhiên nên giữ lại những cây có tán lá rộng, rừng gỗ to có bóng mát, độ che phủ từ 30 – 50%.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tiêu chuẩn hom giống: Thời gian ngâm hom đến khi xuất vườn 75-90 ngày tuổi. Cây giống sinh trưởng tốt, bộ rễ khỏe, thân mầm không bị gãy, trầy xước, thân ngâm màu sắc tự nhiên, tươi đều. Chiều dài mầm >14 cm, số lá trên cây >7-8 lá, đường kính thân mầm >0,3 cm.

- Chất lượng cây giống: Cây trong bầu 7x10cm, cây giống không nhiễm sâu bệnh hại không bị khô héo, đạt tiêu chuẩn đem trồng. Tỷ lệ đồng đều >= 80%; Tỷ lệ cây sống sau trồng >=80%.

3.2.2. Thiết kế trồng.

Thiết kế mật độ và khoảng cách phù hợp để thuận tiện trồng và chăm sóc cây Ngũ vị tử đạt năng suất cao.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ 2.200 cây/ha có cự ly 1,5m x 3m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Cuốc hố: Cuốc hố bằng phương pháp thủ công. Hố trồng cây được cuốc theo kích thước hố 20 x 20 x 20cm, khi cuốc hố phần đất mặt được gạt sang một bên, phần đất lớp dưới được gạt sang một bên để tiện cho việc lấp hố sau này. Đào hố theo băng cách gốc cây trồng chính, cây cách cây 1m và hàng cách hàng 2 m (được tính từ tâm hố). Tùy thuộc vào tình hình thời tiết của năm thời gian triển khai cuốc hố từ tháng 3 đến tháng 5.

- Bón lót cho 01 ha: 8.000 kg mùn núi, 2.200 kg phân hữu cơ sinh học.

- Lấp hố: Hố được lấp 2/3 hố trước khi trồng; khi lấp hố lớp đất mặt được lấp xuống dưới, phần đất lớp dưới được lấp lên trên. Trong quá trình lấp hố phải đập tơi đất, nhặt sạch cỏ, rễ cây, đá sỏi có lẫn trong đất. Thời gian lấp hố trước thời gian trồng khoảng 15 ngày.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: Thời vụ trồng cây Ngũ vị tử thích hợp nhất là vào đầu mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 6 hàng năm.

- Kỹ thuật trồng: Khi trồng cây phải xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đầy hố cao hơn cổ rễ từ 01 đến 02 cm, lèn chặt đất xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu; nếu địa hình bằng phẳng, lấp hố đầy hình mâm xôi cho thoát nước; nơi địa hình dốc, lấp hố thấp hơn hoặc bằng miệng hố để giữ ẩm; thu dọn vỏ bầu sau khi trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ cơ bản kiến thiết

- Năm thứ nhất: Thực hiện cắt tỉa sau khi thu hoạch xong quả T10 - T11; Cắt tỉa toàn bộ bộ thân cành (*có thể sử dụng cho nhân giống vô tính*), chỉ để lại thân chính và 3 - 4 cành cấp 1; Chiều dài cành 30 - 50 cm. Bón phân 2.200 kg phân hữu cơ sinh học.

- Năm thứ 2: Cắt tỉa vào tháng 03, khi các cành cấp hai, ba đang phát triển; Trên mỗi cành cấp 1, để lại 3 - 4 cành cấp 2. Bón phân 2.200 kg phân hữu cơ sinh học.

- Năm thứ 3: Cắt tỉa vào tháng 5, khi các cành cấp 3 đang phát triển và phân hóa mầm hoa; Tỉa bỏ bớt các cành bị sâu bệnh, cành nhỏ, cành mọc quá dày. Bón phân 2.200 kg phân hữu cơ sinh học.

- Năm thứ 4: Bón 2.200 kg phân hữu cơ sinh học.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Năm thứ 5: Bón 2.200 kg phân hữu cơ sinh học.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

* Một số loại sâu bệnh hại: Sâu xám , sâu cuốn lá; nấm *Altenaria* sp gây bệnh đốm vòng, nấm *Puccinia* sp gây bệnh gỉ sắt, nấm *Rhizoctonia* sp gây bệnh lở cổ rễ và bệnh thán thư do nấm *Colectorichum* sp cũng gây hại đáng kể; động vật gây hại ảnh hưởng đến năng suất như: ốc sên, sên trần.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Thu hoạch: Quả Ngũ vị tử khi chín sẽ có màu đỏ. Thời gian thích hợp để thu hoạch quả Ngũ vị tử là từ tháng 8 đến hết tháng 10. Tiến hành thu hoạch quả ngũ vị tử bằng phương pháp thủ công, thu toàn bộ quả/cây khi có 50 % quả chín.

- Bảo quản: Quả Ngũ vị tử sau khi thu hoạch về rửa sạch, phơi hoặc sấy khô để làm dược liệu. Ngũ vị tử khô nên được bảo quản trong túi nilon kín hoặc chai, lọ có nắp và để nơi khô ráo, thoáng mát.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ATISÔ

(Tên khoa học cây Atisô: *Cynara scolymus* L)

QTSX: 04

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Atisô

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-VDL ngày 15/8/2016 của Viện Dược liệu
- Quy trình trồng cây Atisô (*Cynara scolymus* L.) Đà Lạt cho dược liệu sạch.
- Tham khảo Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế và bảo quản theo tiêu chuẩn GACP- WHO.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 06 tháng
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 10 - 15 tấn tươi/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: Hằng năm

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

Cây Atisô chỉ sinh trưởng và phát triển tốt ở nơi có khí hậu ôn hòa, mát mẻ. Chọn những vùng đất cao ráo, có khí hậu ôn hòa, thuận lợi việc tưới tiêu và thoát nước.

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây Atisô thích hợp với điều kiện khí hậu ôn đới, á nhiệt đới

3.1.2. Yêu cầu về ánh sáng

Cây Atisô cần điều kiện ánh sáng dồi dào thì mới đạt năng suất cao và cân đối về tỷ lệ thân, rễ, lá và bông.

3.1.3. Yêu cầu về đất đai

Các vùng đồi núi có độ dốc nhẹ giúp thoát nước tốt, hạn chế ngập úng. Các khu đất đồi với độ cao từ 300 -1.000 mét so với mực nước biển cũng rất thích hợp. Về đất trồng, atisô thích hợp với điều kiện đất nhiệt trung bình, hàm lượng hữu cơ 5 – 7%, giữ ẩm và thoát nước tốt. Ẩm độ đất trong vụ khô cần trên 80%, tuy nhiên nếu ẩm độ đất quá cao và kéo dài trong vụ mưa sẽ dễ gây bệnh chết cây con. Độ PH thích hợp là 6 – 6,5. Đất trồng nên chọn đất nhẹ đến trung bình (*đất podzolic vàng đỏ*), loại đất tốt, thoát nước, giữ ẩm tốt. Nên thực hiện chế độ thâm canh, hay trồng hai vụ liên tiếp, sẽ giảm năng suất và sâu bệnh nhiều. Tốt nhất nên luân canh với các cây họ đậu, rau và hoa.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nhân giống: Khi thu hoạch atisô, ta để lại phần gốc có nảy chồi để cây con để làm giống, phần thân này được giữ nơi thoáng mát, khi chuẩn bị đất xong thì mới đem phần thân có nảy mầm cây con để trồng, mỗi thân tùy vào số mầm mà có thể cắt làm 2-4 mầm con để trồng.

- Gieo hạt: Hạt giống phải mua nhập nội, xử lý để hạt nứt nanh rồi gieo vào các vỉ xốp, giá thể phải sạch tránh việc lây lan nguồn nấm bệnh từ giá thể, tưới nước giữ ẩm cho cây, cây con phải được giữ mát và ẩm. Khi cây con đạt tiêu chuẩn thì chọn cây sạch bệnh đem trồng ngoài vùng trồng.

- Cây con ở vườn ươm từ 25 – 30 ngày có chiều cao trung bình từ 15 – 20 cm, cây có 4 -5 lá thật, cây khỏe mạnh không sâu bệnh là đủ tiêu chuẩn để trồng ra ruộng sản xuất

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Dọn sạch tàn dư thực vật bón rải đều với lượng khoảng 50kg vôi bột (bột đá vôi) vào đất (*lượng bột đá vôi có thể thay đổi theo độ chua của đất*) rồi tiến hành cày đất với độ sâu 30cm, phơi ải đất tối thiểu 15 ngày.

- Lên luống cao 20-25cm tùy chân đất cao hay thấp, luống trồng rộng từ 1,1m-1,2m, rãnh luống rộng 30cm. Cần xẻ rãnh thoát nước giữa các luống.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ: 10.000-12.000 cây/ha; Quy cách luống trồng: 1,2 - 1,3m; trồng: 4 - 5 hàng/luống, cây cách cây: 15 - 20cm

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Lên luống cao 20-25cm tùy chân đất cao hay thấp, luống trồng rộng từ 1,1m-1,2m, rãnh luống rộng 30cm. Cần xẻ rãnh thoát nước giữa các luống.

- Bón lót (01 ha): 20 tấn phân chuồng được ủ hoai mục; 3.000 kg phân hữu cơ vi sinh được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ và 1.000 kg vôi.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ:

+ Vụ sớm: Trồng cây tháng 4-5, thu hoạch cuối kỳ tháng 2-3.

+ Vụ muộn: Trồng từ tháng 7, tháng 8 dương lịch. Sau khi trồng 2, 3 tháng, bắt đầu tỉa lá đầu tiên. Các lần tỉa lá tiếp theo được thực hiện cách nhau một tháng.

- Kỹ thuật trồng:

+ Trước khi trồng nên nhúng cây con vào dung dịch nước vôi trong khoảng 2% trong khoảng 5 phút. Đào lỗ và đặt cây xuống đất sao cho nhẹ nhàng và lấp đất lại cho đất ngang cổ rễ, ấn nhẹ đất xung quanh cây. Nên trồng cây vào thời điểm mát tốt nhất là buổi chiều, sau khi trồng xong cần tiến hành tưới giữ ẩm cho cây bằng nước sạch.

+ Trong thời gian đầu để tận dụng đất còn trống và hạn chế cỏ dại nên trồng xen 1 vụ cây họ đậu như đậu cô ve lùn, đậu nhật, hoặc đậu xanh, đậu đen, đậu tương hoặc rau cải bắp, cải thảo nhưng không phải là các giống biến đổi gen.

Khi trồng xen kẽ luống được làm hình lưng rùa hơi nghiêng về phía hai rãnh để tránh đọng nước vào gây chết cây con ở giữa luống. Trồng xung quanh luống, cách cây atiso khoảng 30cm.

3.2.6. Chăm sóc

- Tưới nước:

+ Sau khi trồng cần tưới mỗi ngày một đến hai lần đảm bảo độ ẩm đất để cây bén rễ hồi sinh khoảng 7 ngày sau trồng. Sau đó nếu có mưa thì ngưng tưới, nếu không mưa vẫn duy trì tưới mỗi ngày 1-2 lần cho đủ ẩm để cây phát triển tốt.

+ Trong thời gian phát triển nếu có đợt nắng vài ngày làm đất khô thì cần tưới bổ sung cho cây đủ ẩm.

+ Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau đã chuyển sang vụ nắng, đây là giai đoạn cây sinh trưởng mạnh; do đó phải duy trì lượng nước tưới, nếu không có mưa thì mỗi ngày nên tưới 1-2 lần duy trì độ ẩm của đất khoảng 75%.

+ Từ tháng 1 đến tháng 3 khi cây đã ra hoa phải tưới nước đầy đủ và lượng nước tưới giảm dần khi bông lớn. Kiểm tra độ ẩm đất, nếu chưa đủ ẩm mỗi ngày tưới 1 lần vào buổi sáng.

- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ kết hợp xới xáo làm đất để vườn cây thông thoáng, khi làm cỏ không để cây bị đứt rễ, không sử dụng thuốc trừ cỏ.

- Cắt tỉa lá : Sau khi trồng khoảng 3-4 tháng cây tốt có thể tiến tỉa thu hoạch lá, mỗi lần tỉa thu hoạch lá chỉ tỉa tối đa 3 lá, mỗi lần tỉa lá cách nhau 15 ngày. Sau khi mưa kết thúc 1 tháng cần tiến hành tỉa úp rãnh, tạo điều kiện cho đất thông thoáng để cây ra hoa.

- Bón phân: Bón phân (*tính cho 01ha/vụ*): Phân vô cơ: N-P-K 2.000 – 2.600kg lượng nguyên chất, có thể dùng phân đơn hoặc phức hợp theo lượng trên, phương pháp bón:

+ Bón thúc lần 1, sau trồng từ 25 – 30 ngày, kết hợp cắt, tỉa lá kém chất lượng, bón 400 – 450kg NPK rải đều phân cách gốc 10 – 15cm.

+ Bón thúc lần 2, sau trồng từ 50 – 60 ngày, bón 100kg N, 250kg P_2O_5 , 150kg K_2O rải đều phân cách gốc 15 – 20cm, kết hợp chăm sóc làm cỏ, vun đất nhẹ.

+ Bón thúc lần 3, sau trồng 3 tháng, bón 150kg N, 100kg P_2O_5 , 100kg K_2O rải đều phân quanh gốc, kết hợp chăm sóc.

+ Bón thúc lần 4, sau trồng 4 tháng, bón 150kg N, 100kg P_2O_5 , 250kg K_2O rải đều phân quanh gốc.

+ Bón thúc lần 5, sau trồng 5 tháng, bón 350kg K_2O rải đều phân quanh gốc. Bón thúc lần 6, sau trồng 6 tháng, bón 350kg K_2O rải đều phân quanh gốc.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tể bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Thu hoạch

+ Thu hoạch lá: Thu hoạch lá chỉ nên thu từ 2-3 lá/lần, nếu thu tỉa nhiều sẽ ảnh hưởng đến quang hợp của cây. Khi thu hoạch kết hợp với việc tỉa lá già, lá sâu bệnh cho vườn được thông thoáng. Sau khi trồng khoảng 90-100 ngày thì bắt đầu thu hoạch lá, thời gian thu hoạch lá kéo dài trong khoảng 4 – 4,5 tháng. Định kỳ từ 15-20 ngày thu hoạch lá 1 lần. Sản phẩm thu hoạch được rửa sạch, để ráo chế biến hoặc có thể rửa sạch, phơi khô bảo quản.

+ Thu hoạch bông tươi: Sau khi trồng khoảng 210-250 ngày thấy bông đã đủ độ lớn có thể thu hoạch vì mục đích ăn tươi hay sấy mỏng phơi khô. Thời gian thu hoạch bông có thể kéo dài trong 2 tháng. Định kỳ 2 – 3 ngày thu hoạch 1 lần.

Sau khi thu hoạch về sản phẩm nên rửa sạch trước khi cắt mỏng, phơi khô hoặc bán tươi.

+ Thu hoạch thân: Sau khi thu hoạch bông xong thì tiến hành thu hoạch thân. Sau khi thu hoạch thân về nên rửa sạch, cắt lát, phơi khô.

+ Thu hoạch rễ: Sau khi thu hoạch thân xong thì tiến hành thu hoạch rễ, tiến hành thu hoạch rễ một lần trong khoảng 2-3 ngày. Sau đó cắt lát, phơi khô.

- Bảo quản:

+ Kho chứa sản phẩm hữu cơ được bảo quản rồi phải tách biệt với kho chứa sản phẩm không hữu cơ và phải được nhận diện.

+ Khu vực bảo quản sản phẩm hữu cơ phải được làm sạch, khử trùng bằng các phương pháp và vật liệu được phép dùng trong sản xuất hữu cơ; phải có các biện pháp để ngăn ngừa ô nhiễm trong khu vực bảo quản; Trước khi sử dụng khu vực bảo quản phải được vệ sinh khử trùng và kiểm soát sinh vật gây hại trong quá trình bảo quản.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẬT ĐẮNG

(Tên khoa học cây Mật Đắng: *Gymnanthemum Amygdalinum*)

QTSX:05

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất và thu hoạch cây Mật Đắng

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình: Hiện chưa có đề tài nghiên cứu về kỹ thuật trồng cây Mật đắng, chỉ tham khảo trên website viết về cây Mật đắng.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 02 – 06 tháng
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Chủ yếu cây mọc phân tán nên chưa xác định được năng suất.
- Chu kỳ kinh doanh: Thu hoạch lá hàng năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ lý tưởng cho cây mật đắng phát triển là từ 16 - 25°C.

3.1.2. Yêu cầu về đất đai: Đất trồng mật đắng không cầu kỳ, chỉ cần thoát nước, đủ ẩm, không bị ngập úng có pH 6,0 - 7,0 hoặc đất hơi có tính kiềm.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống có nguồn gốc từ giâm hom. Hom giống được sử dụng giâm hom là hom ngọn hoặc đoạn hom kè ngọn, có chiều dài 5 - 7 cm, đường kính khoảng 0,8 cm. Tiêu chuẩn cây giống: Đạt chiều cao khoảng 15 cm. Số lá cây giống: từ 2-4 lá. Đường kính thân cây giống: Trên 0,6 cm. Trạng thái cây giống: Sinh trưởng khỏe mạnh, lá xanh đậm, không biểu hiện sâu bệnh hại. Tuổi cây giống: khoảng 60 ngày sau giâm.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Cần khu đất đạt điều kiện về độ ẩm ướt tốt nhất, do cây mật đắng là loại cây ưa ẩm. Tuy vậy cũng nên bảo đảm khu đất có công dụng thoát úng tốt vì cây mật đắng có thể không sống sót trong môi trường thiên nhiên ngập nước. Quanh vùng ươm giâm hom phải là chỗ mát mẻ.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng: Từ 20.000 – 25.000 cây/ha

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Làm đất: Cày sâu, bừa kỹ, sạch cỏ dại, rắc vôi bột để chuẩn bị đất trước khi trồng 15- 20 ngày.

- Lên luống: Cao 25 -35 cm, mặt luống rộng 70-80 cm, mỗi luống cách nhau 30cm.

- Bón phân lót xuống, lấp đất mỏng, sau đó đặt cây giống nhẹ nhàng vào giữa hố, lấp kín rồi ấn chặt đất, phủ rơm rạ lên mặt luống để giữ độ ẩm và tạo mùn cho đất tươi xốp.

- Tưới nước trong vòng 25 ngày đầu trồng cây, duy trì thường xuyên 2 - 3 lần/ngày, nếu trời mưa phải thoát nước ngay tránh thối cây.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: Cây mật đắng có thể trồng được quanh năm, tuy nhiên thời điểm thích hợp nhất là vào mùa mưa.

- Kỹ thuật trồng:

+ Cắt và cắm hom: cắt cành giống vào những ngày râm mát, có mưa nhẹ hay buổi sáng, chiều mát. Lúc cắt chấm dứt, nên phun nước lã, đặt đứng vô những xô chậu có nước cao 5cm, tiếp đến che đậy lại. mang lại vườn ươm, cắt thành các hom dài khoảng 5 tới 7cm, có từ 2 tới 4 lá. Cắt hom ngừng rồi đem ngâm ngay. Hiện tại, các hom xử lý bằng 1 trong những các chất kích thích ra rễ như IBA, NAA tiếp đến đem đi cắm.

+ Cắm hom vào luống: Từ lúc cắm hom vô luống đến khi hom ra rễ nên luôn luôn bảo đảm duy trì độ ẩm ướt tốt trong vườn ươm.

3.2.6. Chăm sóc

- Tưới nước: Thường xuyên chăm sóc, tưới nước cho mật đắng vào mùa khô để cây luôn phát triển khỏe mạnh. Vào mùa mưa cần lưu ý vấn đề thoát nước để tránh tình trạng cây bị thối do ngập úng nước. Ngoài ra chăm sóc cây mật đắng cũng phải thường xuyên làm cỏ, vun xới đều đặn cho cây.

- Làm cỏ: Năm thứ 2 xử lý 2 lần thực bì và vun xới gốc

- Bón phân: Sau khi trồng 15 ngày có thể bón thúc lần đầu bằng đạm loãng với lượng 10g đạm/10 lít nước sạch tưới cho cây; sau đó cứ khoảng 20 ngày lại bón thúc đợt tiếp theo cho cây phát triển khỏe mạnh. Năm thứ 2 một lần bón thúc phân NPK từ 50 - 100 gam/hố. Năm thứ 3 và thứ 4 áp dụng các biện pháp kỹ thuật tương tự năm thứ 2.

- Trồng dặm: Trồng dặm trong tháng đầu tiên, nơi có tỷ lệ cây sống dưới 85% vào tháng 10 và tháng 11 kết hợp phát dọn thực bì kết hợp xạc cỏ, vun gốc đường kính 60 cm.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

* Các loại sâu bệnh hại thường gặp: Giai đoạn đầu mới trồng thường bị sâu xám cắn lá mầm, giai đoạn cây phát triển mạnh có sâu khoang, sâu cuốn lá

và sâu róm. Trong điều kiện mưa nhiều: Dễ gây bệnh thối gốc, thối rễ do nấm *Rhizoctonia solani* gây ra.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Thu hoạch: Tùy theo điều kiện thời tiết và đất đai, cây mật đắng có thể thu hoạch được khoảng 2 tháng sau trồng. Từ 2 - 6 tháng, cây bắt đầu lớn nhanh, ra hoa, kết quả, lá và thân phát triển nhanh. Lúc này, có thể thu hoạch các bộ phận của cây mật đắng tùy theo mục đích sử dụng của mình.

- Bảo quản: Đối với các cây mật đắng khô thì nên bảo quản bằng túi bóng kín và đặt tại những khu vực khô ráo, tránh ẩm mốc hay mối mọt. Đối với các cây mật đắng tươi thì sau khi sơ chế nên bảo quản trong tủ mát.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HỒNG NGỌC

(Tên khoa học cây Hồng ngọc: *Pseuderanthemum palatiferum* (Wall) Radlk)

QTSX:06

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Hồng ngọc

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình: Tham khảo Tài liệu trên website của Công ty TNHH cảnh quan Phương Nam.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 1 – 1,5 năm
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Chủ yếu cây mọc phân tán nên chưa xác định được năng suất.
- Chu kỳ kinh doanh: 07 năm

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Có thể trồng ở nhiều điều kiện khí hậu khác nhau (*nếu chăm sóc tốt*), nhưng vẫn thích hợp ở những nơi có khí hậu nhiệt đới ẩm, ẩm, hoặc ôn đới có nhiệt độ từ 20 - 30°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Hồng ngọc là cây ưa ẩm và ưa sáng có độ ẩm 80 - 95%,

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: là cây ưa sáng, ẩm và có khả năng chịu bóng, nhất là khi còn nhỏ.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây Hồng ngọc là loài cây nhân giống dễ dàng, chỉ cần trồng với đất ẩm là có thể ra rễ và phát triển. Thích hợp nhất là đất thịt pha cát, độ mùn cao, pH 5,5 - 7,0 hoặc đất hơi có tính kiềm.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nhân giống từ hạt có tỷ lệ nảy mầm tương đối ổn định, cây sinh trưởng tùy vào điều kiện chăm sóc, chọn quả già hạt to đều để làm giống. Trước khi gieo cho vào chậu xát nhẹ để tách hạt, xử lý hạt bằng dung dịch thuốc tím 5% trong 10 -15 phút, vớt ra rửa sạch, ngâm nước ấm 40° - 45°C, vớt ráo rồi đem gieo.

- Nhân giống từ cành giâm: Cắt lấy đoạn thân dài 10 - 15 cm làm hom giống. Có thể giâm hom trực tiếp trên luống sẵn hoặc giâm vào bầu đất. Cắm sâu

1/2 cành giâm xuống dưới lớp giá thể, nhưng phải đảm bảo có ít nhất 1 mắt ngủ ở trên và 1 mắt ngủ ở dưới lớp giá thể thì cành giâm mới ra rễ và bật chồi được.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Hồng ngọc có thể trồng trên nhiều loại đất, không đòi hỏi khắt khe. Đất thịt nhẹ có nhiều mùn, tầng canh tác dày là tốt nhất, độ pH 5,5 - 7,0. Độ cao từ 10 - 600m so với mực nước biển. Nhiệt độ thích hợp 20 - 30°C, độ ẩm 80 - 95%, là cây ưa ẩm và ưa sáng. Đất kém cây sinh trưởng phát triển được nhưng năng suất thấp hơn.

- Bố trí luống phải theo đường đồng mức, đảm bảo thoát nước tốt trong mùa mưa. Lên luống cao 25 - 30 cm, mặt luống rộng 80 - 100 cm, rãnh rộng 30 cm. Khoảng cách mỗi cây 25 - 35 cm.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng dao động từ 90.000 - 150.000 cây/ha.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đất trồng phải được cày ải, phơi và cày bừa kỹ nhiều lần. Cây Hồng ngọc được lấy lá, rễ để làm thuốc vì vậy phải cày sâu 20 - 20 cm, bừa nhiều lần làm cho đất tơi xốp. Việc làm đất trồng cây thuốc phải đảm bảo sao cho đất giữ được độ ẩm thích hợp, nếu có cỏ, cần phải làm sạch cỏ rồi đốt thành tro bón cho đất và loại bỏ được các mầm sâu bệnh. Sau khi làm đất xong, phải đánh luống để tiện cho việc tưới tiêu và chăm sóc cây.

- Bón phân: Lượng phân bón thông thường: 02-05kg phân chuồng hoai (hoặc 0,5 kg phân hữu cơ sinh học) + 30-50g NPK (hoặc 15g Supe lân).

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: Trồng vào đầu mùa mưa hoặc từ tháng 3 - 5.

- Kỹ thuật trồng:

+ Chọn cây hồng ngọc khỏe mạnh ít nhất từ 3 năm tuổi trở lên. Chọn cành bánh tẻ, đường kính vừa phải. Dùng kéo đã khử trùng cắt một đoạn cành dài khoảng 20 - 25 cm cắm xuống đất. Tưới nước đủ ẩm cho cây hàng ngày 1 -2 lần vào sáng sớm hoặc chiều mát.

+ Cây hồng ngọc ưa sáng nhưng cây mới trồng cần che bóng. Sau khoảng 02 tháng trồng cây bám rễ ổn định và phát triển xanh tốt nên định kỳ bón thúc cho cây bằng phân hữu cơ ủ khoai.

3.2.6. Chăm sóc

- Cây ra ngôi sau 7 - 10 ngày thì hồi xanh. Sau khi trồng được 15 ngày cây ra lá mới, tiến hành bón thúc phân chuồng hoai.

- Từ 25 - 30 ngày sau khi bón lần 1 cây bắt đầu khép tán, cao 40 - 60 cm, cần kết hợp bón phân thúc lần 2 và làm cỏ, xới xáo. Cách bón: rắc phân quanh gốc sau đó tưới bằng nước lã, tránh để phân bám vào cây.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng atiso đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt. Luân canh cây trồng khác để hạn chế vật chủ của sâu bệnh hại cây atiso.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; Sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; Dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tể bào nấm bệnh, vi khuẩn...; Sử dụng Pheromone dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Thu hoạch: Thu hái quanh năm, đặc biệt là đầu mùa mưa hoặc trước khi cây bắt đầu rụng lá (*mùa đông*). Chọn khi thời tiết khô ráo. Cách thu: Nhổ cả cây lẫn rễ hoặc chặt sát gốc (*tùy vào việc sử dụng bộ phận nào*). Thu hoạch lá và rễ, hạt hoặc thân giữ lại để làm giống. Rễ cây Hồng ngọc càng lâu năm càng có giá trị dược liệu cao.

- Bảo quản: Tất cả các bộ phận của cây Hồng ngọc đều được dùng để làm thuốc, trong đó, lá và rễ cây phổ biến hơn. Sau khi thu hoạch, dược liệu sẽ được mang đi rửa sạch, để cho ráo nước và có thể dùng tươi hoặc phơi khô trong bóng

râm và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, đựng trong bao ni lon, ngoài bao tải
dứa, bảo quản trong kho chuyên dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GIẢO CỔ LAM

(Tên khoa học cây Giảo cổ lam: *Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.) Makino)

QTSX: 07

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Giảo cổ lam

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Sổ tay kỹ thuật trồng cây thuốc do Viện Dược liệu biên soạn.
- Tham khảo kết quả thực hiện Dự án: “Xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế Giảo cổ lam (*Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.) Makino) và Độc hoạt (*Angelica pubescens* Maxim.) theo GACP nhằm tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất thuốc tại tỉnh Kon Tum” của Công ty Thái Hòa – Kon Tum

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 06 tháng.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 02 - 03 tấn khô/ha (lá, thân).
- Chu kỳ kinh doanh: Sau 06 tháng có thể thu hoạch được, mỗi năm thu hoạch 3-4 lứa.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Giảo cổ lam có thể phát triển ở hầu hết các điều kiện khí hậu nhưng tốt nhất là các vùng khí hậu mát ẩm. Cây có khả năng chịu lạnh khá tốt, có thể sinh trưởng và phát triển bình thường trong khoảng nhiệt độ thấp khoảng -10 đến -5°C

3.1.2. Yêu cầu về đất đai

Cây có thể sinh trưởng phát triển trên rất nhiều loại đất như đất cát, đất mùn, đất thịt. Đất trồng phải thoát nước tốt nhưng phải giữ được ẩm, đất giàu dinh dưỡng đặc biệt là đạm.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Sử dụng giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được cung cấp bởi cơ sở có uy tín.
- Giảo cổ lam có thể nhân giống bằng hai phương pháp vô tính (*giâm hom*) và phương pháp hữu tính (*gieo hạt*). Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay chủ yếu đang áp dụng phương pháp nhân giống vô tính (*giâm hom*). Phương pháp gieo cây con bằng hạt giống gặp khó khăn nhất vẫn là vấn đề không có đủ số lượng hạt giống cho gieo trồng đại trà. Ngoài ra cây giảo cổ lam từ gieo hạt ban đầu rất

yếu, sức sinh trưởng chậm.

- Có thể trồng thẳng hoặc giâm hom trong vườn ươm trước khi trồng.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Đất trồng cây Giảo cổ lam để lấy dược liệu phải đảm bảo các điều kiện sau: Đất trồng phải sạch, không ô nhiễm môi trường; Khu trồng không gần nơi đổ rác thải của khu dân cư, khu công nghiệp, không gần nghĩa trang... Đất trồng không chứa các chất tồn dư độc hại như thuốc trừ sâu, kim loại nặng; Đất có độ PH thích hợp: 6-7; Đất trồng không bị ô nhiễm kim loại nặng theo quy định tại QCVN 03-MT:2015/BTNMT (*Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất*). Nước tưới không bị ô nhiễm kim loại nặng và vi sinh vật có hại theo quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Giới hạn B1 (*Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho tưới tiêu*). Đánh giá chất lượng mẫu nước rửa theo QCVN hiện hành về chất lượng nước sinh hoạt và nước ăn uống.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Trồng thuần loài. Mật độ 20.000 cây/ha; trồng khoảng cách cây cách cây 0,25m; hàng cách hàng 2m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Yêu cầu đất trồng đảm bảo độ ẩm, chất đất tốt, có thể trồng dưới tán cây. Làm đất kỹ, tơi xốp, nhặt sạch cỏ dại, đảm bảo thoát nước tốt vào mùa mưa và giữ ẩm vào mùa khô.

- Luống cao 15 - 20 cm, rộng 80 - 100 cm, rãnh rộng 25 - 30 cm, chiều dài tùy theo ruộng.

- Bón lót (01ha): Bón 10 tấn phân hữu cơ hoai mục; 2.000 kg phân hữu cơ sinh học.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: Trồng quanh năm, lưu ý trồng thời điểm râm mát.

- Kỹ thuật trồng:

+ Khi cây con đạt tiêu chuẩn, đánh rãnh, đặt cây theo mỗi hốc 1 cây. Đặt cây vào rãnh, lấp đất và ấn chặt rễ. Trồng cây xong tưới nước ngay. Nên trồng vào chiều mát, sau 5 - 7 ngày cây bắt đầu bén rễ hồi xanh.

+ Ngoài cách trồng cây giống đã ra rễ ra mầm ở vườn ươm còn có thể trồng cắm hom trực tiếp ra ruộng sản xuất, tuy nhiên phương pháp này nếu sản xuất trên diện tích lớn khó đảm bảo tỷ lệ cây sống 100%.

* Lưu ý: Khi trồng xong, nếu đất khô phải bơm nước ngập 2/3 luống hoặc tưới nước đảm bảo độ ẩm cho đất trong vòng 10-15 ngày nhưng không để ngập nước. Nếu trời mưa liên tục phải thoát nước ngay để tránh thối hom giống. -

Tưới nước: Giảo cổ lam là cây ưa ẩm, nhưng không chịu được úng, vì vậy phải

thường xuyên theo dõi độ ẩm trên vùng trồng để có thể cung cấp nước, giữ ẩm thường xuyên cho cây. Nguồn nước tưới không bị ô nhiễm. Nếu mưa to, phải nhanh chóng thoát nước cho cây, tránh ngập úng.

- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ, kết hợp với bón thúc phân đạm và kali giúp cây sinh trưởng tốt.

- Bón phân: Bón 4.000 kg/ha phân hữu cơ sinh học.

- Trồng dặm: Sau khi cây đã mọc đều, nếu có cây bị chết, hoặc bị sâu bệnh cắn hại, cần tiến hành trồng dặm ngay để đảm bảo mật độ khoảng cách theo quy định.

3.2.6. Chăm sóc

- Tưới nước: Thường xuyên theo dõi độ ẩm trên vùng trồng để có thể cung cấp nước, giữ ẩm thường xuyên cho cây.

- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

- * Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

- + Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- + Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- + Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng

đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Thu hoạch:

+ Cây Giảo cổ lam có thể được thu hoạch quanh năm. Tuy nhiên, đối với cây trồng, để đạt chất lượng tốt nhất thì cần xác định thời gian từ lúc trồng (*cắt lúa đầu*) và thời gian từ lúc cắt lần gần nhất.

+ Sau 3-4 tháng kể từ ngày trồng cây (*tùy theo tốc độ sinh trưởng và phát triển về khối lượng dược liệu của cây, trên từng thửa ruộng*) có thể tiến hành thu hoạch dược liệu lần đầu, sau đó khoảng 3 tháng có thể thu hoạch dược liệu 1 lần (*đối với vùng núi cây sinh trưởng quanh năm*). Tránh thu cây sau khi mưa thời gian dài vì khi đó hàm lượng hoạt chất rất thấp, nên thu dược liệu vào những ngày nắng ráo.

+ Không được thu dược liệu sau khi bón phân hoặc phun thuốc. Phải cách ly ít nhất 30 ngày trước khi thu hoạch.

- Bảo quản: Có thể bảo quản kín trong các bao nylon, đựng ngoài bao tải để tránh rách nát, tránh dược liệu bị hút ẩm trong quá trình bảo quản và vận chuyển đến nơi sử dụng. Bảo quản trong kho thoáng mát, sạch sẽ, khô ráo. Nếu có kho lạnh để bảo quản dược liệu càng tốt. Thường xuyên kiểm tra định kỳ, phát hiện các bao rách, ẩm, mốc, mối, mọt... để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh dược liệu bị hư hỏng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BO BO (Ý DĨ)

(Tên khoa học cây Bo bo: *Coix lachryma-Jobi* L)

QTSX: 08

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Bo Bo (Ý dĩ)

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo Quy trình kỹ thuật trồng cây Ý dĩ (*Coix lacryma – jobi* L.) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 06 tháng.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 02 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: Khai thác hàng năm

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Ý dĩ là cây ưa sáng và ưa ẩm. Tùy theo từng loại giống nhau, mà có loại ý dĩ thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía nam, với nhiệt độ trung bình từ 23 - 26°C. Trong khi đó, giống ý dĩ trồng ở các tỉnh phía bắc lại thiên về khí hậu ẩm mát của vùng cận nhiệt đới.

3.1.2. Yêu cầu về địa hình: Phù hợp ở những nơi có độ cao phân bố từ 300m đến 1000m so với mực nước biển phù hợp với điều kiện trồng trên nương, đồi.

3.1.3. Yêu cầu về đất đai: Sinh trưởng tốt trên các loại đất tơi xốp, thoát nước nhanh và còn giàu chất mùn. Đất có nhiều mùn, ẩm cao và loại đất phù sa là tốt nhất.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Theo đặc tính của cây, có loại cây cao, có loại cây thấp, kết quả khác nhau, chín sớm hay muộn cũng khác nhau có thể chia làm hai loại cây: Cây cao và cây thấp, cả hai loại sinh trưởng trong điều kiện giống nhau, cây cao bình quân có thể tới 27-33cm.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Ý dĩ cần nhiều đất màu, không nên gieo trồng liên tục trên một chân ruộng cây dễ bị bệnh muối đen, thực hiện luân canh với các cây họ đậu là tốt nhất và cũng có thể luân canh với lúa, bông, khoai tây.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách: cây cách cây 20 cm, hàng cách hàng 50 cm.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Làm đất: Sau khi thu hoạch cây trồng vụ trước, cần phải làm đất ngay, cày sâu 26cm, cày xong cần phải bừa, bừa đất càng nhỏ càng tốt; sang mùa Xuân năm sau thì cày lại.

- Lên luống cao 30cm, luống rộng 1,3m.
- Bón lót: 10 tấn/ha phân hữu cơ hoai mục.
- Lượng giống: 15kg hạt/ha.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: Gieo trồng vào tháng 3 – 4.
- Kỹ thuật trồng: Cuốc hố sâu 3-7cm, mỗi hố gieo 1-2 hạt, lấp đất bằng, không ấn chặt đất.

3.2.6. Chăm sóc

- Che cho cây mọc cao có 5-6 lá thì tỉa lần cuối cùng, giữ khoảng cách cây 10cm. Nếu là gieo hốc mỗi hốc có 4-5 cây, nhưng lúc sản xuất trên diện tích lớn, dùng hạt gieo vừa phải đảm bảo cây phát triển to, khỏe, năng suất cao.

- Vun xới, làm cỏ: Thời kỳ còn nhỏ cây mọc rất chậm, cần chú ý làm cỏ, nếu gieo hốc xới vòng quanh hốc nhưng không được làm rễ bị lộ ra vun vào gốc vừa phải không vun cao quá, tạo điều kiện cây đẻ nhánh nhiều, phát dục tốt. Lần 2 làm vào lúc cây cao được 33cm, chú ý không làm hại rễ cây, lần này vun đất vào cho bằng hốc. Lần thứ 3 làm vào lúc cây cao độ 50cm (*làm quá chậm thì dễ làm hại rễ cây*), đồng thời vun thêm đất vào gốc, để cây khỏi bị đổ ngã.

- Thụ phấn nhân tạo: Ý dĩ có hoa đơn tính, hoa đực và hoa cái ở trong cùng cây, thời kỳ có hoa, nếu gặp lúc không có gió, hoặc gió quá to, hoa cái không thể thụ phấn hoàn toàn để hình thành hạt được. Cho nên thời kỳ đầu cây mới ra hoa, nên tiến hành thụ phấn nhân tạo để cây đạt năng suất cao.

- Bón phân: 2.000 kg/ha phân hữu cơ sinh học.

- Trồng dặm: Lúc cây đã mọc lên khỏi mặt đất được 2-3 lá tỉa dặm cây, giữ cho cây cách 3-7cm kết hợp với tỉa dặm cây làm đất tơi xốp.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch: Thời kỳ thu hoạch là tháng 9-10, khi lá cây đã héo vàng, quả đã ngả màu nâu nhạt, chọn ngày nắng để thu hoạch. Trước hết cắt cây, để trong vòng 5-6 ngày quả sẽ chín hết và đập lấy hạt và đem đi tiêu thụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BA KÍCH

(Tên khoa học cây Ba Kích: *Morinda officinalis* How)

QTSX: 09

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Ba kích

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo tài liệu được công bố trên cổng Thông tin điện tử của Trung tâm khuyến nông tỉnh Yên Bái.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 04 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Đối với trồng thuần loài là 30 - 40 tấn tươi/ha. Đối với trồng xen dưới tán rừng là 8 -10 tấn tươi/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: Từ 5 - 7 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây thích hợp phát triển ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm có 2 mùa mưa và khô rõ rệt, nhiệt độ không khí mùa khô từ 8 - 24°C và mùa mưa từ 25 - 38°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Cây thích hợp trồng ở những nơi có lượng mưa hàng năm từ 1.100 - 2.000 mm.

3.1.3. Yêu cầu về đất đai

Cây thích hợp trên đất ít chua, độ pH = 4 - 6, đất mùn, tầng đất dày trên 1m và chất dinh dưỡng còn khá. Cây không chịu được đất úng bí. Ở nơi đất trồng cần trồng cây che phủ. Có thể trồng Ba kích dưới tán rừng thứ sinh nghèo kiệt hoặc mới phục hồi, rừng trồng chưa khép tán hoặc đã tía thưa hay trồng xen vườn cây ăn quả.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây hom: có từ 5 - 6 cặp lá trở lên, chồi thứ cấp cao 20 - 25cm.
- Cây mô: có từ 3 cặp lá, có chiều cao từ 20 - 25cm trở lên.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Ba kích mọc tự nhiên dưới tán rừng thứ sinh nghèo kiệt, rừng phục hồi có độ tàn che 0,3 - 0,5 ở bìa rừng, trong các lùm bụi. Cây không chịu được đất úng

bí. Ở nơi đất trống cần trồng cây che phủ. Có thể trồng Ba kích dưới tán rừng thứ sinh nghèo kiệt hoặc mới phục hồi, rừng trồng chưa khép tán hoặc đã tía thưa hay trồng xen vườn cây ăn quả.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Có 02 hình thức trồng: trồng xen dưới tán cây (*cây ăn quả trong vườn hộ, cây rừng tự nhiên, cây rừng trồng*) và trồng thuần.

- Trồng xen dưới tán cây với mật độ 2.000 cây/ha (*cây cách cây 2m, hàng cách hàng 2,5m*).

- Trồng thuần với mật độ trồng 5.000 cây/ha /ha (*cây cách cây 1m, hàng cách hàng 2m*).

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Xử lý thực bì: Phát dọn theo rạch hoặc quanh hố với đường kính 1m, chú ý chừa cây để làm giá đỡ cho cây leo hoặc có thể phát toàn diện thực bì đối với trồng rừng thâm canh hoặc có thể cày xới đất toàn diện để đảm bảo tơi xốp đất và diệt cỏ dại, có thể đào rạch hoặc hố.

- Cuốc hố: Hố đào kích cỡ 50x50x50cm. Khi cuốc để riêng phần đất tốt (*đất đen tơi xốp*) ra một bên. Thời gian cuốc hố phải hoàn thành trước lúc trồng rừng khoảng 1 tháng.

- Trồng thuần: bón phân 10 tấn/ha phân hữu cơ hoai mục, 2.000 kg/ha phân hữu cơ sinh học. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học, khoảng 03kg (Lít)/ha.

- Trồng xen dưới tán rừng: bón phân 02 tấn/ha phân hữu cơ hoai mục, 1.000 kg phân hữu cơ sinh học. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học, khoảng 02kg (Lít)/ha.

- Lấp hố bằng đất tốt khi cuốc lên và đất xung quanh cùng với cỏ rác, thảm khô mục lấp hàn đáy hố.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 5-6 hoặc tháng 10-11, tùy vùng mà xác định tháng trồng phù hợp, chọn những ngày râm mát hoặc mưa nhỏ.

- Kỹ thuật trồng: Dùng dao sắc rạch bỏ túi bầu (*tránh để vỡ bầu*), đặt cây giống vào giữa hố, lấp đất đều qua cổ rễ và nén chặt (mỗi hố 1 cây). Trồng xong cần tưới nước đẫm để tránh mất nước và rễ tiếp xúc với đất được tốt. Sau trồng cần phải cắm cọc cho Ba kích leo lên. Dùng các vật liệu như rơm, rạ, che phủ cho cây, tưới nước hàng ngày trong 15 ngày sau đó giảm dần. Cắm cọc tre hoặc gỗ dài 1,0 - 1,5m làm giá đỡ cho cây leo trước khi cây có thể bám vào các cây thân gỗ tầng cao. Sau khi cây bén rễ, cần định kỳ tưới thúc bằng nước phân chuồng hoặc phân đạm. Trồng dặm: Sau khi trồng được 15 - 30 ngày kiểm tra và tiến hành trồng dặm những hố cây bị chết để đảm bảo mật độ cây trồng. Tỷ lệ sống phải đạt trên 90%.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Chăm sóc trong 04 năm đầu, mỗi năm chăm sóc từ 2 - 3 lần.

- Làm cỏ: Phát thực bì, cắt dây leo cạnh tranh với cây trồng trên toàn diện tích. Xới cỏ, vun đất xung quanh gốc đường kính 0,8 m. Tùy theo tình hình thực tế mà xới đất nhiều lần trong năm, ít nhất từ 4 lần trở lên trong 2 năm đầu. Đến năm thứ 3 khóm đã định hình tán lá phát triển rộng việc xới đất sẽ giảm đi. Chú ý điều chỉnh độ che tán 30 - 50%.

- Năm thứ 2, thứ 3, thứ 4:

+ Trồng thuần: Mỗi năm bón 2.500 kg phân hữu cơ sinh học. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học, khoảng 03kg (lít)/ha/năm.

+ Trồng xen dưới tán rừng: Mỗi năm bón 1.000 kg phân hữu cơ sinh học. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học, khoảng 02kg (lít)/ha/năm.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Năm thứ 5 trở đi chăm sóc 1 - 2 lần/năm

- Làm cỏ: Phát thực bì, cắt dây leo cạnh tranh với cây trồng trên toàn diện tích. Xới cỏ, vun đất xung quanh gốc đường kính 0,8 m.

+ Trồng thuần: Bón 2.500 kg phân hữu cơ sinh học. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học, khoảng 03kg (lít)/ha/năm.

+ Trồng xen dưới tán rừng: Bón 1.000 kg phân hữu cơ sinh học. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học, khoảng 02kg (lít)/ha/năm.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, té bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Thu hoạch:

Các hoạt chất quý của Ba kích chỉ tập trung ở bộ rễ (*củ*). Củ Ba kích có chất lượng tốt phải có từ 5 năm tuổi trở lên. Thời gian thu hoạch tốt nhất vào tháng 12 và tháng 1. Sau khi thu hoạch cần rửa sạch đất, tước bỏ phần lõi cứng của củ rồi đem phơi khô để cất giữ lâu dài.

- Bảo quản: Sau khi thu hoạch cần rửa sạch đất, tước bỏ phần lõi cứng của củ rồi đem phơi khô để cất giữ lâu dài

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SA NHÂN TÍM

(Tên khoa học cây Sa nhân tím: *Amomum longiligulare*)

QTSX: 10

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Sa nhân tím.

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo Sổ tay kỹ thuật trồng cây thuốc do Viện Dược liệu biên soạn

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 02 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 0,2 tấn khô/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 15 – 18 năm

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây Sa nhân tím thuộc loại cây nhiệt đới, thích hợp ở nhiệt độ bình quân hằng năm từ 22°C – 28°C. Ở nhiệt độ cao quá hoặc thấp quá cây phát triển kém và ít đậu quả.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Chọn vùng đất luôn ẩm, mát, không bị úng ngập, Sa nhân tím phân bố hầu hết các tỉnh có lượng mưa trung bình năm khoảng 1.000 - 3.000 mm.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Phù hợp trồng dưới tán rừng tự nhiên hoặc rừng trồng có độ che bóng 10 - 40%.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Sa nhân tím sinh trưởng tốt và cho sản lượng quả cao trên vùng đất đồi núi có pha cát, có độ ẩm trong đất từ 50-60% và thoát nước tốt. Thời tiết đêm và sáng sớm thường có sương mù là tốt nhất để cây Sa nhân tím dễ ra hoa và đậu quả. Đất xốp, còn tính chất đất rừng, ẩm mát không quá dốc, dưới độ tàn che 0,4-0,7. Không nên trồng ở nơi đất mỏng, khô hạn, nghèo hoặc đất rừng có độ tàn che quá lớn.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nhân giống từ hạt: Hạt có tỷ lệ nảy mầm cao. Chọn quả già hạt to đều để làm giống. Trước khi gieo cho vào chậu xát nhẹ để tách hạt, xử lý hạt bằng

dung dịch thuốc tím 5% trong 10 -15 phút, vớt ra rửa sạch, ngâm nước ấm 40° - 45°C, vớt ráo rồi đem gieo.

Gieo cây trong vườn ươm: Rắc đều hạt trên luống gieo, phủ kín đất mặt, che phủ, tưới đều. Sau 15 - 20 ngày hạt nảy mầm. Khi cây có 2 - 3 lá cho vào bầu, xếp bầu thành luống dưới tán cây hoặc giàn che. Chăm sóc cây con 3 - 4 tháng, cây đạt chiều cao 20 - 25cm, có 5 - 6 lá thì đem trồng. Cây trồng bằng hạt có tốc độ đẻ nhánh khỏe.

- Nhân giống bằng mầm rễ: Tách nhánh vào mùa xuân, các nhánh giữ nguyên phần gốc, cắt bỏ bớt thân rễ và phần ngọn, chỉ để 1 đoạn 30 - 40cm tính từ gốc. Cây trồng từ mầm nhanh ra hoa, kết quả. Hệ số nhân giống vô tính của sa nhân tím đạt tới 15 - 20 mầm/cây.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Lựa chọn các vị trí đất trống dưới tán rừng tự nhiên ở độ cao cao 100 - 800 m trở lên. Hạn chế tối đa việc xử lý ở thực bì dưới tán rừng để không làm ảnh hưởng, suy giảm đến chất lượng rừng, thay đổi cấu trúc, và diễn thế rừng. Thiết kế các vị trí cách nhau tối thiểu 0,5-1 mét, để hạn chế lây lan sâu bệnh hại.

- Trong trồng Sa Nhân ta nên tiến hành chia lô, mỗi lô 1000 m². Cần thiết kế các lối đi lại để vận chuyển cây giống, phân và đi lại chăm sóc thuận tiện.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng: 2.500 cây/ha. Khoảng cách là 2m x 2 m.

Chú ý: Trong trồng Sa Nhân ta nên tiến hành chia lô, mỗi lô 1000 m². Cần thiết kế các lối đi lại để vận chuyển cây giống, phân và đi lại chăm sóc thuận tiện.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đất trồng sa nhân yêu cầu có độ ẩm tự nhiên cao, gần sông, suối và đặc biệt có tán cây rừng mọc tự nhiên, hoặc rừng trồng với độ tán che từ 10- 40 %. Đất trồng sa nhân không cần cày bừa quá kỹ, chỉ cần cuốc lên một lần sau khi đã dọn sạch thực bì, san phẳng đất lưu ý tạo độ nghiêng (*để thoát nước*). Không cần lên luống chỉ bỏ các hốc kích thước 20 cm x 20 cm x 10 cm.

- Bón lót (01ha): Bón 05 tấn phân hữu cơ hoai mục, 2.500 kg phân hữu cơ sinh học.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 5-6 hoặc từ tháng 10-11, chọn những ngày râm mát hoặc có mưa nhỏ.

- Kỹ thuật trồng: Trồng ngập phần thân củ, lấp chặt phần thân gốc. Chọn thời điểm độ ẩm đất cao >70% hoặc sau những ngày mưa đem trồng để tỷ lệ cây sống cao. Nếu chọn thời điểm thời tiết khô hoặc độ ẩm đất thấp, vùng khô hạn ít mưa nên sử dụng cây giống gieo từ hạt và làm vào bầu đất sẽ giúp cây có tỷ lệ sống cao. Sa nhân trồng cho năng suất và chất lượng quả cao khi trồng ở dưới

tán có độ che phủ từ 10 - 40% dưới tán rừng phòng hộ. Vì thế để giảm tải việc chăm sóc, bón phân hoặc bảo vệ quả cần có sự kiểm soát chặt về cỏ dại, cây rừng và các con vật phá hại cây quả.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Chăm sóc 02 năm liên tục

- Tưới nước: Khi trồng Sa nhân nếu không có mưa, đất khô phải tưới nước ngay. Trong vòng 2 - 3 tháng đầu cần thường xuyên tưới nước, để đất luôn ẩm, giữ cho cây giống luôn xanh tươi mới có thể nảy mầm được. Khi cây chồi đã mọc lên khỏi mặt đất cho đến khi đẻ nhánh, tạo thành khóm nhỏ, việc tưới nước giảm dần, thậm chí không cần tưới. Tuy nhiên, nếu thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài thì cần phải tưới để cây sinh trưởng tốt.

- Làm cỏ: Cách làm là dùng cuốc giẫy bỏ cỏ, nhưng xung quanh gốc Sa Nhân thì dùng tay nhổ. Do cây Sa Nhân mọc nông, thân rễ nổi trên mặt đất, bởi vậy, trong quá trình chăm sóc không cần vun gốc. Cỏ dại giẫy ra phơi dưới nắng sẽ khô sau thành mùn cho đất. Trong vòng 1,5 - 2 năm đầu tiên, khi cây Sa Nhân chưa phủ kín mặt đất, cứ 2 - 3 tháng làm cỏ một lần. Thậm chí trong 6 tháng đầu tiên 1 - 1,5 tháng một lần. Khi cây Sa Nhân đẻ nhiều nhánh, lan tỏa từ khóm nọ sang khóm kia, mặt đất được che phủ, cỏ dại sẽ không mọc được nữa.

- Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học, khoảng 10kg (lít)/ha/năm.

- Năm thứ 2: bón 2.500 kg/ha phân hữu cơ sinh học.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tưới nước: Khi cây đã mọc và thành khóm nhỏ nên dùng vòi phun lên cả cây.

- Cắt tỉa và quản lý khung tán: Trong quá trình chăm sóc Sa nhân, hàng năm phải chặt tỉa bớt cành và cây che bóng (Sa Nhân trồng thuần loài), sao cho độ tán che tổng số chỉ vào khoảng 30% (*không để vượt quá 70%*). Công việc này cần tiến hành vào tháng 2- 3 hàng năm, trước mùa hoa quả đầu tiên.

- Năm thứ 3: bón 2.500 kg/ha phân hữu cơ sinh học. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học, khoảng 10kg (lít)/ha.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Thu hoạch: Thu hái vào mùa hạ, mùa thu lúc trời khô ráo, hái lấy quả chín để cả vỏ.

- Sơ chế: Tãi phơi hoặc sấy ngay cho thật khô khi đạt độ ẩm <14%. Quả sa nhân sau khi khô kiệt bóc vỏ lấy hạt đem phơi hoặc sấy nhẹ (*khoảng 40 - 45°C*) đến khô.

- Bảo quản: Cho dược liệu vào bao nilon kín, bảo quản ở nơi khô mát, tránh nóng ẩm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TAM THẤT

(Tên khoa học cây Tam thất: *Panax pseudo-ginseng*)

QTSX: 11

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Tam thất.

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc những cây thuốc có tác dụng thay thế mật gấu, do Tổ chức động vật Châu Á biên soạn, tài liệu đăng tải trên website của Trung tâm giống cây trồng công nghệ cao

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Năng suất thu hoạch sau 3 năm trồng ước đạt 03 tấn củ tươi/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: Tùy thuộc vào mục đích kinh doanh có thể để đến 6 - 7 tuổi mới thu hoạch, cây càng để lâu càng có giá trị dược tính cao, từ 3 năm tuổi cây có thể đã ra hoa, thu hoạch hoa để phơi khô làm trà.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ : Chọn vùng đất trồng Tam thất ở đất núi cao, có độ dốc nhẹ, quanh năm mát mẻ, nhiệt độ phù hợp dưới 25°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Điều kiện thích hợp để trồng Tam thất là những vùng ôn đới hoặc cận nhiệt đới. Lượng mưa hằng năm từ 1200-2000mm, độ ẩm tương đối 70 - 80%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Có thể trồng dưới các tán rừng hoặc tiến hành làm dưới có mái che. Tam thất thích hợp ở nơi có ánh sáng tán xạ, độ chiếu sáng 30%, độ che phủ 70%.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Đất trồng cần đảm bảo đủ ẩm, nhiều mùn giàu dinh dưỡng. Thích hợp nhất là cây phát triển dưới thảm mục; thường trồng ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Trồng Tam thất từ củ mầm: Củ Tam thất lựa chọn làm giống nên chọn những củ to đều, nhiều rễ, mầm non mới nhú khoảng 2-4 cm. Các củ giống được chọn đưa vào vườn ươm xếp củ và tiến hành phủ 1 lớp đất sao cho lấp mầm từ

2-3 cm. Tiến hành tưới đủ ẩm cho đến khi cây được 3-5 lá thật tiến hành mang ra trồng.

- Trồng Tam thất bằng cách ươm từ hạt: Chọn hạt giống ở những cây 4 năm tuổi, bởi vì cây Tam thất trồng 3 năm mới bắt đầu ra hoa. Sang 4 năm tuổi hạt giống đạt chất lượng ổn định đảm bảo cây phát triển tốt, cho năng suất cao. Hạt giống nên chọn những hạt đã già căng mẩy, vì những hạt này sẽ nảy mầm tốt, cây sinh trưởng tốt hơn hẳn. Hạt giống Tam thất đã được chọn tiến hành xử lý hạt trước khi gieo bằng nước ấm 54⁰C (2 sôi 3 lạnh), ngâm trong 48 giờ thì tiến hành đem gieo ra trực tiếp ra vườn ươm. Hạt sau khi gieo ở vườn ươm sau khoảng 1 tháng thì bắt đầu cho lá mầm cứng cáp, tiếp tục chăm sóc: giữ độ ẩm cho đất bằng cách phun sương hàng ngày. Sau khoảng thời gian 2 tháng tuổi, cây tam thất giống đã đảm bảo chất lượng và có thể bứng ra trồng vườn.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Chọn vùng đất trồng Tam thất ở đất núi cao, có độ dốc nhẹ, quanh năm mát mẻ, nhiệt độ phù hợp dưới 25⁰C.

Có thể trồng dưới các tán rừng hoặc tiến hành làm dưới có mái che (*làm luống có chiều rộng 1m, chiều dài 2,5m, có rãnh thoát nước, tránh bị ngập úng khi mưa nhiều*). Tam thất thích hợp ở nơi có ánh sáng tán xạ, độ chiếu sáng 30%, độ che phủ 70%.

Đất trồng cần đảm bảo đủ ẩm, nhiều mùn giàu dinh dưỡng, thích hợp nhất là cây phát triển dưới thảm mục.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Hiện nay có 3 cách trồng là trồng bằng cây con; củ mầm hoặc trồng bằng cách ươm hạt.

Mật độ: 1m² trồng từ 10-15 cây, mỗi cây nên trồng cách nhau từ 30-60 cm.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Làm đất:

+ Đất yêu cầu làm ải để diệt nấm bệnh hại cây trồng. Làm sạch cỏ dại, tàn dư thực vật, cày kỹ, nhuyễn, đất tơi xốp và thoát nước tốt. Trong quá trình làm đất tiến hành bón phân hữu cơ hoai mục để tăng hàm lượng dinh dưỡng cho đất giúp cây phát triển nhanh.

+ Đất làm xong tiến hành lên luống cao 20-30 cm, chiều rộng luống từ 1,2-1,5 m. Luống cách luống 30-50 cm để đảm bảo thoát nước tốt. Đất làm xong cần để cho đất nghỉ 20 ngày trước khi tiến hành trồng cây.

- Đào hố: sâu 15-20cm mỗi lỗ cách nhau 20cm x 20cm; tạo thảm mục như lá khô, hay rơm, trấu...vv.

- Bón lót: Chỉ sử dụng mùn trên núi cao hoặc các giá thể sinh học được công nhận và không sử dụng phân bón hóa học hoặc phân hữu cơ chưa qua xử

lý, giá thể: Đất đồi + 1% NPK + 10% phân vi sinh (có thể dùng phân chuồng hoai thay thế phân vi sinh).

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: tháng 5-6 hoặc tháng 10-11, cần lựa chọn thời điểm trồng khi trời có các cơn mưa phùn nhỏ rải rác. Độ ẩm cao và nhiệt độ ẩm dần sẽ giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt.

- Trồng chính:

+ Đào lỗ sâu 15-20cm mỗi lỗ cách nhau 20cm x 20cm; tạo thảm mục như lá khô, hay rơm, trấu...vv. Cây giống hay củ mầm chỉ việc trồng vào những lỗ đã đào trước đó, lấp đất lên tạo thảm mục bằng lá cây khô, rơm khô hoặc trấu.

+ Theo dõi hằng ngày xem cây có phù hợp với thổ nhưỡng khu vực đó không để còn chăm bón bổ sung dinh dưỡng cho cây, thường xuyên làm sạch cỏ dại. Nếu thấy rễ nhô lên khỏi mặt đất cần vun xới lấp đất lên và cung cấp nước đầy đủ.

* Lưu ý: tất cả những cây mới trồng chỉ cần ánh sáng là 30% khi cây đã phát triển được nâng dần lên đến 50% và 60% ánh sáng cho cây trưởng thành.

- Trồng dặm: Để đảm bảo mật độ 1m² trồng từ 15-20 cây. Mỗi cây nên trồng cách nhau từ 20cm x 20 cm cần chú ý chăm sóc trồng dặm, trồng bổ sung khi thấy mật độ thưa không đảm bảo theo tiêu chuẩn, kỹ thuật đề ra.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: là cây ưa ẩm, không chịu khô hạn, do vậy cần đảm bảo đủ độ ẩm để cây có thể sinh trưởng phát triển tốt. Thông thường ở giai đoạn vừa trồng xong thì hay gặp điều kiện khô hạn vì vậy cần lưu ý dự trữ nước tưới đảm bảo cho cây đủ ẩm.

- Làm cỏ: để tạo vườn trồng Tam thất có độ thông thoáng, tạo điều kiện cho cây hấp thụ dinh dưỡng, ánh sáng để quang hợp cũng như phòng trừ sâu bệnh hại cho cây, tiến hành làm cỏ vun luống thường xuyên đảm bảo sạch cỏ dại theo định kỳ ít nhất 2 lần/tháng.

- Trồng xen, che phủ đất: đối với trồng theo luống cần làm dàn che: Cọc làm dàn (có thể làm bằng thép, bê tông, tre, gỗ...) khoảng cách 2m x 2m, cọc có đường kính 10cm x 10cm; chiều cao cọc khoảng 2,5 m; trên đầu cọc được nối với nhau bằng dây thép 1mm, ở giữa luống chôn cọc; lợp mái dàn che bằng các loại cây như: tế, guột, cành sa mộc, lưới đen ... đảm bảo tàn che 0,6 - 0,7 là phù hợp.

- Bón phân: giai đoạn 03 năm đầu sau trồng cây sinh trưởng phát triển mạnh nên yêu cầu dinh dưỡng nhiều để phát triển thân lá, ra hoa, vì vậy nên bổ sung dinh dưỡng bằng cách bón các loại phân bón hàm lượng cao.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tưới nước: Mùa khô thường xuyên tưới cây trồng đảm bảo độ ẩm tương đối 70 - 80%. Lưu ý đất đảm bảo thoát nước tốt tránh gây úng nước, chết cây trồng.

- Cắt tỉa và quản lý khung tán: Chỉ cắt tỉa các lá già, lá bệnh, bị khô héo....

- Bón phân: Sau thời gian chăm sóc kiến thiết cơ bản cây cần phát triển củ, nên tăng hàm lượng phân hữu cơ, phân vi sinh để giúp đất tăng hàm lượng mùn, đất tơi xốp kích thích củ mọc to, không sâu bệnh hại.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Cây Tam thất có thể thu hoạch sau 3 năm trồng, tùy theo mục đích sử dụng có thể để đến 6 - 7 tuổi mới thu hoạch, cây càng để lâu càng có giá trị dược tính cao, từ năm thứ 3 có thể thu hoạch một phần hoa để phơi khô làm trà, một phần hoa để lại để cây kết quả để thu hoạch hạt dùng nhân giống. Có thể dùng xẻng hoặc cuốc nhỏ để thu hoạch. Năng suất thu hoạch sau 2 năm trồng ước đạt 03 tấn củ tươi/ha. Sau khi thu hoạch sẽ được cắt bỏ phần lá, thân giữ lại phần củ rửa sạch, cắt rễ nhỏ, phơi hoặc sấy khô cho đến lúc héo, lăn cho vỏ mềm rồi lại tiếp tục phơi hoặc sấy (lăn cho vỏ mềm khoảng 3 - 4 lần củ Tam thất rất chắc và cứng) hoặc cho vào thùng kín, quay hoặc lắc cho đen bóng./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY XẠ ĐEN

(Tên khoa học cây Xạ đen: *Celastrus hindsii*)

QTSX: 12

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Xạ đen

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình: Tài liệu tham khảo trên Website Khoahoc.tv;
Bài viết trên website công dân số Yên Bái

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 18-24 tháng.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 30-35 tấn tươi/ha (lá, cành).
- Chu kỳ kinh doanh: Từ 15-20 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây Xạ đen thích hợp với vùng có khí hậu mát, như trong vùng núi cao. Nhiệt độ lý tưởng cho cây Xạ đen là từ 15 đến 25°C và cây cần thời gian hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn 30°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Lượng mưa thích hợp từ 1200-2000mm, độ ẩm thích hợp 60-70%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Cây Xạ đen cần ánh sáng mặt trời đầy đủ, vì vậy nên được trồng ở nơi có ánh sáng mặt trời tự nhiên nhiều.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây Xạ đen có thể mọc được trên nhiều loại đất có nguồn gốc đá mẹ khác nhau (*sa thạch, phiến thạch, trầm tích, mắc ma ...*). Xạ đen có thể sinh trưởng và phát triển trên nhiều nhóm đất như: đất dốc tụ, đất feralit, đất đen, đất bạc màu ... có thể chịu được điều kiện đất nghèo dinh dưỡng nhưng yêu cầu phải thoát nước tốt. Xạ đen phân bố cả trên núi đá và đồi đất, thường mọc ở thung lũng núi, các khe dưới chân núi đá nơi đất ẩm, xốp, thành phần cơ giới thịt trung bình, đất hơi chua đến trung tính.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

- Hạt giống: cần chọn hạt giống cây Xạ đen chất lượng, hạt to, tròn đều, không sâu bệnh và khả năng sinh trưởng từ cây mẹ cho giống tốt để ươm giống, hạt giống cây Xạ đen nhú mầm, tiến hành tách riêng mỗi cây ra để bỏ vào bầu làm sẵn, chăm sóc cây giống đến khi cây cứng cáp thì chuyển vào vườn để trồng.

- Giâm hom giống: Người trồng cần chọn những cành khỏe, có chiều dài từ 15 - 17cm, cắt bớt 2/3 phần lá, tiến hành xử lý, tưới nước đầy đủ cho cây ra rễ và khoảng 3 tháng là có thể đem cây ra vườn trồng.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Loài cây này thuộc cây bụi leo tương đối dễ trồng, khi trồng đại trà, đất phải được cày bừa tơi xốp và xử lý thực bì trước khi trồng, có thể cày xới đất toàn diện để đảm bảo tơi xốp đất và diệt cỏ dại.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Trồng thuần loài, mật độ: Cây cách cây 01m x 01m, hàng cách hàng 80 cm, mật độ trồng là 20.000 – 26.000 cây/ha.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Làm đất: khi trồng đại trà, đất phải được cày bừa tơi xốp, làm sạch cỏ dại, tàn dư thực vật.

- Đào hố: trồng theo luống phải tiến hành lên luống cao khoảng 20 - 25 cm, rộng 50 cm. Nếu ở vùng đồi, cần phải cuốc hố sâu 20cm x 20cm cho 1 cây, hố thường phải đào trước khi trồng 10 - 15 ngày.

- Bón lót (01 ha): 15 tấn phân hữu cơ hoai mục.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: cây Xạ đen trồng được quanh năm, nhưng để cây sinh trưởng phát triển tốt thì nên tiến hành trồng cây vào thời điểm từ tháng 1 - 4 hoặc từ tháng 9 - 10.

- Trồng chính:

+ Trồng bằng hom: đầu tiên, đặt hom giống cách nhau 1m x 1m, để nghiêng hom một góc 45 độ theo chiều luống, giữa các hom bón lót bằng phân chuồng 50 kg và 200 kg phân NPK mỗi hecta, sau đó lấp hom, để hờ đầu hom trên mặt đất 5 - 7cm, khi trồng xong, cây cần được phủ rơm rạ hoặc bèo tây lên mặt luống để giữ độ ẩm và tạo mùn cho đất tơi xốp.

+ Trồng bằng cây giống: dùng dao sắc rạch bỏ túi bầu (*tránh để vỡ bầu*), đặt cây giống vào giữa hố, lấp đất đến qua cổ rễ và nén chặt (*mỗi hố 1 cây*), dùng các vật liệu như rơm, rạ, che phủ cho cây.

- Trồng dặm: sau khi trồng một tháng, tiến hành kiểm tra tỷ lệ cây sống và trồng dặm những cây bị chết, đảm bảo tỷ lệ cây sống theo quy định vườn trồng. Tỷ lệ cây giống trồng dặm bình quân là 10% so với mật độ trồng.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: thời gian đầu cần tưới nước giữ ẩm cho cây, nếu trời mưa liên tục cần phải thoát nước ngay để tránh thối hom giống. Khi cây đã sinh trưởng ổn định thì không cần phải tưới nước vì cây Xạ đen có khả năng chịu được khô hạn cao.

- Làm cỏ: Trong 2 năm đầu, mỗi năm 2-3 lần phát cỏ xâm lấn
- + Phát thực bì, dây leo: Phát sát gốc, chiều cao gốc chặt không quá 5cm, dập cành nhánh sát mặt đất.
- + Dọn sạch xung quanh gốc cây có đường kính từ 0,8m - 1,0m.
- + Làm cỏ, xới đất, vun gốc.
- Năm thứ 2 bón phân: 1.500 kg/ha phân hữu cơ sinh học.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tưới nước: không cần phải tưới nước vì cây Xạ đen có khả năng chịu được khô hạn cao.
- Cắt tỉa và quản lý khung tán: cần tỉa bớt cành trong tán 2 đợt/năm để cây thông thoáng, cắt tỉa các cành, lá bệnh, bị khô héo....
- Năm thứ 3 bón phân: 3.000 kg/ha phân hữu cơ sinh học.
- Một số biện pháp kỹ thuật khác: Vun đất hoặc dùng rơm rạ phủ kín phân bón để cây có điều kiện phát triển mạnh vào năm sau.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Sau khi thu hoạch xong tiến hành tuốt lá riêng và cành riêng, lá mang đi phơi cho khô giòn. Cành xạ đen nên tiến hành băm dài từ 2 - 4 cm sau đó đem phơi khô. Khi sản phẩm được phơi khô nên dùng túi bóng kín để bảo quản, tránh để dính nước, nước mưa như vậy sẽ làm cho sản phẩm bị ẩm mốc./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐÌNH LĂNG

(Tên khoa học cây Đình Lăng: *Polyscias fruticosa* (L.) Harms)

QTSX: 13

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Đình lăng

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Đình lăng theo hướng an toàn áp dụng tiêu chuẩn VietGap của Sở NN và PTNT tỉnh Bình Định.

Tham khảo Bài viết trên cổng Thông tin điện tử website Trang Thông tin thương mại biên giới, miền núi, hải đảo (Bộ Công Thương).

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 02 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Trồng thuần có thể đạt 30 tấn củ, thân tươi/ha. Trồng xen dưới tán rừng có thể đạt 10-15 tấn củ, thân tươi/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: Cây Đình lăng là cây trồng lâu năm, đối với lá cây thì từ năm thứ 2 tía lá phơi khô, đối với củ năm thứ 3 trở đi có thể bắt đầu thu hoạch, tuy nhiên củ từ 5 năm trở lên sẽ cho to hơn và có giá trị hơn.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Phát triển tốt ở những vùng có đặc trưng khí hậu nhiệt đới mưa mùa, nhiệt độ từ 22°C- 41°C, nhưng phát triển mạnh khi nhiệt độ dưới 28°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa bình quân năm từ 1.400 – 2.500mm, độ ẩm bình quân khoảng 80 - 89%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Là cây chịu ánh sáng, phát triển tốt ở các vùng khí hậu nhiệt đới chia 2 mùa nắng mưa rõ rệt, đặc biệt thích hợp khí hậu vùng tây nguyên.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai : Phát triển tốt trên các loại đất ẩm mát và thoát nước tốt, thành phần cơ giới trung bình (cát pha đất thịt), tầng đất dày trên 1m, nhiều mùn, tơi xốp, cây thích hợp với đất feralit đỏ vàng và đất feralit giàu mùn trên núi.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn giống

- Cây giống: Cây được chọn lấy cành/hom làm giống phải đạt ít nhất 2 năm tuổi trở lên. Cây sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, không sâu bệnh. Khi cắt cành/hom làm giống cần để lại 2-3 cành trên cây.

- Cành hom giống: Chọn hom phải thẳng, không cong queo, hom có đường kính từ 1,0 - 1,5 cm, vị trí không quá gần ngọn tránh mất nước làm hom bị héo.

Lưu ý: Cắt hom giống: Thời điểm cắt trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 hoặc từ tháng 7 đến tháng 8. Cách cắt hom dùng dao sắc để cắt vát chéo 2 đầu hom thành những đoạn dài 20-25cm (*đối với hom giâm trong vườn ươm*), dài 15-20cm (*trồng thẳng*).

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Trồng cây Đinh lăng cần thoát nước tốt, ít ngập úng và đảm bảo tầng canh tác tối thiểu 0,5 – 1m, vì vậy vườn trồng ở vùng cao thì nên đào hố, trồng ở vùng trũng thì nên đắp mô, vừa tiện cho việc chăm sóc vừa hạn chế được ngập úng.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: Khoảng cách hàng cách hàng 01m; cây cách cây 0,4 m; mật độ: 25.000 cây/ha.

- Trồng xen hoặc dưới tán rừng: Mật độ Đinh Lăng trồng xen vườn cà phê với: 6.667 cây (*khoảng cách 3m x 0,5m*); Mật độ Đinh Lăng trồng xen trong vườn cây ăn quả: bơ, sầu riêng,...: 10.000 cây/ha (*khoảng cách 2m x 0,5 m*); *trồng dưới tán rừng: 10.000 cây/ha (khoảng cách 2m x 0,5 m).*

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Làm đất: đất phải cày bừa cho đất tơi, dọn đất bằng phẳng, thu dọn cỏ rác, rẽ cây nên sử dụng máy cày để làm cho đất thật tơi xốp, ở vùng trũng vun luống cao 20-40cm, rộng 50-80cm.

- Đào hố:

+ Làm luống đắp mô trồng Đinh lăng: vun luống cao 20 - 40cm, rộng 50 - 80cm.

+ Trồng theo hố: đào hố kích thước 20x20x20 cm.

+ Trồng theo hàng: làm luống rộng 60cm, cao 25 – 30cm, đào hốc thành hai hàng lệch nhau, cây cách cây 50cm.

- Bón lót cho 01 ha:

+ Trồng thuần: Bón 10 tấn phân hữu cơ hoai mục; 08 tấn phân bón hữu cơ sinh học.

+ Trồng xen: Bón 05 tấn phân hữu cơ hoai mục; 04 tấn phân bón hữu cơ sinh học.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: Có thể trồng quanh năm nếu chủ động nước, thường đầu mùa mưa khoảng từ tháng 6-8 trồng là tốt nhất.

- Trồng chính:

+ Trồng bằng hom giống: hom giống được chọn những cành khỏe, cành bánh tẻ, cành vừa hóa nâu, sau đó cắt từng khoảng dài 20cm để làm hom giống, đặt hom giống nghiêng 45° theo mặt hố đã chuẩn bị sẵn, sau đó lấp hom, để hở đầu hom trên mặt đất 5cm.

+ Trồng bằng cây giống: sau khi xé túi bầu, đặt cây giống giữa hố trồng, lấp đất, dùng tay nén xung quanh gốc. Khi trồng cây dùng tay xé nhẹ lớp nilon bầu ươm, hoặc nhổ cây khỏi bãi ươm đảm bảo cây không bị đứt rễ, đặt cây con vào chính giữa hố trồng hoặc luống đất (*đã khơi hố*). Miệng bầu phải ngang bằng mặt đất xung quanh, nén nhẹ lớp đất quanh gốc đồng thời vun gốc cao hơn so với xung quanh để tránh đọng nước nơi gốc cây.

+ Trồng xong, phủ rơm rạ lên mặt luống để giữ độ ẩm và tạo mùn cho đất tơi xốp. Sau khi trồng, tưới nước thường xuyên đảm bảo độ ẩm cho đất trong khoảng 25 ngày, không để ngập nước. Lưu ý thoát nước tốt trong điều kiện mưa nhiều để tránh thối hom giống.

- Trồng dặm: Trong 6 tháng sau khi trồng, cần kiểm tra thường xuyên để loại bỏ các cây không đạt yêu cầu (chết, chậm sinh trưởng, phát triển), tiến hành trồng dặm cây bổ sung đúng mật độ, khoảng cách.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Chăm sóc liên tục trong 02 năm

- Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học 10kg (lít)/ha/năm.

- Tưới nước: Vào mùa khô cần tưới thêm nước cho cây để cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Làm cỏ: Xới xáo, vun gốc, làm cỏ kịp thời, kết hợp làm cỏ không để cỏ dại mọc quá rậm rạp, vừa cạnh tranh dinh dưỡng và không gian sinh trưởng của cây, vừa là nơi trú ngụ của sâu, bệnh gây hại cho cây với vun xới gốc, phá vầng khi bón thúc, phủ rơm rạ xung quanh gốc cây để hạn chế cỏ mọc và tăng độ mùn cho đất hoặc có thể trồng cỏ lạc xen giữa các hàng, giúp giữ ẩm và góp phần cải tạo đất.

- Cắt tỉa tạo hình: Từ năm thứ 2 trở đi cần tỉa bớt lá và cành, mỗi năm 2 đợt vào tháng 4 và tháng 9. Mỗi gốc chỉ để 1 – 2 cành to, tập trung dinh dưỡng nuôi cành chính và củ Đinh lăng.

- Bón phân năm thứ 2:

+ Trồng thuần: 08 tấn/ha phân hữu cơ sinh học.

+ Trồng xen: 04 tấn/ha phân hữu cơ sinh học.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tưới nước: vào mùa khô cần tưới thêm nước cho cây để cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Cắt tỉa và quản lý khung tán: Tỉa bớt lá và cành, mỗi năm 2 đợt vào tháng 4 và tháng 9, mỗi gốc chỉ để 01 - 02 cành to, tập trung dinh dưỡng nuôi cành chính và củ Đinh lăng.

- Bón phân năm thứ 3:

+ Trồng thuần: 08 tấn/ha phân hữu cơ sinh học.

+ Trồng xen: 04 tấn/ha phân hữu cơ sinh học.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Lá: khi chăm sóc cần tỉa bớt lá chỗ quá dày; khi thu vỏ rế, vỏ thân thì thu hoạch lá trước, sau đó mới chọn hom giống. Lá thu được đem hong gió cho khô là tốt nhất, cuối cùng sấy cho thật khô.

- Vỏ rế, vỏ thân: có thể thu hoạch vào cuối năm thứ 2 (cây trồng 5 năm có năng suất vỏ rế, vỏ thân cao nhất). Rế và thân cây rửa sạch đất cát, cắt rời rế lớn, hong gió một ngày cho ráo nước, để riêng từng loại vỏ thân, vỏ rế sau khi bóc. Rế nhỏ có đường kính dưới 10 mm không bóc vỏ, loại đường kính dưới 5 mm để riêng. Rế cần được phơi, sấy liên tục đến khi khô giòn là được.

- Năm thứ 3 trở đi có thể bắt đầu thu hoạch củ Đinh lăng, tuy nhiên củ từ 5 năm trở lên sẽ cho to hơn và có giá trị hơn. Thu hoạch vào mùa Thu, khoảng từ tháng 8 đến tháng 10, lúc này cây bắt đầu tạm ngừng sinh trưởng và đang tích lũy vật chất nên hoạt chất trong rế, củ là nhiều nhất.

3.4. Bảo quản

- Bảo quản: nơi khô, sạch, chú ý phòng ẩm và mối mọt để phát sinh.

- Kho bảo quản: ở nơi cao ráo, thoáng mát có cửa thông thoáng, trang bị kệ sắt để đặt sản phẩm, kệ cách tường kho và cách sàn kho 20 – 30 cm để tránh ẩm và mối mọt./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHÙM NGÂY

(Tên khoa học cây Chùm ngây: *Moringa oleifera* Lam)

QTSX: 14

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Chùm ngây

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo Tài liệu hướng dẫn Kỹ thuật trồng Chùm ngây hiệu quả được đăng tải trên website của Công ty TNHH Vườn Nhà Mình.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản
- + Đối với trồng lấy lá: Bắt đầu từ khi trồng đến 6 tháng tuổi.
- + Đối với trồng lấy củ, quả: Bắt đầu từ khi trồng đến sau 5 năm tuổi.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 25-30 tấn lá tươi/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: Cây có chu kỳ kinh doanh dài vì vậy tùy theo mục đích kinh doanh lấy lá, hoặc trái để lựa chọn cho phù hợp.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ : Phát triển ở những vùng khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới có nhiệt độ 25-35°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm : Lượng mưa trung bình từ 250-2000mm/năm, độ ẩm trung bình từ 50 - 80%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Có đầy đủ ánh sáng 100%, nếu được trồng trong bóng râm hoặc điều kiện ánh sáng yếu, cây chùm ngây có xu hướng còi cọc, thân nhỏ, tán lá không phát triển.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai: Phát triển tốt nhất trong đất cát hoặc đất cát pha mùn và chịu đất xấu bao gồm cả khu vực ven biển hoặc các loại đất khác nhau có khả năng thoát nước tốt có độ pH trung tính.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Hạt giống: Chọn hạt giống chất lượng, hạt to, không sâu bệnh và khả năng sinh trưởng từ cây mẹ từ 6 tuổi trở lên cho giống tốt để làm giống. Cây giống khoảng 3 - 4 tháng tuổi sau khi nảy mầm, cao khoảng 35 - 40 cm, Cây đã hóa gỗ hoàn toàn, không bị nhiễm bệnh và cụt ngọn.

- Hom cành: chặt cành non (*chặt xéo*), đường kính 3 – 5cm, mỗi cành dài 0,5 – 1m để làm giống.

- Hom rễ: cây có độ tuổi từ 6 tháng trở lên, có thể sử dụng bộ phận rễ để làm giống trồng.

Lưu ý: Qua thực tế cho thấy cây Chùm ngây phát triển từ hạt hoặc cây con sẽ có sức sống tốt hơn nhờ bộ rễ khỏe mạnh hơn cảnh giâm vì vậy ưu tiên dùng hạt để ươm giống.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Cây chùm ngây cần được trồng nơi đất tơi xốp, thoát nước tốt. Cấu trúc đất trồng hoặc túi bầu chùm ngây là 80% đất xốp (đất pha cát rất phù hợp) + 20% phân hữu cơ (hoặc phân bò hoai).

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng 1mx2m; mật độ: 5.000 cây/ha

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Làm đất: phải được xử lý sạch thực bì và có sự rào chắn cẩn thận tránh các loài gia súc phá cây.

- Đào lỗ với kích thước 30 cm x 30 cm x 30 cm, bón lót xuống hố khoảng 2 – 3 kg phân hữu cơ và 100 gram Super lân, sau đó lấp đất thật lên bằng miệng hố, dùng xẻng đảo đều các thành phần với nhau. Nên đào hố sẵn và cách thời điểm trồng cây khoảng 10 – 15 ngày.

- Bón lót cho 01 ha: 10 tấn phân hữu cơ hoai mục; 1.500 kg phân hữu cơ sinh học.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: Cây có thể trồng quanh năm, đối với trồng hạt và trồng cây con có bầu 6 tuần tuổi, thời vụ tốt nhất là từ tháng 5 đến tháng 8.

- Trồng chính: Ưu tiên trồng bằng hạt giống ươm thành cây con

+ Cây giống: Dùng cuốc xới đều dưới hố đã chuẩn bị sẵn, xé túi bầu đặt cây ngay trung tâm hố, cây phải thẳng đứng, lấp hố ém đất xung quanh. Lấp theo hình mâm xôi để cây không bị úng nước về mùa mưa. Lưu ý không để đứt, động rễ cái của cây con trong quá trình đặt bầu xuống đất, tránh làm vỡ bầu.

+ Hạt giống: Đặt hạt sâu khoảng 2cm vào giữa hố (nếu đặt hạt sâu quá sẽ làm giảm khả năng nảy mầm của hạt), phủ và nén đất nhẹ nhẹ, tưới nước mỗi ngày 1 lần.

+ Hom giống: Chọn những cành to, khỏe mạnh, đường kính ít nhất 4-5cm, chiều dài khoảng 1m, cắt xéo, sắc ngọt. Ngâm cành giâm vào thuốc trị nấm (Rovral...) trong khoảng 20-30 phút với liều lượng ghi trên bao bì thuốc. Nhúng cành vào thuốc kích thích ra rễ như NAA, IBA và NAA + IBA (tỷ lệ 1:1), nồng độ kích thích tổ thích hợp từ 2.000 – 3.000 ppm. Sau đó, giâm cành vào giữa hố, lấp đất và nén chặt phủ 1/3 cành giâm để giữ cho cành đứng vững, hạn chế động

gốc. Cành giâm cần được che nắng trong thời gian đầu, dần dần cho tiếp xúc với nắng nhẹ, sau đó tăng dần lượng chiếu sáng để cành giâm ra rễ mạnh hơn.

Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 01 tháng, kiểm tra tỷ lệ cây sống; nếu tỷ lệ cây sống dưới 85% so với mật độ trồng ban đầu thì phải tiến hành trồng dặm để cây phát triển đồng đều, năng suất cao.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Cây Chùm ngây có thể nảy mầm và phát triển tốt mà không cần tưới nước nếu được gieo vào đầu mùa mưa. Tuy nhiên, để tạo điều kiện phát triển tối ưu, cây Chùm ngây cần được cung cấp nước đầy đủ trong 3 tháng đầu. Nếu trồng thu hoạch lá thì cần tưới nước thường xuyên cho cây, đặc biệt là mùa khô, nên tưới cây lúc sáng sớm hoặc chiều tối để hạn chế tình trạng thoát hơi nước. Nếu nước quá khan hiếm, nên tạo lớp phủ bề mặt cho đất bằng rơm rạ, cỏ khô...

- Làm cỏ: việc làm cỏ, phát dây leo cần được thực hiện thường xuyên để hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng giữa cây và cỏ dại, đặc biệt là chất đạm. Hàng năm, nên làm cỏ cho vườn Chùm ngây ít nhất 4 lần, đặc biệt là mùa mưa. Sau khi đào xới vun gốc, nên sử dụng cỏ làm lớp phủ cho bề mặt đất (*có thể phủ thêm bằng xác bã thực vật khác*) để hạn chế thoát hơi nước và giúp làm giàu chất dinh dưỡng cho đất. Ngoài ra, lớp phủ này sẽ giúp hạn chế cỏ dại mọc trở lại.

- Cắt tỉa tạo hình: cây Chùm ngây có thể cao 3 - 4m trong năm đầu tiên và cao tối đa 10-12m khi trưởng thành hoàn toàn. Việc tạo tán khi cây còn non rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất thu hoạch của cây. Khi cây con cao khoảng 60cm, ngắt bỏ ngọn cây khoảng 10-30cm từ trên đọt xuống. Sau khoảng 1 tuần, cây mọc thêm nhiều nhánh mới từ chỗ cắt. Khi nhánh cấp 2 cao khoảng 20cm thì tiếp tục cắt bớt 10cm để tạo nhánh cấp 3, đến giai đoạn này nếu cây không đủ khỏe hoặc điều kiện dinh dưỡng trong đất hạn chế thì để cây tiếp tục phát triển đến khi cứng cáp, nếu cây có sức sống mạnh mẽ thì có thể cắt cành như cách cũ để tạo nhánh cấp 4.

- Bón phân: 10 kg (lít) phân bón lá có nguồn gốc sinh học.

- Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học 02kg (lít)/ha.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tưới nước: Nếu trồng thu hoạch lá thì cần tưới nước thường xuyên cho cây, đặc biệt là mùa khô, nên tưới cây lúc sáng sớm hoặc chiều tối để hạn chế tình trạng thoát hơi nước. Nếu nước quá khan hiếm, nên tạo lớp phủ bề mặt cho đất bằng rơm rạ, cỏ khô...

- Cắt tỉa và quản lý khung tán: tiếp tục tỉa cắt các cành không cần thiết và cắt cành để tạo nhánh.

- Bón phân: 3.000 kg phân hữu cơ sinh học; 20 kg (lít) phân bón lá có nguồn gốc sinh học.

- Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học 03kg (lít)/ha.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tể bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

3.3.1. Thu hoạch lá chùm ngây

- Đối với mật độ dày: Nếu trồng chùm ngây thu hoạch lá , khi cây chùm ngây đến độ thu hoạch (khoảng 2-3 tháng, dấu hiệu nhận biết là các lá dưới cùng đủ già và bắt đầu ngả vàng), dùng liềm hoặc máy gặt lúa (nếu trồng quy

mô lớn) cắt ngang thân (*giống như kỹ thuật gặt lúa*) ở độ cao khoảng 10-30cm so với mặt đất. Sau đó có thể tiếp tục bón phân cho cây nảy nhánh mới và thu hoạch thêm nhiều lần nữa theo cách tương tự.

- Đối với trồng mật độ thưa: Nếu trồng ở mật độ thưa, sau khi hoàn tất quá trình tạo tán, các nhánh chùm ngây phát triển đến độ thu hoạch (*khoảng 3 tháng sau khi nảy mầm*), trong quá trình thu hái, nên thu hoạch vào thời điểm mát nhất trong ngày (*sáng sớm hoặc chiều tối*). Một lưu ý quan trọng nữa là không nên thu hoạch khi lá chùm ngây còn đọng sương/nước vì chính lượng nước này sẽ làm lá nhanh chóng bị giập, thối trong quá trình vận chuyển và bảo quản sau thu hoạch.

3.3.2. Thu hoạch quả và hạt chùm ngây

Mùa vụ thu hoạch hạt Chùm ngây rơi vào khoảng tháng 2-5 hàng năm. Nếu trồng cây lấy hạt thì nên hái bỏ hết tất cả hoa trên cây ở năm đầu tiên (*vì cây vẫn chưa đủ trưởng thành*) để dưỡng sức cho cây qua hoa kết quả năng suất cao từ năm thứ 2 trở đi. Trái Chùm ngây nên được hái càng sớm càng tốt ngay khi chúng vừa đủ chín (*vỏ màu nâu, khô, nhẹ*), tách hạt và bảo quản nơi khô thoáng. Nếu trái đã chín mà không được thu hoạch thì sẽ bị một tấn công và rụng xuống đất, thường thì các hạt này không còn sử dụng được nữa. Cành chùm ngây rất giòn nên tuyệt đối không leo lên cây hái trái, mà phải sử dụng liềm, móc hoặc kéo cắt./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẬT NHÂN

(Tên khoa học cây Mật nhân: *Eurycoma Longifolia* Jack)

QTSX: 15

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Mật nhân

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình: Tham khảo Tài liệu công bố trên website của Công ty TNHH Tuệ Linh, Dược liệu Hòa Bình.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 02 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Thu hoạch cả thân và rễ cây đạt từ 180-270 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: Từ 5 đến 7 năm tuổi.

Bộ phận thu hoạch chủ yếu của cây Mật nhân là thân và rễ vì vậy cây trồng càng lâu thì giá trị càng cao.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Nhiệt độ bình quân hàng năm từ 18 đến dưới 30°C

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1500 đến dưới 3000 mm/năm, độ ẩm trung bình hàng năm từ 60-80%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Ánh sáng tốt nhất để cây phát triển là 50%

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Đất cát ven biển, đất bazan, feralit đỏ vàng; thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến thịt nặng hoặc từ sét nhẹ đến sét trung bình. Độ pH thích hợp từ 4,5 - 5,9.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Mật nhân được nhân giống bằng hạt hoặc giâm hom từ các cây mẹ/cây trội có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

+ Cây giống từ hạt: Cây con 15 tháng, chiều cao cây đạt từ 20 cm trở lên; Đường kính cổ rễ đạt 0,3 cm trở lên; Thân thẳng, hình dáng thân đẹp; Thân không có biểu hiện của sâu, bệnh và hóa chất gây hư hại; Cây cứng cáp, khỏe mạnh, lá màu xanh; Có 3- 5 cặp lá.

+ Cây giống từ hom: Tuổi hom: 6 - 12 tháng; Chiều cao mầm 15 - 30 cm; Đường kính chồi đạt 0,5- 1cm; Thân thẳng, hình dáng thân đẹp và có chồi chính sinh trưởng vượt trội; Thân không có biểu hiện của sâu, bệnh và hóa chất gây hư hại; Cây cứng cáp, khỏe mạnh, lá màu xanh; Bộ rễ chiếm toàn bộ lõi bầu, rễ con nhiều bám ra khỏi bầu.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Phát dọn thực bì toàn diện theo băng trước khi trồng rừng ít nhất 01 tháng. Thực bì được phát sát gốc, không cao quá 10 cm, để lại cây gỗ tái sinh mục đích; thu gom thực bì thành băng để mục tự nhiên hoặc đốt có kiểm soát.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Trồng thuần loài theo băng, đám hoặc theo hàng dưới tán rừng ở độ tàn che 0,3, mật độ trồng: 20.000 cây/ha (0,5m x 1m).

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Làm đất bằng thủ công hoặc cơ giới: cuốc hố khi trồng từ 15 ngày đến 01 tháng; cuốc hố kích thước 40cm x 40cm x 40cm hoặc theo băng ở những nơi có điều kiện thuận lợi, độ dốc dưới 150. Hố trồng bố trí so le theo hình nanh sấu; khi cuốc hố, để phần đất mặt tơi xốp một bên và phần đất phía dưới hố một bên, đưa phần đất mặt tơi xốp trộn với phân bón lót xuống đáy hố cùng với thảm mục và phần đất mặt xung quanh hố, đất dưới đáy hố lên phía trên, lấp đất gần ngang miệng hố.

- Bón lót: Bón trước khi trồng từ 05 đến 10 ngày 3,0 kg phân chuồng hoai + 0,1 kg phân hữu cơ vi sinh + 0,1 kg NPK.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*); lựa chọn thời điểm râm mát, mưa nhẹ.

- Trồng chính:

+ Trồng cây vào những ngày râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây giống đều đều, trồng ngay đến đó và trồng hết trong ngày. Dùng vật dụng như cuốc, xẻng,... đào giữa hố trồng rộng 20 cm, sâu từ 12 đến 15 cm để trồng cây.

+ Khi trồng cây phải xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đầy hố cao hơn cổ rễ từ 01 đến 02 cm, lèn chặt đất xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu; nếu địa hình bằng phẳng, lấp hố đầy hình mâm xôi cho thoát nước; nơi địa hình dốc, lấp hố thấp hơn hoặc bằng miệng hố để giữ ẩm; thu dọn vỏ bầu sau khi trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Trồng dặm: Sau khi trồng một tháng, tiến hành kiểm tra tỷ lệ cây sống và trồng dặm những cây bị chết, đảm bảo tỷ lệ cây sống theo quy định nghiệm thu. Tỷ lệ cây giống trồng dặm bình quân là 10% so với mật độ trồng.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Cần theo dõi thời tiết nếu sau khi trồng không có mưa thì phải tưới nước duy trì độ ẩm để cây trồng sinh trưởng.

- Làm cỏ: Phát thực bì, cắt dây leo cạnh tranh với cây trồng trên toàn diện tích; xới cỏ, vun đất xung quanh gốc đường kính 0,8 m. Tùy theo tình hình thực tế mà xới đất nhiều lần trong năm, ít nhất từ 2-3 lần trở lên trong 2 năm đầu.

- Bón phân: bón phân NPK bón 0,3 kg/cây/năm hoặc phân chuồng hoai mục 3kg/cây/năm.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Qua năm thứ 02 bón thúc với 0,3 kg phân NPK/cây.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, té bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng

loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Thu hoạch Mật nhân gồm quả có thể thu hái khi trái chín khoảng tháng 7-8. Còn phần thân, rễ thu hoạch ở cây đã trưởng thành. Quả khi lấy về đem rửa sạch, phơi khô. Còn rễ, thân, vỏ cây thì nên đem chặt thành từng đoạn nhỏ rồi mới phơi sấy khô. cất giữ Mật nhân nơi khô thoáng, tránh ẩm mốc.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SÂM CAU

(Tên khoa học cây Sâm cau: *Curculigo Orchioides* Gaertn)

QTSX: 16

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Sâm Cau

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Đề tài: Trồng thực nghiệm Sâm cau (*Curculigo orchioides* Gaertn) dưới tán rừng trên một số tiểu vùng sinh thái tại tỉnh Kon Tum của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Kon Tum ngày 22 tháng 3 năm 2023.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 02 năm tuổi.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Đạt trên 7 - 8 tấn tươi/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: Chu kỳ kinh doanh từ 03 năm tuổi trở lên.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ : Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển là 20 - 35°C

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa thích hợp bình quân 1200-2400mm/năm, độ ẩm không khí thích hợp 80 - 85%, ẩm độ đất 70 - 75%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Cây chịu bóng, độ tàn che từ 0,25 - 0,50%

3.1.4. Yêu cầu về đất đai : Cây có thể trồng trên nhiều loại đất, tốt nhất ở những nơi ẩm, tơi xốp, nhiều mùn, ven các khe suối, chân đồi, thoát nước tốt, không bị trũng, đọng. Đất nơi trồng và nước tưới không bị ô nhiễm rác thải, kim loại nặng.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống có nguồn gốc từ giâm hom: Hom giống sâm cau được sử dụng giâm hom là hom ngọn hoặc đoạn hom kề ngọn, có chiều dài 3 - 5 cm, đường kính khoảng 0,6 cm.

Tiêu chuẩn cây giống: chiều cao cây giống khoảng 15 cm; số lá cây giống: trên 3 lá; đường kính thân cây giống: trên 0,6 cm; trạng thái cây giống: sinh trưởng khỏe mạnh, lá xanh đậm, không biểu hiện sâu bệnh hại; tuổi cây giống: khoảng 60 ngày sau giâm.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Cây sâm cau là loài cây có biên độ sinh thái rộng nên có thể trồng ở vùng trung du, miền núi nơi đất trồng, cây có thể trồng dưới tán rừng, trồng thuần

loài có lưới che bóng hoặc trồng xen cây trồng khác vì vậy tùy vào khu vực trồng để thiết kế vườn trồng cho phù hợp.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Trồng với khoảng cách 30 x 40 cm, mật độ 83.333 cây

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố cuốc vuông theo hình nanh sấu và cách đều nhau theo khoảng cách trồng cây là 30 x 40 cm. Lượm bỏ bớt đá (nếu có).

- Bón lót cho 01 ha: 15 tấn phân hữu cơ hoai mục; 3.000 kg phân hữu cơ sinh học; 500 kg vôi bột.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Trồng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng cây vào nhưng ngay râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm, rải cây giống đến đâu, trồng ngay đến đó và trồng hết trong ngày, dùng cuốc khơi rộng lòng hố, hoặc rãnh để đặt cây. Đặt cây thẳng đứng, lấp đất nhỏ quanh gốc và lèn chặt xung quanh gốc, không lấp đất quá cao tránh làm tổn thương đến ngọn. Sau trồng 4 - 5 ngày nếu không mưa có thể tưới cho cây

- Trồng dặm: Sau khi trồng một tháng, tiến hành kiểm tra tỷ lệ cây sống và trồng dặm những cây bị chết, đảm bảo tỷ lệ cây sống theo quy định. Tỷ lệ cây giống trồng dặm bình quân là 10% so với mật độ trồng.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới nước duy trì độ ẩm cho cây sau trồng.

- Làm cỏ: Phát dọn dây leo, làm cỏ ít nhất từ 2 - 3 lần trở lên trong 2 năm đầu trên toàn bộ diện tích, xới cỏ, vun đất xung quanh gốc đường kính 0,8 m để phần củ không bị nhô ra khỏi mặt đất. Không làm tổn thương đến cây đặc biệt bộ phận cây đang sinh trưởng dưới mặt đất.

- Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học khoảng 10kg (lít)/ha/năm.

- Năm thứ 2: bón phân 3.000 kg/ha phân hữu cơ sinh học.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tưới nước: Thường xuyên tưới duy trì độ ẩm để cây sinh trưởng và phát triển.

- Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học khoảng 10kg (lít)/ha/năm.

- Năm thứ 3: bón phân 3.000 kg/ha phân hữu cơ sinh học.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tể bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Sâm cau có thể thu hoạch sau 2 năm trồng hoặc lâu hơn. Thời gian thu hoạch thân rễ quanh năm, tốt nhất vào cuối năm từ tháng 9 - 12, khi cây đã vàng úa, tàn lụi, lá khô, thu hoạch lúc này đảm bảo hàm lượng hoạt chất của cây có thể được tích lũy ở mức cao nhất.

Chuẩn bị ruộng trước thu hoạch: Ruộng trước thời điểm thu hái ít nhất 1 tuần phải đảm bảo không được tưới nước đầm vì có thể gây bản dược liệu, cây hút nước nhiều sẽ làm độ ẩm cao. Sau khi thu hoạch chưa kịp xử lý rất dễ bị

hông và việc phơi sấy cũng tốn thời gian và nhiên liệu. Nên chọn ngày mát để thu hoạch thân rễ.

Thu hoạch: Dùng cuốc, thuổng đào bới xung quanh để lấy củ và rễ. Tránh làm xây xát và gãy củ. Đào và nhổ cả cây, giữ bỏ bớt đất cát, sau đó cắt bỏ phần lá, chỉ dùng phần củ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐAN SÂM (XÍCH SÂM)

(Tên khoa học cây Đan sâm: *Salvia miltiorrhiza* Bunge)

QTSX: 17

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Đan sâm (Xích sâm)

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình:

Tham khảo tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Đan sâm. (Quyết định 271/QĐ-SNN ngày 20/12/2017 của Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai).

- Tham khảo tài liệu công bố trên website của Viện Khoa học ứng dụng y dược Phương Đông.

- Tham khảo tài liệu website Hợp tác xã dược liệu Viễn Sơn (Yên Bái).

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 01 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Năng suất trung bình khoảng 2,4 tấn rễ khô/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 03-04 năm

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ : Cây phát triển tốt ở nhiệt độ từ 15-25°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Đan sâm ưa môi trường ẩm ướt vừa phải, nhưng khả năng chống chịu lũ lụt và ngập úng kém, độ ẩm đất tối đa khoảng 70% ở các giai đoạn sinh trưởng.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Là cây ưa sáng.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai : có thể trồng được ở nhiều loại đất khác nhau nhưng phát triển tốt nhất là đất thịt pha cát và sét, pH của đất khoảng 6 - 7.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống: Tuổi cây giống (từ lúc gieo/giâm ươm đến khi xuất vườn) 60 đến 70 ngày, chiều cao cây 10-15cm, số lá thật 6-8 lá, cây khỏe, không bị sâu bệnh hại.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn đất: Đất trồng đan sâm để lấy dược liệu phải cao ráo, thoát nước như đất pha cát, thịt nhẹ, đất tơi xốp có tầng canh tác dày, tưới tiêu thuận tiện.

- Làm đất: Đất được cày sâu, bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại, rắc vôi bột cải thiện pH và diệt nấm bệnh khi cần thiết. Đất nên để ải 20 - 30 ngày trước khi trồng.

- Lên luống: Cao 30 - 35cm, mặt luống rộng 70 - 80cm, độ rộng rãnh 30cm.

- Bỏ hốc: Bỏ hốc thành hai hàng, cách hàng 30cm, cây cách cây 30cm, cách mép luống 15 - 20 cm, cho phân bón lót xuống, lấp đất mỏng, đặt cây giống vào trồng. Nếu trồng trên đất dốc phải làm luống theo đường đồng mức để tránh xói mòn đất, thoát nước quá nhanh sau khi mưa.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng: Mật độ 111.000-115.000 cây/ha, khoảng cách trồng: 30cm x 30cm.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Lượng phân bón cho 01 ha: Phân chuồng hoai mục 20 tấn, 600-650kg Urê, 600-650 kg Super lân, 120-130 kg Kaliclorua.

- Bón lót: Bón toàn bộ phân chuồng và phân Lân phải được trộn đều với nhau và trộn cùng với đất khi cho vào hố sau đó phủ 1 lớp đất lên.

- Bón thúc:

+ Đợt 1: Sau khi trồng 1 - 2 tháng bón thúc 1/4 lượng đạm Urê.

+ Đợt 2: Sau khi trồng 3 - 4 tháng bón thúc 1/4 lượng đạm Urê

+ Đợt 3: Sau khi trồng 5 - 6 tháng bón 1/4 lượng đạm Urê + 1/2 lượng Kali.

+ Đợt 4: Sau khi trồng 7 - 8 tháng bón 1/4 lượng đạm Urê + 1/2 lượng Kali còn lại.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Chọn cây đủ điều kiện xuất vườn, đặt cây giống vào giữa hố đã xác định mật độ khoảng cách dùng tay vun đất xung quanh cây, chỉ lấp kín phần gốc, sau đó ấn chặt đất. Trồng xong tưới nước ngay để cố định cây và giữ ẩm cho cây nhanh hồi xanh.

3.2.6. Chăm sóc

- Giai đoạn cây mới trồng cần kiểm tra, dặm cây đúng mật độ, khoảng cách.

- Tưới nước: Trong thời gian đầu khi mới trồng, duy trì tưới nước thường xuyên 2-3 ngày/lần đảm bảo giữ ẩm cho cây.

- Làm sạch cỏ dại, kiểm tra vùng trồng thường xuyên, vệ sinh dụng cụ phun thuốc BVTV, thu gom bao bì thuốc BVTV đúng nơi quy định tránh ô nhiễm đất trồng và môi trường vùng sản xuất.

- Bón phân: Sử dụng phân vi sinh và phân chuồng hoai mục, sau đó bón xung quanh gốc sẽ giúp cây phát triển tốt. Bón phân kết hợp với xới cỏ, như vậy sẽ giúp bộ rễ thông thoáng và phát triển.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tể bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch; sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Thời điểm thu hoạch vào cuối năm dương lịch, lúc này cây có biểu hiện hình thái là lá úa vàng, tàn lụi, thu hoạch lúc này đảm bảo hàm lượng hoạt chất của cây được tích lũy ở mức cao nhất. Khi thu hoạch lựa chọn thời tiết khô ráo, không có mưa, làm sạch củ và vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BẠCH ĐÀN

(Tên khoa học cây Bạch đàn: *Eucalyptus*)

QTSX: 18

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Bạch đàn

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình: Tham khảo Tài liệu được công bố trên cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Khoảng 110 -180m³/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: Tùy theo mục đích kinh doanh để quyết định việc khai thác, cây bạch đàn có thể cho khai thác 5-10 năm tuổi.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ : Cây Bạch đàn thích hợp ở vùng khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ thích hợp nhất từ 18-32°C

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa bình quân 1.400-1.800 mm/năm, độ ẩm không khí bình quân 60-80%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Loài cây ưa sáng chịu ánh sáng 100%

3.1.4. Yêu cầu về đất đai : Độ dày tầng đất từ 50-100cm, nâu, vàng phù sa bồi tụ thích hợp nhất, thích hợp vừa là nhóm đất chua phèn, ít thích hợp là cát, vùng bán khô hạn, kém thích hợp là nhóm đất mặn, cát di động, đất phèn, mùn trên núi, xói mòn tro đá.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống đem trồng từ 6- 8 tháng, có đường kính cổ rễ trên 4,0 mm, chiều cao trên 40 cm. Cây sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh, lá xanh; không cụt ngọn, vỡ bầu, hai thân; không cong queo, không có dấu hiệu của các loại bệnh hại, bộ rễ phát triển tốt nhiều rễ phụ.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Trồng thuần loại, mật độ trồng: tùy theo mục tiêu trồng rừng, điều kiện lập địa và kinh tế xã hội mà chọn 4 loại mật độ sau:

- + Mật độ: 2.500 cây/ha (*khoảng cách hàng 2m x 2m*).
- + Mật độ: 2.222 cây/ha (*khoảng cách 3m x 1,5m*).
- + Mật độ: 2.000 cây/ha (*khoảng cách 2,5m x 2m*).
- + Mật độ: 1.660 cây/ha (*khoảng cách 3m x 2m*).

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Xử lý thực bì: Xử lý toàn diện theo lô những nơi có độ dốc dưới 15°, ở nơi đất dốc trên 15° xử lý thực bì cục bộ theo đường đồng mức hoặc hố trồng cây. Phát dọn thực bì toàn diện, theo băng hoặc theo đám phù hợp với điều kiện lập địa và đặc tính sinh thái của loài cây trồng. Được phát trắng thực bì ở những nơi có độ dốc dưới 15°, nhưng phải chừa lại đai cây xanh ở đỉnh dốc, ven khe suối, bờ sông, hồ; Khi xử lý thực bì phải chừa lại toàn bộ cây gỗ có sẵn và cây tái sinh mục đích. Ở nơi đất dốc trên 15° chỉ cuốc hố cục bộ so le hình nanh sấu theo đường đồng mức hoặc vuông góc với hướng gió chính. Thực bì xử lý xong được gom theo băng, hạn chế đốt thực bì. Trường hợp đốt thực bì phải đốt theo băng, theo đám và đốt có kiểm soát. Thực bì được xử lý trước khi trồng rừng ít nhất 1 tháng chú ý phòng chống cháy lan sang khu vực xung quanh.

- Đào hố: Hố phải được đào trước khi trồng rừng (*những nơi độ dốc trên 15° phải bố trí theo nanh sấu để hạn chế xói mòn*), kích thước hố 30cm x 30cm x 30cm trở lên, việc cuốc hố, bón lót và lấp hố phải xong trước khi trồng 10-15 ngày.

- Bón lót: Bón phân NPK khoảng 0,2kg/1hố ; phân được trộn đều dưới đáy hố với lớp đất mặt, sau đó phủ thêm một lớp đất khoảng 3-5 cm để khi trồng rễ cây không tiếp xúc trực tiếp với phân. Thời gian bón lót và lấp hố phải xong trước khi trồng 10-15 ngày.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố,

tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỡ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng, thực hiện chăm sóc 03 năm liên tục

+ Năm thứ nhất chăm sóc 01 lần: Phát thực bì toàn diện trên toàn bộ diện tích trồng, gốc phát <20 cm. Dây sạch cỏ, xới vun gốc đường kính từ 0,6 - 0,8 m. Tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

+ Năm thứ 2 làm cỏ chăm sóc 02 lần/năm: Lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 6: Phát dọn thực bì; xới cỏ quanh gốc, kết hợp bón phân NPK khoảng 0,2kg/cây. Lần 2: Từ tháng 11 đến tháng 12: Phát dọn thực bì, xới cỏ và vun gốc cho cây đường kính 0,6-0,8m Tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

+ Năm thứ 3 chăm sóc 01 lần vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5 đến tháng 6: Phát dọn bì (không dây cỏ quanh gốc) kết hợp bón phân NPK khoảng 0,2kg/cây.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa rừng: Cây Bạch đàn, sau 03-05 năm rừng khép tán, cây trồng có sự phân hóa rõ thì chặt bỏ những cây thực sự không cần để lại như: cây cong queo, sâu bệnh, sinh trưởng không được do bị chèn ép; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng. Trong trường hợp trồng rừng gỗ nhỏ kết hợp gỗ lớn, người ta thường trồng mật độ cao từ 1.660 đến 2.000 cây/ha, thậm chí có thể trồng mật độ 2.500 cây/ha. Sau 6 đến 7 năm đạt tiêu chuẩn làm gỗ nhỏ, thường áp dụng biện pháp kỹ thuật tỉa thưa rừng. Sản phẩm trung gian lấy ra làm gỗ nhỏ, những cây còn lại phân bố đều trên diện tích là những cây có năng suất và chất lượng làm gỗ lớn có cơ hội sinh trưởng mạnh hơn để kinh doanh gỗ lớn. Có thể tỉa thưa theo phương pháp cơ giới nếu rừng tương đối đồng đều, tức là cách 1 cây tỉa 1 cây, hoặc áp dụng phương pháp tỉa thưa tầng dưới theo phân cấp Kraft.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp.

* Một số sâu, bệnh thường gặp

- Sâu xén tóc *Aristobia approximator*: Những cây bạch đàn ở 2 - 4 tuổi (có đường kính từ 2 - 10cm) thường bị hại nặng. Cây trở lên còi cọc, nhựa chảy kèm theo phân sâu đùn ra xung quanh vết đục.

- Sâu đục thân: Cây trở lên còi cọc, nhựa chảy kèm theo phân sâu đùn ra xung quanh vết đục.

- Các loại Mối: Các loài mối phá hại bạch đàn thường gặp ở rừng mới trồng, tại các khu vực rừng chưa được vệ sinh tốt trước khi trồng rừng, hoặc những nơi đã có tổ mối và có điều kiện để chúng phát triển như gốc, cành cây đã khai thác còn lại tại hiện trường...

- Bệnh khô cành ngọn và đốm lá do nấm *Cryptosporiopsis eucalypti*, triệu chứng bệnh: đốm lá, khô cành ngọn và loét thân. Bệnh xuất hiện hàng năm từ tháng 9 (*gần cuối mùa mưa*) và làm rụng lá, chết các cành non. Những cây bị bệnh nhẹ vẫn có thể nảy các chồi mới và lá mới tạo nên tán lá thưa hơn đã ảnh hưởng rõ rệt đến sức sinh trưởng của cây.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có; sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Tùy theo mục đích kinh doanh để quyết định việc khai thác, cây bạch đàn có thể cho khai thác sau 5-10 năm canh tác. Rừng bạch đàn có khả năng cho khai thác chu kỳ 2 (sau khai thác chính còn khai thác được cây chồi). Thời gian khai thác chính vào mùa khô. Chặt sát gốc gọt tía xung gốc để cho chồi cây nảy mầm vào mùa mưa và tía bớt chồi mỗi hố để lại 02 chồi khỏe cho khai thác chu kỳ sau.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KEO LÁ TRÀM

(Tên khoa học cây Keo lá trà: *Acacia auriculiformis* A.Cunn. ex Benth)

QTSX: 19

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất Keo lá trà

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo Tài liệu được công bố trên cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Năng suất thu được với kinh doanh gỗ nhỏ sau 9-10 năm có đạt được 12-15 m³/ha/năm, nơi đất tốt và trồng thâm canh có thể đạt 20m³/ha/năm, thậm chí có thể đạt 30 m³/ha/năm.

- Chu kỳ kinh doanh: Tùy theo mục đích kinh doanh để quyết định việc khai thác, kinh doanh gỗ nhỏ sau 9-10 năm, kinh doanh cây gỗ lớn có thể 20-25 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ : Keo lá trà sinh trưởng tốt ở những nơi có khí hậu nóng ẩm và cận ẩm, nhiệt độ trung bình năm trên 24⁰C

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa trung bình khoảng 1600-2500mm/năm, độ ẩm không khí trung bình từ 60 – 80%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Loài cây ưa sáng chịu ánh sáng 100%.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai : Keo lá trà có thể sống và sinh trưởng tốt trên nhiều loại đất khác nhau, từ đất cát ven biển, đất potzon, đất feralit phát triển trên đá phiến thạch sét, phiến thạch mica, granit, đá vôi, bãi thải công nghiệp, đất chua phen, đất xói mòn tro sỏi đá... với độ pHKCL từ 3 đến 9; độ cao thích hợp từ 0-600m, tốt nhất ở độ cao dưới 100m so với mực nước biển. Nhưng Keo lá trà sinh trưởng tốt trên các loại đất giàu mùn, giàu dinh dưỡng khoáng, tầng đất sâu, ẩm, độ pHKCl từ 4,5 đến 5,5. Đặc biệt, bộ rễ phát triển cùng với hệ thống nốt sần có khả năng cộng sinh với các vi khuẩn cố định đạm sinh học.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 11570-3:2017. Giống cây lâm nghiệp – Cây giống keo- Phần 3) cây giống phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Cây giống đem trồng từ 3 đến 5 tháng tuổi, chiều cao cây con từ 25cm - 35cm, đường kính cổ rễ từ 0,3cm - 0,4cm. Hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu

tối đa 01cm. Cây khỏe, cứng cáp, không cụt ngọn, lá màu xanh, không có dấu hiệu bị sâu bệnh hại.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Trồng rừng thuần loài: Mật độ trồng từ 2.500 đến 3.000 cây/ha cho rừng phòng hộ. Nếu trồng rừng kinh doanh gỗ lớn có thể trồng mật độ từ 1.110 đến 1.330 cây/ha (*khoảng cách: 3x3 m hoặc 3x2,5 m*), nếu trồng rừng kinh doanh gỗ lớn kết hợp gỗ nhỏ có thể trồng mật độ từ 1.330 đến 1.660 cây/ha (*khoảng cách 3x2,5m hoặc 3x 2 m*).

- Trồng rừng hỗn loài: Tùy theo mục đích mà bố trí mật độ trồng cho phù hợp.

- Trồng cây phân tán: Có thể trồng ven đường giao thông, trên bờ lô, bờ rào quanh vườn hộ gia đình, quanh nương rẫy, cự ly cây cách cây tối thiểu từ 2 đến 3 m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Xử lý thực bì: Nơi thực bì thưa, cao dưới 1m, phát toàn diện, dọn tươi xếp theo đường đồng mức hoặc gom đống, đốt cục bộ nhưng phải đề phòng lửa cháy lan. Nơi có thực bì dày rậm, cao trên 1-2 m, phát theo băng rộng 2 m theo đường đồng mức. Dọn tươi gom xếp vào bìa băng chừa theo đường đồng mức.

- Đào hố: Ở những nơi đất có độ dốc dưới 15⁰, làm đất bằng biện pháp cơ giới, sử dụng máy công cụ cày rạch hàng, sâu 40-45 cm, trên hàng cày cuốc hố kích thước 30x30x30 cm để trồng cây. Nơi đất dốc, địa hình không cho phép làm đất cơ giới thì làm đất bằng phương pháp thủ công, kích thước hố 40x40x40 cm; cuốc lớp đất mặt để 1 bên, lớp đất bên dưới để 1 bên. Cuốc hố xong phơi ải ít nhất 15 ngày mới lấp hố.

- Bón lót NPK khoảng 0,2 kg/cây. Bón lót cùng với hoạt động lấp hố, lấp đất vào hố đến đâu, rải phân đến đó và trộn đều phân với đất.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh*

với các tỉnh *Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 03 năm liên tục .

Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 01kg (lít)/ha/năm

+ Năm thứ nhất chăm sóc 2 lần:

Lần 1 chăm sóc sau khi trồng từ 5 đến 6 tháng tùy theo tình hình sinh trưởng của cây trồng và cỏ dại. Nội dung chăm sóc chủ yếu là dây cỏ quanh gốc trong phạm vi đường kính rộng 1m, xới đất và vun gốc, phát thực bì phần còn lại, cắt bỏ dây leo quấn lên thân cây trồng.

Lần 2 có thể tiến hành vào cuối mùa sinh trưởng (*tháng 9 đến tháng 10*) kết hợp phòng chống cháy rừng; nội dung chăm sóc như lần 1.

+ Năm thứ 2 chăm sóc từ 2 lần

Lần 1 vào tháng 5 đến tháng 6 như chăm sóc lần 1 năm đầu.

Lần 2 vào tháng 10 đến tháng 11, phát thực bì toàn diện, vun xới quanh gốc đường kính từ 0,8 đến 1m, tỉa bỏ các cành trong tầm cao 1m.

+ Năm thứ 3, chăm sóc 1 lần vào tháng 5-6.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa rừng: Sau 3-5 năm rừng khép tán, cây trồng có sự phân hóa rõ thì chặt bỏ những cây thực sự không cần để lại như: cây cong queo, sâu bệnh, sinh trưởng không được do bị chèn ép; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng, đồng thời phát dọn dây leo, bụi rậm dưới tán rừng.

+ Chu kỳ kinh doanh gỗ nhỏ để làm gỗ giấy, gỗ dăm thường 9-10 năm tía thưa 1 lần vào tuổi 5-6, chặt bỏ những cây mọc kém, bị chèn ép, chỉ để lại 800-1000 cây tốt phân bố đều trên 1 ha.

+ Chu kỳ kinh doanh gỗ lớn có thể tía thưa 2 lần, lần đầu vào tuổi 6-8, cường độ tía từ 1/3 đến 2/5 số cây ban đầu, lần 2 tía vào tuổi 10-15, chỉ để lại 400-500 cây tốt nhất trên 1 ha sau 20-25 năm sẽ khai thác chính là phù hợp.

- Thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

- Một số sâu bệnh hại thường gặp ở rừng trồng:

+ Các loài mối: Các loài mối phá hại Keo lá tràm thường gặp ở rừng mới trồng và gây ra những thiệt hại đáng kể.

+ Xén tóc đục thân, sâu đục thân: Điều tra theo dõi thời kỳ vũ hóa của sâu xén tóc để có biện pháp xử lý.

+ Bệnh cháy lá, bệnh khô cành ngọn, bệnh héo do vi khuẩn.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có; sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chống phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Chu kỳ kinh doanh gỗ nhỏ để làm gỗ giấy, gỗ dăm thường 9-10 năm tía thưa 1 lần vào tuổi 5-6, chặt bỏ những cây mọc kém, bị chèn ép, chỉ để lại 800-1000 cây tốt phân bố đều trên 01 ha.

- Để kinh doanh gỗ lớn có thể tía thưa 2 lần, lần đầu vào tuổi 6-8, cường độ tía từ 1/3 đến 2/5 số cây ban đầu, lần 2 tía vào tuổi 10-15, chỉ để lại 400-500 cây tốt nhất trên 1 ha sau 20-25 năm sẽ khai thác chính là phù hợp.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THÔNG BA LÁ

(Tên khoa học: *Pinus kesiya* Royle ex Gordon)

QTSX: 20

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Thông ba lá

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo Tài liệu được công bố trên cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 10-15 m³/ha/năm.
- Chu kỳ kinh doanh: Chu kỳ kinh doanh gỗ lớn từ 10 năm đến 15 năm; đối với rừng trồng có chu kỳ kinh doanh gỗ lớn 15-25 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ : Thông ba lá trồng thích hợp ở những nơi có nhiệt độ trung bình năm 18-22°C, nhiệt độ tối cao 20-32°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa bình quân 1800-2500 mm/năm, độ ẩm bình quân từ 75 - 80%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Loài cây ưa sáng chịu ánh sáng 100%.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Thích hợp với đất Feralit vàng đỏ, nâu đỏ, đỏ vàng, đất mùn trên núi, thành phần cơ giới nhẹ đến trung bình, tầng dày >50 cm, pHKCl=4-4,5. Đất bỏ hóa sau nương rẫy 2-3 năm, thực bì là cây bụi, lồ ô, Sim, mua, thầu tấu. Hạn chế trồng ở đất kiềm, thoái hóa, đất lầy thụt, đất phát triển trên đá Bôxít, thành phần cơ giới sét vật lý >60%, tầng dày <30cm, pHKCl thấp hơn 3,5 hoặc lớn hơn 5,5, có thực bì gồm cỏ Mỹ, cỏ lá cứng, cỏ tranh, cỏ lông.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con đem trồng từ 6-7 tháng tuổi, trường hợp đặc biệt 8-10 tháng, đường kính cổ rễ: 0,25-0,3cm, chiều cao vút ngọn: 25-40cm. Tỷ lệ lá trưởng thành (lá thật) chiếm 15-20%. Cây xanh tốt, phát triển cân đối, không cong queo, sâu bệnh, không bị cụt ngọn.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày

29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Trồng thuần loại, mật độ trồng: Tuỳ theo mục tiêu trồng rừng, điều kiện lập địa và kinh tế xã hội mà chọn 2 loại mật độ sau:

- Mật độ 1.660 cây/ha, khoảng cách trồng: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2 m.

- Mật độ 2.000 cây/ha, khoảng cách trồng: hàng cách hàng 2,5m, cây cách cây 2m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Xử lý thực bì: Phát thực bì toàn diện, chặt toàn bộ cây bụi, dây leo, cành nhánh, băm thành đoạn ngắn vào tháng 1-4. Đốt và dọn thực bì trước vào trước mùa mưa, trước khi trồng rừng 1-2 tháng. Không xử lý thực bì và trồng rừng ven khe trong phạm vi ít nhất là 10m kể từ lòng khe suối.

- Đào hố: Kích thước 30x30x30cm, để riêng lớp đất mặt và lớp đất dưới ở 2 bên miệng hố, xong trước khi trồng 1 tháng.

- Bón lót mỗi hố trộn đều với phân NPK 0,2kg/hố. Gạc lớp đất mặt xuống trộn đều với phân, sau đó lấp hố cao hơn mặt đất tự nhiên 2-3cm. Thời gian bón lót và lấp hố phải xong trước khi trồng 10-15 ngày.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết

tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 03 năm liên tục.
- Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật 01kg(lít)/ha/năm.
- Năm thứ nhất làm cỏ, chăm sóc 01 lần: Phát thực bì toàn diện trên toàn bộ diện tích trồng, gốc phát <20 cm. Dãy sạch cỏ, xới vun gốc đường kính từ 0,6 - 0,8 m. Tháo gỡ dây leo quấn vào cây (*nếu có*)
- Năm thứ 2: làm cỏ, chăm sóc 02 lần/năm
 - + Lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 6: Phát dọn thực bì; xới cỏ quanh gốc, kết hợp bón phân NPK 0,2kg/cây.
 - + Lần 2: Từ tháng 11 đến tháng 12: Phát dọn thực bì, xới cỏ và vun gốc cho cây đường kính 0,6-0,8m Tháo gỡ dây leo quấn vào cây (*nếu có*).
- Năm thứ 3: chăm sóc 1 lần vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5 đến tháng 6. (*Chỉ phát thực bì không dãy cỏ vun gốc*), kết hợp bón phân NPK 0,2kg/cây.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa rừng: Tỉa thưa những cây cong queo, sâu bệnh, bị chèn ép, cụt ngọn không đáp ứng được mục đích kinh doanh và một số cây sinh trưởng bình thường nhưng mật độ quá dày; giữ lại cây khỏe mạnh, có tán lá cân đối, thân thẳng, tròn đều. Số lần tỉa thưa từ 01 lần đến 03 lần; kỳ dẫn cách từ 03 đến 06 năm phụ thuộc vào loài cây, điều kiện lập địa, tuổi cây và cường độ chặt tỉa thưa; tiến hành tỉa thưa lần sau khi rừng đã khép tán sau lần tỉa thưa trước liền kề.
- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật gây hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp.
- Các sâu bệnh hại thường gặp ở rừng trồng:
 - + Cây Thông 3 lá khi còn ở giai đoạn vườn ươm thường mắc bệnh róm lá thông; lở cổ rễ.
 - + Khi cây trưởng thành thường bị sâu róm thông, ong cắn lá, sâu đục thân, bọ rầy nâu nhỏ cắn lá...

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có; sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Theo chu kỳ thì cây thông từ khi trồng đến khi cho khai thác nhựa khoảng 7 đến 10 năm, tùy chăm sóc. Chu kỳ khai thác nhựa thông kéo dài cho đến khi cây thông đủ tuổi khai thác trắng theo quy định.

- Tuổi khai thác gỗ : 15-25 năm có năng suất bình quân 10-15 m³/ha/năm với trữ lượng gỗ ở tuổi khai thác là 150-300 m³/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MUỒNG ĐEN

(Tên khoa học cây Muồng đen: *Cassia siamea* Lam)

QTSX: 21

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Muồng đen.

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo Tài liệu được công bố trên cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 05 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Tùy vào mục đích kinh doanh và thời gian khai thác cây trồng, năng suất có thể đạt 90m³/ha (gỗ và củi).
- Chu kỳ kinh doanh: Sau 5 - 10 năm có thể tỉa thưa lấy củi. Sau 20 - 25 năm mới khai thác lấy gỗ vì chỉ phần lõi của thân cây mới có giá trị.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ : Cây Muồng đen thích hợp ở vùng khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ không khí trung bình năm từ 24 - 27 độ C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa trung bình từ 700-2000mm/năm, độ ẩm không khí bình quân 70-80%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Loài cây ưa sáng chịu ánh sáng 100%

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Muồng đen sống và sinh trưởng trên đất feralit phát triển trên phiến thạch, mica, sa thạch, đá vôi, đất bồi tụ trung tính hoặc hơi kiềm, thành phần cơ giới từ cát pha đến sét trung bình, thoát nước, độ dày tầng đất ≥ 50 cm, độ pH từ 4,5 - 6. Trồng ở những nơi đất còn tính chất đất rừng, đất rừng nghèo, đất sau nương rẫy hoặc trồng cỏ cây bụi có cây gỗ rải rác.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con đem trồng từ 5 - 8 tháng tuổi, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ cm, chiều cao vút ngọn tối thiểu ≥ 40 cm. Cây sinh trưởng tốt, không cong queo, cụt ngọn, sâu bệnh.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về danh mục

loài cây trồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài hoặc hỗn loài giữa Muồng đen với các loài cây bản địa khác có cùng đặc tính sinh thái, lâm sinh.

- Mật độ trồng có thể thay đổi tùy theo yêu cầu làm giàu rừng hoặc trồng tập trung.

+ Đối với những vùng đất giàu mùn, mật độ trồng từ 1.111 cây/ha theo khoảng cách hàng cách hàng 3m, cây cách cây 3m.

+ Đối với những vùng đất ít mùn, mật độ trồng từ 1.333 - 1.667 cây/ha theo khoảng cách 3m x 2,5 m hoặc khoảng cách 3m x 2m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Xử lý thực bì:

+ Trên băng trồng: Thực bì được phát sạch, băm vụn, dọn sạch ra khỏi băng trồng, thực bì được phát sạch sát gốc không cao quá 10 cm (không chặt cây gỗ và cây tái sinh mục đích nếu có).

+ Trên băng chừa: Phát dây leo, bụi rậm được băm vụn sau đó rải đều trên băng chừa. Với các địa hình dốc cần giữ lại lớp cây bụi, thảm tươi trên băng chừa.

+ Thực bì phát dọn được gom thành dải dọc theo đường đồng mức hoặc rải đều trên băng chừa và không được đốt.

- Đào hố: Hố phải được đào trước khi trồng rừng (*những nơi độ dốc trên 15° phải bố trí theo nanh sấu để hạn chế xói mòn*) kích thước hố 40 cm x 40 cm x 40 cm, việc cuốc hố, bón lót và lấp hố phải xong trước khi trồng 10-15 ngày.

- Bón lót: Bón phân NPK, liều lượng 0,1 kg – 0,5 kg/hố. Trước khi bón phân cần lấp lớp đất mặt xuống hố với chiều cao khoảng 1/2 hố, sau đó cho phân xuống rồi trộn đều đất và phân; tiếp tục lấp đất đầy hố bằng lớp đất mặt xung quanh miệng hố; bón lót phân được thực hiện trước khi trồng 01 tháng.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 05 năm liên tục

+ Năm thứ nhất làm cỏ, chăm sóc 01 lần: Phát thực bì toàn diện trên toàn bộ diện tích trồng, gốc phát <20 cm. Dây sạch cỏ, xới vun gốc đường kính từ 0,6 - 0,8 m. Tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

+ Năm thứ 2,3,4 làm cỏ chăm sóc 02 lần/năm:

Lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 6: Phát dọn thực bì; xới cỏ quanh gốc.

Lần 2: Từ tháng 11 đến tháng 12: Phát dọn thực bì, xới cỏ và vun gốc cho cây đường kính 0,6-0,8m Tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

+ Năm thứ 5: Chỉ chăm sóc 01 lần vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5 - 6). Nội dung chăm sóc: Phát dọn thực bì (không dây cỏ quanh gốc).

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa: Sau 3-5 năm rừng khép tán, cây trồng có sự phân hóa rõ thì chặt bỏ những cây thực sự không cần để lại như: cây cong queo, sâu bệnh, sinh trưởng không được do bị chèn ép; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

* Các sâu bệnh hại thường gặp ở rừng trồng:

- Bệnh Vàng lá thường xuất hiện thành từng vùng cục bộ. Lúc đầu chỉ có một vài cây, sau đó lan rộng ra hoặc phát triển thành nhiều vùng. Triệu chứng vàng và rụng lá, rụng đốt thường phát triển chậm và kéo dài, có khi vài ba năm sau khi xuất hiện triệu chứng cây mới chết.

- Sâu xanh thường gặm trên Cây Muồng, ăn trụi lá Cây Muồng Hoa Đào, tạo ra các kén sau đó làm tổ rồi hóa nhộng.

- Rệp sáp gây hại tất cả các bộ phận của cây từ thân, lá, quả đến rễ, hiện nay chúng cũng là một trong những nguyên nhân gây hiện tượng vàng lá, chết cây.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có; sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3.Thu hoạch

- Khai thác gỗ có giác lõi phân biệt, giác màu trắng vàng đến trắng, dày 3-7cm, lõi màu nâu đậm đến đen tím. Thớ thẳng, kết cấu hơi thô, cứng, tỷ trọng 0,912. Lõi khó mục, không bị mối mọt, dùng trong xây dựng, đóng đồ cao cấp, đồ mỹ nghệ.

- Sau 5 - 10 năm có thể tỉa thưa lấy củi. Sau 20 - 25 năm mới khai thác, lấy gỗ vì chỉ phần lõi của thân cây mới có giá trị.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BẰNG LĂNG TÍM

(Tên khoa học Cây Bằng Lăng Tím: *Lagerstroemia speciosa*)

QTSX: 22

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Bằng lăng tím

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Ở nước ta đến nay chưa có đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể nào liên quan đến loài này, chỉ có một số cơ sở nhân giống và thực hiện trồng tại các công trình đường phố, các khuôn viên trường học và Khu đô thị, công viên... tại các địa phương. Quy trình tham khảo tài liệu trên Website của Hợp Tác Xã Hoa Kiểng Tân Quy Đông, Cây giống Tam Đảo.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình sản xuất cây Bằng lăng tím áp dụng trong điều kiện của địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Đối tượng: Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trồng rừng; tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cây trồng được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 05 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây trồng với mục đích chủ yếu làm cảnh, nên chưa xác định được năng suất.

- Chu kỳ kinh doanh: Tuỳ vào mục đích, nhu cầu, đối tượng sử dụng, có thể bán cây giống khi cây đã có 2-3 tầng lá mới. Thông thường, cây sẽ cho ra hoa sau khoảng từ 3- 5 năm kể từ khi trồng.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp cho Cây Bằng lăng tím phát triển giao động từ 20°C đến 35°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa trung bình từ 800 mm đến 1500 mm/năm và độ ẩm lý tưởng nhất là nằm trong khoảng từ 50% đến 75%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Phát triển tốt nhất ở khu vực có khí hậu nhiệt đới, có nhiều ánh sáng.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai: Loài cây này thích đất phù sa giàu dinh dưỡng và thích đất ẩm để đảm bảo cây có đủ chất dinh dưỡng và nước.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tiêu chuẩn về cây: Cây xanh tốt, loại bỏ hoa và quả trên cây để tập trung dinh dưỡng nuôi cây. Cây không có sâu bệnh, trước khi đem ra trồng cây phải được bứng và dưỡng bầu ít nhất 2-3 tháng, trong quá trình ươm dưỡng phải có kế hoạch đảo để rễ không bị lan ra khỏi bầu.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Mật độ: Mật độ trồng thích hợp từ 500- 834 cây/ha.

- Khoảng cách trồng tùy theo điều kiện đất tại chỗ tốt hay xấu mà bố trí cây cho thích hợp: Bố trí cây cách cây từ 3m đến 4m, hàng cách hàng từ 4m đến 5m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Xử lý thực bì phải hoàn thành trước khi trồng rừng 20-30 ngày.

- Hố trồng phải có kích thước lớn hơn bầu cây bằng lăng từ 30-40cm.

- Bón lót bằng phân chuồng hoai khoảng 500 gram/1hố; phân vi sinh từ 200-300 gram/1hố hoặc phân NPK (16-16-8) khoảng 100 gram/1hố; phân được trộn đều dưới đáy hố với lớp đất mặt, sau đó phủ thêm một lớp đất khoảng 3-5 cm để khi trồng rễ cây không tiếp xúc trực tiếp với phân.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa

đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc

3.2.6.1. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 03 năm liên tục.

- Năm thứ nhất: Chăm sóc 1 lần, sau khi trồng rừng được 1 tháng tiến hành chăm sóc đầy có theo hàng cây rộng 1,5m, xới vun gốc đường kính 1,5m, kết hợp trồng dặm những cây chết. Cày diệt cỏ dại ở giữa hàng cây và cày 2 đường úp vào hàng cây. Cắt dây leo và phát chồi cây bụi mọc chen ép cây trồng.

- Từ năm thứ 2,3,4: Chăm sóc 2 lần/năm. Lần thứ nhất vào đầu mùa mưa (tháng 3-4), đầy cỏ theo hàng cây rộng 1,5m, xới vun gốc cây trồng kết hợp với bón thúc phân NPK((5:10:3) liều lượng 200g/cây. Tỉa bỏ những cành cây phụ trợ cạnh tranh không gian dinh dưỡng với cây trồng chính. Lần thứ 2 vào cuối mùa mưa (tháng 11-12), làm cỏ trên các hàng cây rộng 1,5m, cày diệt cỏ phòng chống cháy giữa các hàng cây.

- Năm thứ 5: Chăm sóc 1 lần. Lần thứ nhất vào đầu mùa mưa (tháng 5-6), làm cỏ, xới vun gốc

3.2.6.2. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa: Sau 3-5 năm rừng khép tán, cây trồng có sự phân hóa rõ thì chặt bỏ những cây thực sự không cần để lại như: cây cong queo, sâu bệnh, sinh trưởng không được do bị chen ép; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng; Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật; Phương pháp điều tra sinh vật gây hại; Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp.

- Một số sâu bệnh hại thường gặp và cách phòng trừ: Cây bằng lăng ít bị sâu, bệnh hại, tuy nhiên cần thường xuyên kiểm tra cây để phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Một số loại sâu bệnh hại thường gặp trên cây bằng lăng như rệp, sâu ăn lá, rệp, nấm bệnh, sâu đục thân...

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh;

trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có; sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3 Thu hoạch

Tuỳ vào mục đích, nhu cầu, đối tượng sử dụng: Bán cây giống khi cây đã có 2-3 tầng lá mới. Thông thường, cây sẽ cho ra hoa sau khoảng từ 3-5 năm kể từ khi trồng...Bán hạt giống.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY XOAN TA

(Tên khoa học Cây Xoan Ta: *Melia azedarach* Linn)

QTSX: 23

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Xoan ta

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

- Tham khảo Tài liệu được công bố trên cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

- Tham khảo Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng cây Xoan ta tỉnh Quảng Nam.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình sản xuất cây Xoan ta áp dụng trong điều kiện của địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Đối tượng: Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trồng rừng; tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cây trồng được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Năng suất khoảng 120-150m³/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: Tuỳ vào mục đích, nhu cầu, đối tượng sử dụng:

+ Rừng trồng xen: Từ năm thứ 7-8 trở đi có thể khai thác chọn.

+ Rừng trồng tập trung thuần loài:

* Đến 5-6 tuổi bắt đầu tỉa thưa chặt bỏ những cây xấu kết hợp tỉa cơ giới cách cây, để lại 1000-1500 cây/ha, tận dụng sản phẩm làm gỗ, củi.

* Đến 10-12 tuổi có thể khai thác chính kết hợp với tái sinh luân kỳ 2 bằng gieo hạt thẳng và tận dụng nguồn hạt giống tại chỗ. Sản lượng khai thác đạt tới 120-150m³/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Cây Xoan ta thích hợp vùng có khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ thích hợp từ 20°C đến 35°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa trung bình từ 800 mm đến 1500 mm/năm và độ ẩm lý tưởng nhất là nằm trong khoảng từ 50% đến 75%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Cây Xoan ta phát triển tốt nhất ở khu có nhiều ánh sáng.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai: Sinh trưởng phát triển tốt trên đất nhiều mùn, đất ẩm ven khe suối, thành phần cơ giới thịt nhẹ đến, độ pH từ 5,0 - 6,0. Thích hợp trồng trên nhiều dạng địa hình khác nhau, có thể trồng ở nơi có độ cao địa hình dưới 1.000 m; trong đó, điều kiện tối ưu để gây trồng có độ cao dưới 500 m - 700 m so với mực nước biển, độ dốc < 25°.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con được chăm sóc ở vườn ươm từ 8 tháng - 10 tháng tuổi trở lên thì đủ điều kiện để xuất vườn., đường kính cổ rễ từ 0,5 cm - 0,6 cm, chiều cao vút ngọn $\geq$ 50 cm – 60 cm; cây sinh trưởng tốt, không cong queo, cụt ngọn, sâu bệnh.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Phương thức: Trồng thuần loài hoặc trồng hỗn loài giữa cây Xoan ta với các loài cây bản địa khác có cùng đặc tính sinh thái, lâm sinh.

- Mật độ: Mật độ trồng có thể thay đổi tùy theo yêu cầu làm giàu rừng hoặc trồng tập trung. Mật độ trồng rừng tập trung: 1.111 cây/ha, theo khoảng cách hàng – cây: 3 m - 3 m, hoặc mật độ: 1.333 cây/ha theo khoảng cách hàng - cây: 3 m x 2,5 m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Trước khi đào hố cần xử lý thực bì phải hoàn thành trước khi trồng rừng 20-30 ngày, gồm các bước sau: Hố trồng phải có kích thước hố (40 x 40 x 40 cm). Cuốc xới từ 0,8 mét đến 1 mét xung quanh vị trí đào hố, khi đào để riêng lớp đất bề mặt qua một bên, chiều sâu lưỡi cuốc trên 10 cm. Sau khi đào hố xong từ 1 tuần – 2 tuần thực hiện lấp hố, lớp đất mặt lấp xuống trước sau khi đã nhặt sạch cỏ, rễ cây, khi lấp hố xong mặt hố hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên từ 3 cm – 5 cm để tránh ứ đọng nước.

- Bón phân NPK, liều lượng 100 gram – 300 gram/hố. Trước khi bón phân cần lấp lớp đất mặt xuống hố với chiều cao khoảng 1/2 hố, sau đó cho phân xuống rồi trộn đều đất và phân; tiếp tục lấp đất đầy hố bằng lớp đất mặt xung quanh miệng hố; việc lấp hố và bón lót phân được thực hiện trước khi trồng 01 tháng

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc

3.2.6.1. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 03 năm liên tục.

- Năm thứ nhất: Chăm sóc 1 lần, sau khi trồng rừng được 1 tháng tiến hành chăm sóc dây cỏ theo hàng cây rộng 1,5m, xới vun gốc đường kính 1,5m, kết hợp trồng dặm những cây chết. Cày diệt cỏ dại ở giữa hàng cây và cày 2 đường úp vào hàng cây. Cắt dây leo và phát chồi cây bụi mọc chen ép cây trồng.

- Từ năm thứ 2 chăm sóc 2 lần/năm. Lần thứ nhất vào đầu mùa mưa (*tháng 5-6*), dây cỏ theo hàng cây rộng 1,5m, xới vun gốc cây trồng kết hợp với bón thúc phân NPK((5:10:3) liều lượng 200g/cây. Tỉa bỏ những cành cây phụ trợ cạnh tranh không gian dinh dưỡng với cây trồng chính. Lần thứ 2 vào cuối mùa mưa (*tháng 11-12*), làm cỏ trên các hàng cây rộng 1,5m, cày diệt cỏ phòng chống cháy giữa các hàng cây.

- Năm thứ 3: Chăm sóc 1 lần. Lần thứ nhất vào đầu mùa mưa (*tháng 5-6*), làm cỏ, xới vun gốc cây trồng với đường kính 1,5m; Phát dây leo cây bụi và giữ lại cây tái sinh.

3.2.6.2. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng; Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật; Phương pháp điều tra sinh vật gây hại; Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, té bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có; sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3 Thu hoạch

- Rừng trồng Xoan Ta trong 5-6 năm đầu có thể trồng xen với dứa, chè hoặc đỗ, lạc, sắn, ngô,... để tăng thu tiền mặt và hoa màu. Từ năm thứ 7-8 trở đi cây cao trên 10m, đường kính tới 35-40cm, bắt đầu khai thác chọn cây to lấy gỗ gia dụng kết hợp tái sinh tự nhiên bằng hạt và chồi.

- Rừng trồng tập trung thuần loài đến 5-6 tuổi bắt đầu tỉa thưa chặt bỏ những cây xấu kết hợp tỉa cơ giới cách cây, để lại 1000-1500 cây/ha, tận dụng sản phẩm làm gỗ, củi.

- Đến 10-12 tuổi có thể khai thác chính kết hợp với tái sinh luân kỳ 2 bằng gieo hạt thẳng và tận dụng nguồn hạt giống tại chỗ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY XÀ CỪ LÁ NHỎ

(Tên khoa học Cây Xà cừ lá nhỏ: *Swietenia microphylla*)

QTSX: 24

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Xà cừ lá nhỏ.

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

- Tham khảo tài liệu trên Công thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Khoa học Việt Nam;

- Tham khảo tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Xà cừ lá nhỏ tỉnh Thái Nguyên.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình sản xuất cây Xà cừ lá nhỏ áp dụng trong điều kiện của địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Đối tượng: Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trồng rừng; tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cây trồng được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Xà cừ lá nhỏ chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.

- Chu kỳ kinh doanh của cây Xà cừ lá nhỏ từ 15 đến 20 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp cho cây Xà cừ lá nhỏ phát triển trung bình từ 24°C đến 25°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa trung bình từ 1200 mm đến 2500 mm/năm và độ ẩm lý tưởng nhất là nằm trong khoảng từ 50% đến 75%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Cây Xà cừ lá nhỏ phát triển tốt nhất ở khu vực có khí hậu nhiệt đới, có nhiều ánh sáng.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai:

- Thích hợp với các loại đất xám phù sa cổ có thành phần sét pha cát (trừ các loại phụ có thành phần chủ yếu là cát thô mà mực nước ngầm lại sâu trên 8-10m trong mùa khô); Đất Bazan nâu đỏ hoặc vàng đỏ, ít bị thoái hóa, không có đá ong và tầng kết von cứng chặt ở độ sâu <50cm. Nếu đất bị thoái hóa mạnh thì cần phải có mực nước ngầm không sâu quá 6 m trong mùa khô nhưng cũng không được ngập úng trong mùa mưa; Các loại đất feralit khác có tầng dày ở địa thế ẩm

mát; Đất nâu đen trên đá mẹ là Tuff bazan nhưng phải có lớp đất mặt xốp và ít đá lẫn dày trên 30cm và không bị ngập úng trong mùa mưa. Độ pH thích hợp là 4-5.

- Trong điều kiện đất phù sa cổ bạc màu thì phải bón phân hợp lý nhằm tăng cao năng suất của rừng.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con trồng rừng phải đủ tiêu chuẩn 12-14 tháng tuổi, đường kính gốc >0,5cm, chiều cao >0,5m, cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, cân đối.

- Cây con xuất ra khỏi vườn ươm tốt nhất là trồng ngay, trong trường hợp chưa trồng ngay được thì chọn nơi đất bằng phẳng, cao ráo và râm mát để lưu cây và luôn tưới nước đủ ẩm cho cây. Thời gian lưu cây không quá 15 ngày.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108/QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Phương thức: Trồng thuần loài hoặc trồng xen cây khác.

- Mật độ trồng rừng: 625 cây/ha, khoảng cách 4m x 4m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: Cuốc hố có kích thước hố (50 x 50 x 50cm); Lấp hố tiến hành trước khi trồng 1 tháng, đất lấp cao hơn miệng hố.

- Bón lót mỗi hố từ 500 - 1000 gram phân chuồng hoai mục, phân chuồng ủ vi sinh. Không có phân chuồng thì bón phân NPK 16-16-8 với liều lượng 100 - 300 gram/hố.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ

bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc

3.2.6.1. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

* Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 03 năm liên tục.

- Năm thứ nhất: Chăm sóc 1 lần, sau khi trồng rừng được 1 tháng tiến hành chăm sóc đầy có theo hàng cây rộng 1,5m, xới vun gốc đường kính 1,5m, kết hợp trồng dặm những cây chết. Cày diệt cỏ dại ở giữa hàng cây và cày 2 đường úp vào hàng cây. Cắt dây leo và phát chồi cây bụi mọc chen ép cây trồng.

- Năm thứ 2: Chăm sóc 2 lần/năm. Lần thứ nhất vào đầu mùa mưa (tháng 3-4), đầy cỏ theo hàng cây rộng 1,5m, xới vun gốc cây trồng kết hợp với bón thúc phân NPK((5:10:3) liều lượng 200 gram/cây. Tỉa bỏ những cành cây phụ trợ cạnh tranh không gian dinh dưỡng với cây trồng chính. Lần thứ 2 vào cuối mùa mưa (tháng 11-12), làm cỏ trên các hàng cây rộng 1,5m, cày diệt cỏ phòng chống cháy giữa các hàng cây.

- Năm thứ 3: Chăm sóc 1 lần. Lần thứ nhất vào đầu mùa mưa (tháng 5-6), làm cỏ, xới vun gốc cây trồng với đường kính 1,5m; Phát dây leo cây bụi và giữ lại cây tái sinh.

3.2.6.2. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

* Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng; Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật; Phương pháp điều tra sinh vật gây hại; Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

* Một số sâu bệnh hại: Xà cừ lá nhỏ thường bị sâu đục thân phá hoại cho nên phải định kỳ phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tể bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có; sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3 Thu hoạch

- Rừng trồng 5 tuổi có đường kính ngang ngực 17-18cm, cao 7-8m.

- Rừng trồng 15-20 tuổi đường kính ngang ngực đạt 30-40cm, có thể khai thác và trồng rừng mới.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GÁO VÀNG

(Tên khoa học Cây Gáo Vàng: *Nauclea orientalis*)

QTSX: 25

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Gáo vàng

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Tham khảo Kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn loài cây Gáo vàng tỉnh Quảng Nam.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình sản xuất cây Gáo vàng áp dụng trong điều kiện của địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Đối tượng: Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trồng rừng; tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cây trồng được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Gáo vàng chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất..

- Chu kỳ kinh doanh: từ 3 đến 7 năm tùy vào mục đích.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Khu vực có khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển trung bình từ 24°C đến 35°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa trung bình từ 1200 mm đến 2500 mm/năm và độ ẩm lý tưởng nhất là nằm trong khoảng từ 50% đến 75%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Phát triển tốt nhất ở khu vực có nhiều ánh sáng.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai: Cây gỗ lớn nhanh ưa đất ẩm, có thể sinh trưởng được ở vùng bán ngập, ven sông suối. Cây còn chịu được lũ lụt mỗi năm và có thể phát triển ở nhiều loại đất khác nhau. Trong điều kiện đất phù sa cổ bạc màu thì phải bón phân hợp lý nhằm tăng cao năng suất của rừng.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con trồng rừng phải đủ tiêu chuẩn 12-14 tháng tuổi, đường kính gốc >0,5cm, chiều cao >0,5m, cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, cân đối.

- Cây con xuất ra khỏi vườn ươm tốt nhất là trồng ngay, trong trường hợp chưa trồng ngay được thì chọn nơi đất bằng phẳng, cao ráo và râm mát để lưu cây và luôn tưới nước đủ ẩm cho cây. Thời gian lưu cây không quá 15 ngày.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Phương thức: Trồng thuần loài hoặc trồng xen cây khác

- Mật độ trồng: 1.650 cây/ha (cây cách cây 2 mét, hàng cách hàng 3 mét).

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: Cuốc hố có kích thước hố (50 x 50 x 50cm); Lấp hố tiến hành trước khi trồng 1 tháng, đất lấp cao hơn miệng hố.

- Bón lót mỗi hố từ 500 - 100 gram phân chuồng hoai mục, phân chuồng ủ vi sinh. Không có phân chuồng thì bón phân NPK 16-16-8 với liều lượng 200 - 300 gram/hố.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất toi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc

3.2.6.1. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

* Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 03 năm liên tục.

- Năm thứ nhất: Chăm sóc 1 lần, sau khi trồng rừng được 1 tháng tiến hành chăm sóc đầy có theo hàng cây rộng 1,5m, xới vun gốc đường kính 1,5m, kết hợp trồng dặm những cây chết. Cày diệt cỏ dại ở giữa hàng cây và cày 2 đường úp vào hàng cây. Cắt dây leo và phát chồi cây bụi mọc chen ép cây trồng.

- Năm thứ 2: Chăm sóc 2 lần/năm. Lần thứ nhất vào đầu mùa mưa (tháng 5-6), đẩy cỏ theo hàng cây rộng 1,5m, xới vun gốc cây trồng kết hợp với bón thúc phân NPK((5:10:3) liều lượng 200 gram/cây. Tỉa bỏ những cành cây phụ trợ cạnh tranh không gian dinh dưỡng với cây trồng chính. Lần thứ 2 vào cuối mùa mưa (tháng 11-12), làm cỏ trên các hàng cây rộng 1,5m, cày diệt cỏ phòng chống cháy giữa các hàng cây.

- Năm thứ 3: Chăm sóc 1 lần. Lần thứ nhất vào đầu mùa mưa (tháng 5-6), làm cỏ, xới vun gốc cây trồng với đường kính 1,5m; Phát dây leo cây bụi và giữ lại cây tái sinh.

3.2.6.2. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

* Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng; Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật; Phương pháp điều tra sinh vật gây hại; Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có; sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3 Thu hoạch

- Nếu trồng sản xuất làm gỗ nhỏ, chủ yếu làm nguyên liệu sản xuất bột giấy, chu kỳ khai thác 2-3 năm.

- Nếu trồng sản xuất gỗ trung bình, từ 3-4 năm.

- Nếu trồng lấy gỗ lớn 6 năm trở lên.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LỒNG MỨC

(Tên khoa học Cây Lồng Mức: *Wrightia annamensis*)

QTSX: 26

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Lồng mức.

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Ở nước ta đến nay chưa có đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể nào liên quan đến loài cây Lồng mức, chỉ có một số nơi được trồng với mục đích làm trụ sống cho tiêu leo (*cây trụ tiêu sống*). Quy trình tham khảo tài liệu trên Website của Bách Hóa Xanh.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình sản xuất cây Lồng Mức áp dụng trong điều kiện của địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Đối tượng: Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trồng rừng; tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cây trồng được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây lồng mức chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.

- Chu kỳ kinh doanh: từ 3 đến 7 năm tùy vào mục đích.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Khu vực có khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ thích hợp cho cây Lồng mức phát triển trung bình từ 24°C đến 35°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa trung bình từ 1200 mm đến 2500 mm/năm và độ ẩm lý tưởng nhất là nằm trong khoảng từ 50% đến 75%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Cây Lồng mức phát triển tốt nhất ở nơi có nhiều ánh sáng.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai: Phát triển tốt trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng tốt nhất là đất pha, đất đỏ bazan với khả năng thoát nước tốt. Tránh trồng cây trên những địa điểm có đất đọng nước, dễ bị úng. Thích nghi ở trong những thảo nguyên bụi cây hay đồng cỏ hoặc nơi có đá, gần suối, lên đến độ cao là 1500 m.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Phương thức trồng: Trồng thuần loài.
- Mật độ trồng: 1.667 cây/ha (*cây cách cây 2 mét, hàng cách hàng 3 mét*).

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố kích thước (*30 x 30 x 30 cm*), để riêng lớp đất mặt và lớp đất dưới ở 2 bên miệng hố, thực hiện xong trước khi trồng 01 tháng.
- Bón lót mỗi hố từ 500 - 1000 gram phân chuồng hoai mục, phân chuồng ủ vi sinh. Không có phân chuồng thì bón phân NPK (*16-16-8*) với liều lượng 200 - 300 gram/hố.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tươi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc

3.2.6.1. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

* Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 03 năm liên tục.

- Năm thứ nhất: Chăm sóc 1 lần, sau khi trồng rừng được 1 tháng tiến hành chăm sóc đầy có theo hàng cây rộng 1,5m, xới vun gốc đường kính 1,5m, kết hợp trồng dặm những cây chết. Cày diệt cỏ dại ở giữa hàng cây và cày 2 đường úp vào hàng cây. Cắt dây leo và phát chồi cây bụi mọc chen ép cây trồng.

- Năm thứ 2: Chăm sóc 2 lần/năm. Lần thứ nhất vào đầu mùa mưa (tháng 5-6), đầy cỏ theo hàng cây rộng 1,5m, xới vun gốc cây trồng kết hợp với bón thúc phân NPK((5:10:3) liều lượng 200 gram/cây. Tỉa bỏ những cành cây phụ trợ cạnh tranh không gian dinh dưỡng với cây trồng chính. Lần thứ 2 vào cuối mùa mưa (tháng 11-12), làm cỏ trên các hàng cây rộng 1,5m, cày diệt cỏ phòng chống cháy giữa các hàng cây.

- Năm thứ 3: Chăm sóc 1 lần. Lần thứ nhất vào đầu mùa mưa (tháng 5-6), làm cỏ, xới vun gốc cây trồng với đường kính 1,5m; Phát dây leo cây bụi và giữ lại cây tái sinh.

3.2.6.2. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng; Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật; Phương pháp điều tra sinh vật gây hại; Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có, sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3 Thu hoạch

- Nếu trồng rừng sản xuất làm nguyên liệu sản xuất bột giấy, chu kỳ khai thác 5-7 năm.

- Nếu trồng với mục đích làm trụ sống cho tiêu leo (*cây trụ tiêu sống*) thời gian phụ thuộc vào chu kỳ khai thác của cây Tiêu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHAY

(Tên khoa học Cây Chay: *Artocarpus tonkinensis* A. Chev)

QTSX: 27

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Chay

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Tham khảo tài liệu được công bố trên website Trung tâm cây giống - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Báo Dân tộc.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình sản xuất cây Chay áp dụng trong điều kiện của địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Đối tượng: Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trồng rừng; tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cây trồng được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 05 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Chay chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.

- Chu kỳ kinh doanh: Tuỳ vào mục đích, nhu cầu, đối tượng sử dụng từ năm thứ 7-8 trở đi có thể khai thác chọn.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Phù hợp khí hậu nóng ẩm vùng nhiệt đới.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Thích hợp ở những nơi có lượng mưa nhiều và thường xuyên, độ ẩm trong không khí cao.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Phát triển tốt nhất ở khu vực có khí hậu nhiệt đới, có ánh sáng mạnh.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai: Đất trồng cây chay nên là đất feralit hoặc đất sung tích có tầng đất sâu, và dày, nhiều mùn, cùng lúc cần phải thoát nước tốt.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Việc nhân giống cây chay được thực hiện bằng nhiều biện pháp ghép cành, chiết cành và vắn phổ biến nhất là nhân giống bằng hạt, ươm thành cây giống.

- Hạt giống được chọn lựa phải bảo đảm, hạt lớn đều, hạt phải bảo đảm không được lấy từ quả sâu hại. Khi chọn cây giống thì nên chọn những cây có sức khỏe và khả năng sinh trưởng tốt để lấy làm giống. Khi lấy cành hay quả thì nên lựa những cành và quả không có sâu bệnh.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng thích hợp khoảng 204 cây/ha, khoảng cách 7m x 7m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Xử lý thực bì phải hoàn thành trước khi trồng rừng 20-30 ngày.
- Hố trồng phải có kích thước Kích thước hố tối thiểu là 40x40x40cm
- Bón lót: Có thể bằng phân chuồng hoai khoảng 500 gram/1hố; phân vi sinh từ 200-300 gram/1hố hoặc phân NPK (16-16-8) khoảng 100 gram/1hố; phân được trộn đều dưới đáy hố với lớp đất mặt, sau đó phủ thêm một lớp đất khoảng 3-5 cm để khi trồng rễ cây không tiếp xúc trực tiếp với phân

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc

3.2.6.1. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 05 năm liên tục.

+ Chăm sóc năm thứ nhất: Chăm sóc cùng năm trồng, chăm sóc 01 lần trong khoảng tháng 10 đến tháng 12. Thực hiện phát cây bụi, dây leo, cỏ dại xâm lấn trên toàn bộ băng trồng với góc phát < 20 cm; đồng thời xới đất và vun gốc, dây cỏ xung quanh gốc đường kính 0,8 - 1,0 m; tháo gỡ dây leo bám, quấn vào cây.

+ Chăm sóc năm thứ 2, 3, 4: Chăm sóc hai lần

Chăm sóc lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 7, phát dọn thực bì như chăm sóc năm thứ nhất. Dây cỏ, vun xới quanh gốc cây với đường kính 0,8 - 1,0 m. Vận chuyển và bón phân NPK xung quanh gốc cây (0,2 kg/hố), lưu ý khi bón phân phải chọn những ngày có mưa nhẹ. Tiến hành kiểm tra toàn bộ các lô, nếu thấy cây trồng bị chết nhiều không đạt yêu cầu thì tiến hành trồng dặm, trồng bổ sung. Loài cây và kỹ thuật như trồng chính.

Chăm sóc lần 2: Từ tháng 10 đến tháng 12, phát dọn thực bì như năm thứ nhất. Dây cỏ, vun xới quanh gốc cây với đường kính 0,8 - 1,0 m. Làm (tu bổ) đường băng cản lửa: Kỹ thuật làm như năm thứ nhất.

+ Chăm sóc năm thứ 5: Chăm sóc 1 lần vào đầu mùa mưa trong khoảng thời gian tháng 5 đến tháng 7. Nội dung thực hiện: phát cây bụi, dây leo, cỏ dại xâm lấn để tạo độ thông thoáng nhằm hạn chế sâu bệnh; bảo vệ cây tái sinh mục đích

3.2.6.2. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng; Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật; Phương pháp điều tra sinh vật gây hại; Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

- Cây chay được xem là loại cây khá khỏe mạnh nên thường ít bị sâu bệnh hại. Những loại bệnh hại cây điển hình là loại sâu đục quả và bệnh thối rễ. Cần chăm sóc và kiểm tra cây thường xuyên để giúp phát hiện kịp thời những dấu hiệu bị bệnh của cây, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

- Bệnh thối rễ: Đây là bệnh gây hại ở rễ và cổ rễ tiếp giáp mặt đất. Trên cổ rễ lúc đầu có vết màu nâu nhỏ sau chuyển nâu đen và lan rộng bao quanh phần vỏ cổ rễ, vỏ bị thối khô, nứt và bong tróc ra để lộ phần gỗ nằm phía trong. Nấm có thể ăn sâu vào thân làm thân bị khô đen, các rễ phía dưới cũng sẽ bị thối đen theo thời gian. Cây khi mới bị bệnh có biểu hiện sinh trưởng kém, lá bị vàng và rụng dần dần, cây còn nhỏ có thể bị chết khô hoàn toàn. Cây bệnh dễ bị đổ ngã do bộ rễ của cây đã bị hại. Để chữa căn bệnh này cần đào cây lên và tiến hành khử trùng và thay đổi phần đất trồng ở đó hoặc thay đổi vị trí trồng, rửa sạch toàn bộ đất bám vào rễ cây. Dùng kim cắt toàn bộ phần rễ bị hỏng. Phần rễ khỏe mạnh thì phải sử dụng thuốc kháng nấm phun lên để loại bỏ mầm bệnh. Sau khi đã xử lý xong thì tiến hành trồng cây vào vùng đất tốt, mới.

- Sâu đục quả ở cây: Khi quả bị sâu đục sẽ xuất hiện những đốm đen, ở vị trí bị đục của quả có hiện tượng xì mủ và tạo thành cục. Cần phòng trừ bằng cách sử dụng phương pháp mà từ xưa nay vẫn dùng đó là phương pháp thiên địch của sâu đục trái. Trong tự nhiên có rất nhiều loài côn trùng khác luôn là thiên địch của sâu đục trái như, ong, kiến vàng và một số loài côn trùng khác, như kiến cũng là giải pháp rất tốt.

3.3 Thu hoạch

- Cây chay là loài cây thân gỗ lớn, tốc độ phát triển chậm. So với một số loài cây thân gỗ ở Việt Nam thì Chay là loài có tốc độ phát triển kích thước thân tương đối chậm, chu kỳ kinh doanh gỗ hơn 20 năm.

- Cây chay có thể kinh doanh bằng cách thu hái quả, vỏ cây.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KƠ NIA (CÂY CÀY)

(Tên khoa học Cây Kơ Nia: *Irvingia malayana*)

QTSX: 28

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Kơ Nia (Cây)

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

- Tham khảo tài liệu trên Website của: Trung tâm cây Giống Bắc Trung Nam; Tài liệu được công bố trên website Cây gỗ công nghiệp.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình sản xuất cây Kơ Nia áp dụng trong điều kiện của địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Đối tượng: Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trồng rừng; tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cây trồng được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Kơ nia chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán làm cây bóng mát, cây công trình nên chưa xác định được năng suất.

- Chu kỳ kinh doanh: Tùy vào mục đích, nhu cầu, đối tượng sử dụng, khoảng 10 đến 15 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Khu vực có khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ thích hợp cho Cây Kơ Nia phát triển giao động từ 18-28 độ C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa trung bình từ 1.500 - 2.500 mm/năm, độ ẩm không quá cao và nhiệt độ ổn định.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Cây Kơ Nia phát triển tốt nhất nơi có nhiều ánh sáng.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai: Thường phát triển ở những vùng đất cao nguyên, nơi có độ cao từ 500 - 1000m so với mực nước biển; đất có độ dốc dưới 35 độ. Môi trường sinh thái này cung cấp cho cây Kơ Nia điều kiện lý tưởng để phát triển với độ ẩm không quá cao và nhiệt độ ổn định. Thích hợp phát triển trong đất pha cát, đất sét cát, đất pha nhiều cát, đất pha nhiều sét, đất pha nhiều đá vôi và đất pha nhiều đá sỏi, độ pH từ 5-6.5. Loại đất này có đặc điểm là thông thoáng, thoát nước tốt, không bị ngập úng, phân bón dễ hấp thụ và tạo ra môi trường tốt cho sự phát triển của cây Kơ Nia.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tiêu chuẩn về cây: Cây xanh tốt, không có sâu bệnh, trước khi đem ra trồng cây phải được bứng và dưỡng bầu ít nhất 2-3 tháng, trong quá trình ươm dưỡng phải có kế hoạch đảo để rễ không bị lan ra khỏi bầu.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Mật độ trồng: 1.600 cây /ha.

- Khoảng cách: hàng cách hàng 2,5 m, cây cách cây 2,5 m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Xử lý thực bì phải hoàn thành trước khi trồng rừng 20-30 ngày.

- Hố trồng phải có kích thước Kích thước hố tối thiểu là 40x40x40cm

- Bón lót: Có thể bằng phân chuồng hoai khoảng 500 gram/1hố; phân vi sinh từ 200-300 gram/1hố hoặc phân NPK (16-16-8) khoảng 100 gram/1hố; phân được trộn đều dưới đáy hố với lớp đất mặt, sau đó phủ thêm một lớp đất khoảng 3-5 cm để khi trồng rễ cây không tiếp xúc trực tiếp với phân

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa

đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc

3.2.6.1. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc năm thứ 1: Cây được trồng vào đầu mùa mưa, vì vậy trong năm đầu tiên chỉ cần chăm sóc 1 lần vào cuối mùa mưa đối với khu vực Tây Trường sơn. Đối với khu vực Đông Trường sơn thì chăm sóc sau khi trồng 3 tháng. Phát thực bì toàn diện trên toàn bộ diện tích trồng, gốc phát <20 cm. Dãy sạch cỏ, xới vun gốc đường kính từ 0,6 - 0,8 m, tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

- Chăm sóc năm thứ 2: Chăm sóc 2 lần

+ Chăm sóc lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 7, phát dọn thực bì như chăm sóc năm thứ nhất. Dãy cỏ, vun xới quanh gốc cây với đường kính 0,8 - 1,0 m. Vận chuyển và bón phân NPK xung quanh gốc cây (0,2 kg/hố), lưu ý khi bón phân phải chọn những ngày có mưa nhẹ. Tiến hành kiểm tra toàn bộ các lô, nếu thấy cây trồng bị chết nhiều không đạt yêu cầu thì tiến hành trồng dặm, trồng bổ sung. Loài cây và kỹ thuật như trồng chính.

+ Chăm sóc lần 2: Từ tháng 10 đến tháng 12, phát dọn thực bì như năm thứ nhất. Dãy cỏ, vun xới quanh gốc cây với đường kính 0,8 - 1,0 m. Làm (tu bổ) đường băng cản lửa: Kỹ thuật làm như năm thứ nhất.

- Chăm sóc năm thứ 3: Chỉ chăm sóc 1 lần vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5 đến tháng 6 (Chỉ phát thực bì không dãy cỏ vun gốc).

3.2.6.2. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng; Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật; Phương pháp điều tra sinh vật gây hại; Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh;

trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có; sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3 Thu hoạch

Rừng trồng cung cấp gỗ lớn có chu kỳ kinh doanh từ 10 năm trở lên.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẨM LAI

(Tên khoa học Cây Cẩm lai: *Dalbergia bariaensis* Pierre)

QTSX: 29

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Cẩm Lai

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Tham khảo tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Trắc, Cẩm lai, Cẩm xe và Tràm bông vàng của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình sản xuất cây Cẩm lai áp dụng trong điều kiện của địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Đối tượng: Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trồng rừng; tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cây trồng được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 05 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Cẩm lai chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất..

- Chu kỳ kinh doanh: Từ 10 đến 50 năm, tùy vào mục đích, nhu cầu, đối tượng sử dụng.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ bình quân từ 20 - 30°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa trung bình khoảng 1.800 - 2000mm/năm. Độ ẩm không khí bình quân năm 80 - 90%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Cây ưa sáng, lúc nhỏ chịu bóng

3.1.4. Yêu cầu về đất đai:

- Thích hợp mọc ở những nơi có độ cao không quá 500m. Trồng Cẩm lai trên đất thoát nước, tầng dày 50cm. Đất còn tốt, nhất là đất còn tính chất đất rừng là thích hợp cho trồng Cẩm lai. Cẩm lai thích hợp phát triển trên đất thịt nhẹ, cát pha, có tỷ lệ mùn khá. Đất hơi chua hay kiềm nhẹ. Đất có độ pH=6,5 - 7,5 cây Cẩm lai sinh trưởng phát triển tốt. Chọn đất tương đối bằng có độ dốc <25°, Cây ưa đất feralit nâu đỏ hay nâu vàng phát triển trên đá bazan, feralit xám trên cát kết hay phù sa cổ có tầng dày, thoát nước.

- Không trồng rừng trên đất ngập nước vào mùa mưa.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con đem trồng phải trên 12 tháng tuổi, chiều cao cây đạt từ 1,0 m trở lên, kích thước bầu 25 × 15cm. Cây sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh, cứng cáp, lá màu xanh; không cụt ngọn, vỡ bầu, 2 thân; không có dấu hiệu của các loại bệnh hại.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Trồng thuần loại: Mật độ trồng 1.111 cây/ha, khoảng cách 3m x 3m.

- Trồng hỗn giao (*Cắm lai, Keo lai*): Mật độ 1.667 cây/ha (*khoảng cách 3mx2m, một hàng Cắm lai, hai hàng Keo lai*).

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Xử lý thực bì phải hoàn thành trước khi trồng rừng 20-30 ngày.

- Đào hố: Làm bằng phương pháp thủ công, cuốc hố theo đúng quy cách và so le, hàng được bố trí song song với đường đồng mức. Hố phải đảm bảo kích thước theo quy định (30 x 30 x 30 cm). Khi cuốc hố phân đất mặt để sang một bên, phân đất lớp dưới để sang một bên để tiện cho việc lấp hố sau này.

- Phân bón NPK được chuẩn bị sẵn vận chuyển đến hiện trường trồng rừng, dùng công cụ đo lường số lượng phân cần bỏ cho mỗi hố 200 gram sau đó trút phân ra xô/thau đem bỏ theo hố đã đào. Phân bón sau khi được bỏ vào hố thì dùng cuốc đảo đều phân với đất đã đào và lấp đầy miệng hố.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh

bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc

3.2.6.1. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

* Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 5 năm liên tục:

- Chăm sóc năm thứ nhất:

+ Chăm sóc cùng năm trồng, chăm sóc 01 lần trong khoảng tháng 10 đến tháng 12. Thực hiện phát cây bụi, dây leo, cỏ dại xâm lấn trên toàn bộ băng trồng với gốc phát < 20 cm; đồng thời xới đất và vun gốc, dây cỏ xung quanh gốc đường kính 0,8 - 1,0 m; tháo gỡ dây leo bám, quấn vào cây.

+ Làm đường băng cản lửa: Thông thường làm từ tháng 10 đến tháng 12. Đường băng được thiết kế theo các đường đông bao quanh các lô thiết kế trồng rừng nơi tiếp giáp với rừng tre nứa, dễ xảy ra cháy với chiều rộng đường băng là 8 m, trên băng thực bì được phát dọn sạch. Tận dụng triệt để sông, suối, đường giao thông làm đường băng cản lửa. Kỹ thuật làm đường băng bằng phương pháp thủ công: Phát trắng thực bì trên đường băng, dây sạch cỏ, gom thực bì và lá rụng thành những đống nhỏ.

- Chăm sóc năm thứ 2, 3 và năm thứ 4: Chăm sóc hai lần

+ Chăm sóc lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 7, phát dọn thực bì như chăm sóc năm thứ nhất. Dây cỏ, vun xới quanh gốc cây với đường kính 0,8 - 1,0 m. Vận chuyển và bón phân NPK xung quanh gốc cây (200 gram/hố), lưu ý khi bón phân phải chọn những ngày có mưa nhẹ. Tiến hành kiểm tra toàn bộ các lô, nếu thấy cây trồng bị chết nhiều không đạt yêu cầu thì tiến hành trồng dặm, trồng bổ sung. Loài cây và kỹ thuật như trồng chính.

+ Chăm sóc lần 2: Từ tháng 10 đến tháng 12, phát dọn thực bì như năm thứ nhất. Dây cỏ, vun xới quanh gốc cây với đường kính 0,8 - 1,0 m. Làm (tu bổ) đường băng cản lửa: Kỹ thuật làm như năm thứ nhất.

- Chăm sóc năm thứ 5: Chăm sóc 1 lần vào đầu mùa mưa trong khoảng thời gian tháng 5 đến tháng 6. Nội dung thực hiện: phát cây bụi, dây leo, cỏ dại xâm lấn để tạo độ thông thoáng nhằm hạn chế sâu bệnh; bảo vệ cây tái sinh mục đích.

3.2.6.2. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao

sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng- Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật; Phương pháp điều tra sinh vật gây hại; Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

- Một số sâu bệnh hại:

+ Ong ăn lá, bướm phượng, xén tóc, bọ trĩ vân lưới, ngài,...thì dùng các biện pháp bảo vệ các loài thiên địch, thu hái bằng túi tập trung và đốt đi, phun Dipterox 0,2%, DDVP 0,1% hoặc dùng các chế phẩm sinh học để loại trừ

+ Bệnh đốm than: Bệnh ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây và mỹ quan. Để phòng trừ bệnh, phải cắt bỏ lá bệnh và đem đốt. Trước khi bị bệnh phun Boocđô 1%, sau khi phát bệnh phun Daconil liên tục 2-3 lần trong 10 ngày.

+ Bệnh đốm xám: Thường gây ra ở mép lá và ngọn lá, lá khô nứt ra và rụng dần. Ban đêm, trên lá có các chấm nhỏ màu vàng, rồi lan rộng thành đốm màu nâu sẫm hoặc nâu, về sau thành màu trắng xám. Để phòng trừ, cần tăng cường quản lý, bón phân P, K, kịp thời cắt bỏ lá bệnh và đốt đi; phun thuốc phòng bệnh đốm xám bằng Topsin 0,1%.

+ Bệnh khô cành: Làm cho cành bị khô, lá rụng. Bệnh nặng có thể làm cho cây bị trụi lá, dễ gãy, gặp mưa bão cành gãy hàng loạt. Cần tỉa thưa, bón phân hợp lý, phun Boocđô 1% để phòng xâm nhiễm, phun hợp chất lưu huỳnh vôi 0,3 - 0,50Be, hoặc Zineb 0,2%.

3.3 Thu hoạch

Cây Cẩm Lai có thời gian thu hoạch khá lâu, từ 30-60 năm. Trường hợp muốn thu hoạch gỗ cẩm lai với chất lượng tốt nhất thì cần phải chờ đến 50 hoặc 60 năm mới thu hoạch được.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÀ TE

(Tên khoa học Cây Cà Te: *Afzelia xylocarpa*)

QTSX: 30

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất Cây Cà te

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

- Tham khảo từ Sổ tay kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân gỗ, do Nhà xuất bản Nông nghiệp ban hành.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình sản xuất cây Cà te áp dụng trong điều kiện của địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Đối tượng: Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trồng rừng; tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cây trồng được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 05 năm

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Cà te chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.

- Chu kỳ kinh doanh: Từ 10 đến 50 năm, tùy vào mục đích, nhu cầu, đối tượng sử dụng.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Thích hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa 1250 - 2500mm/năm. Độ ẩm không khí bình quân năm 80 - 90⁰.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Cây Cà te phát triển tốt nhất ở khu vực có nhiều ánh sáng.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai: Thích hợp ở những nơi thoát nước tốt, có tầng đất sâu, thành phần cơ giới của đất trung bình.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con đem trồng có chiều cao tối thiểu 80 cm, đường kính cổ rễ 0,5 cm, tuổi tối thiểu từ 12 đến 24 tháng. Cây con sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh, lá xanh; không cụt ngọn, vỡ bầu, hai thân, cong queo; không có dấu hiệu của sâu bệnh hại.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108/QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng: 1.110 cây/ ha; khoảng cách 3m x 3m. Ngoài ra, mật độ trồng có thể thay đổi tùy theo mục tiêu trồng rừng, điều kiện lập địa và kinh tế xã hội nhưng phải đảm bảo thành rừng khi kết thúc thời kỳ xây dựng cơ bản.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Xử lý thực bì phải hoàn thành trước khi trồng rừng 20-30 ngày.
- Quy cách hố: 40 x 40 x 40 cm.
- Có thể bón lót bằng phân chuồng hoai khoảng 500 gram /1hố; phân vi sinh từ 200-300 gram/1hố hoặc phân NPK (16-16-8) khoảng 100 gram/1hố. Phân được trộn đều dưới đáy hố với lớp đất mặt, sau đó phủ thêm một lớp đất khoảng 3-5 cm để khi trồng rễ cây không tiếp xúc trực tiếp với phân.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc

3.2.6.1. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 05 năm liên tục.

+ Chăm sóc năm thứ nhất: Chăm sóc cùng năm trồng, chăm sóc 01 lần trong khoảng tháng 10 đến tháng 12. Thực hiện phát cây bụi, dây leo, cỏ dại xâm lấn trên toàn bộ băng trồng với gốc phát < 20 cm; đồng thời xới đất và vun gốc, dây cỏ xung quanh gốc đường kính 0,8 - 1,0 m; tháo gỡ dây leo bám, quấn vào cây.

+ Chăm sóc năm thứ 2, 3, 4: Chăm sóc hai lần

Chăm sóc lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 7, phát dọn thực bì như chăm sóc năm thứ nhất. Dây cỏ, vun xới quanh gốc cây với đường kính 0,8 - 1,0 m. Vận chuyển và bón phân NPK xung quanh gốc cây (0,2 kg/hố), lưu ý khi bón phân phải chọn những ngày có mưa nhẹ. Tiến hành kiểm tra toàn bộ các lô, nếu thấy cây trồng bị chết nhiều không đạt yêu cầu thì tiến hành trồng dặm, trồng bổ sung. Loài cây và kỹ thuật như trồng chính.

Chăm sóc lần 2: Từ tháng 10 đến tháng 12, phát dọn thực bì như năm thứ nhất. Dây cỏ, vun xới quanh gốc cây với đường kính 0,8 - 1,0 m. Làm (tu bổ) đường băng cản lửa: Kỹ thuật làm như năm thứ nhất.

+ Chăm sóc năm thứ 5: Chăm sóc 1 lần vào đầu mùa mưa trong khoảng thời gian tháng 5 đến tháng 7. Nội dung thực hiện: phát cây bụi, dây leo, cỏ dại xâm lấn để tạo độ thông thoáng nhằm hạn chế sâu bệnh; bảo vệ cây tái sinh mục đích

3.2.6.2. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng; Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật; Phương pháp điều tra sinh vật gây hại; Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

- Một số sâu bệnh hại thường gặp: Sâu đục thân, Sâu ăn lá, nấm bệnh.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho

cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tể bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3 Thu hoạch

Gỗ Cà te sinh trưởng chậm, có chu kỳ kinh doanh gỗ lớn hơn 20 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HƯƠNG (GIÁNG HƯƠNG)

(Tên khoa học Cây Hương: *Pterocarpus macrocarpus*)

QTSX: 31

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Hương (*Giáng Hương*)

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Tham khảo tài liệu được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình sản xuất cây Hương (*Giáng hương*) áp dụng trong điều kiện của địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Đối tượng: Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trồng rừng; tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cây trồng được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 05 năm

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: cây Hương (*Giáng hương*) chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.

- Chu kỳ kinh doanh: Từ 10 đến 50 năm, tùy vào mục đích, nhu cầu, đối tượng sử dụng.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ bình quân từ 20 - 30°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa 1250 - 2500mm/năm và độ ẩm không khí lý tưởng nhất bình quân năm 80 - 90%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Phát triển tốt nhất ở khu vực có nhiều ánh sáng.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai: Lựa chọn những nơi có độ cao dưới 700m, độ dốc thích hợp dưới 10 độ; Đất xám phát triển trên sa thạch, phiến sét, granít và đất đỏ badan, chua, thành phần cơ giới từ nhẹ đến nặng, thoát nước tốt.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con đem trồng từ 06 tháng tuổi trở lên, chiều cao cây đạt từ 53-60cm trở lên, đường kính cổ rễ 5-7mm. Cây sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh, cứng cáp, lá màu xanh; không cụt ngọn, vỡ bầu, không có dấu hiệu của các loại bệnh hại.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108/QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài hoặc trồng rừng hỗn giao
- + Trồng thuần loài tập trung xen cây nông nghiệp trên đất nương rẫy hoặc tập trung dưới tán rừng nghèo kiệt sau khai thác, rừng phục hồi hoặc đất trống có cây gỗ tái sinh.
- + Trồng hỗn giao gồm một hoặc nhiều loài cây như Cẩm xe, Cẩm liên, Cà chít, Chiêu liêu, Bằng lăng, Trâm, Kơ Nia.... kết hợp với trồng Giáng hương theo đám hoặc theo hàng.

- Mật độ: Mật độ cây trồng 1250 cây/ha với phương thức trồng thuần loài hoặc hỗn giao. Khoảng cách trồng: cây cách cây 2m; hàng cách hàng 4m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Xử lý thực bì phải hoàn thành trước khi trồng rừng 20-30 ngày.
- Hố phải đảm bảo kích thước 30 x 30 x 30 cm.
- Bón phân: Mỗi hố bón lót 150gram phân hữu cơ vi sinh hoặc 100gram phân NPK và chỉ bón phân trong 3 năm đầu. Sau này, đối với những cây Giáng hương sinh trưởng kém, có thể bón thúc bằng cách phun Ure, hoặc Sunfat đạm với liều lượng 0,25gram hoặc phân NPK 16-16-8 pha loãng 1%. Phân bón sau khi được bỏ vào hố thì dùng cuốc đảo đều phân với đất đã đào và lấp đầy miệng hố. Sau khi đảo phân lấp hố khoảng 07 đến 15 ngày thì tiến hành trồng cây.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rãi cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc

3.2.6.1. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 05 năm liên tục.

+ Chăm sóc năm thứ nhất: Chăm sóc cùng năm trồng, chăm sóc 01 lần trong khoảng tháng 10 đến tháng 12. Thực hiện phát cây bụi, dây leo, cỏ dại xâm lấn trên toàn bộ băng trồng với góc phát < 20 cm; đồng thời xới đất và vun gốc, dây cỏ xung quanh gốc đường kính 0,8 - 1,0 m; tháo gỡ dây leo bám, quấn vào cây.

+ Chăm sóc năm thứ 2, 3, 4: Chăm sóc hai lần

Chăm sóc lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 7, phát dọn thực bì như chăm sóc năm thứ nhất. Dây cỏ, vun xới quanh gốc cây với đường kính 0,8 - 1,0 m. Vận chuyển và bón phân NPK xung quanh gốc cây (0,2 kg/hố), lưu ý khi bón phân phải chọn những ngày có mưa nhẹ. Tiến hành kiểm tra toàn bộ các lô, nếu thấy cây trồng bị chết nhiều không đạt yêu cầu thì tiến hành trồng dặm, trồng bổ sung. Loài cây và kỹ thuật như trồng chính.

Chăm sóc lần 2: Từ tháng 10 đến tháng 12, phát dọn thực bì như năm thứ nhất. Dây cỏ, vun xới quanh gốc cây với đường kính 0,8 - 1,0 m. Làm (tu bổ) đường băng cản lửa: Kỹ thuật làm như năm thứ nhất.

+ Chăm sóc năm thứ 5: Chăm sóc 1 lần vào đầu mùa mưa trong khoảng thời gian tháng 5 đến tháng 7. Nội dung thực hiện: phát cây bụi, dây leo, cỏ dại xâm lấn để tạo độ thông thoáng nhằm hạn chế sâu bệnh; bảo vệ cây tái sinh mục đích

3.2.6.2. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng; Hướng dẫn chung và TCVN 13268-

7:2023 Bảo vệ thực vật; Phương pháp điều tra sinh vật gây hại; Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

- Một số sâu bệnh hại thường gặp: Sâu ăn lá non, bệnh đốm lá. Khi thấy sâu hại ăn lá ở mật độ lớn thì dùng thuốc hoá học như Bassa để phun cho cây. Phun 2 - 3 lần liên tiếp cách 4 - 5 ngày để tăng hiệu quả thuốc. Là cây thân gỗ nên cây Giáng hương cũng rất dễ bị côn trùng tấn công và làm tổ trên thân cây. Cho nên, cần phun thuốc diệt côn trùng hoặc bôi vôi vào gốc cây thường xuyên để cây phát triển khỏe mạnh.

3.3 Thu hoạch

Giáng hương có thời gian thu hoạch khá lâu, từ 30-60 năm, càng để lâu đường kính sẽ càng lớn và mang lại giá trị càng cao.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRẮC

(Tên khoa học của cây Trắc: *Dalbergia cochinchinensis*)

QTSX: 32

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Trắc

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo từ Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Trắc, Cẩm lai, Cẩm xe và Tràm bông vàng của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 05 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Trắc chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất kinh doanh.
- Chu kỳ kinh doanh: 15-20 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: nhiệt độ bình quân từ 20 - 30°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

- Lượng mưa trung bình khoảng 1.800 - 2.000mm/năm.
- Độ ẩm không khí bình quân năm là 80 - 85%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Trắc là cây rất ưa ánh sáng

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

- Cây Trắc thích hợp trồng trong đất có thành phần trung bình hoặc hơi nặng. Đất thịt pha cát và đất thịt sét là lựa chọn tốt. Đất Bazan nâu đỏ hoặc vàng đỏ ít bị thoái hoá, không có đá ong và tầng kết vón cứng chặt ở độ sâu <50cm. Các loại đất Feralit khác có tầng đất dày ở địa thế ẩm mát.

- Thích hợp mọc ở những nơi có độ cao tuyệt đối không quá 500m.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: Tuổi cây con xuất vườn trên 12 tháng, chiều cao cây đạt từ 1,0 m trở lên, kích thước bầu 25 ×15cm. Cây sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh, cứng cáp, lá màu xanh; không cụt ngọn, vỡ bầu, 2 thân; không có dấu hiệu của các loại bệnh hại.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày

29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: Mật độ trồng: 1.111 cây/ha, trong đó hàng cách hàng 3 m và cây cách cây 3m. Số cây trồng cho 01 ha là 1.222 cây (*tỷ lệ trồng dặm 10%*).

- Trồng hỗn giao (Trắc, Keo lai): Mật độ 1.650 cây/ha, khoảng cách hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m, một hàng Trắc, hai hàng Keo lai).

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố kích thước 30×30 cm sau đó bón lót phân chuồng phía dưới lòng hố. Bóc bầu đất và hạ cây giống theo phương thẳng đứng sau đó lấp đất nén nhẹ các khu vực xung quanh để bảo đảm cây được cố định đứng thẳng và chắc chắn và sớm bén rễ.

- Bón phân lót: Trước khi trồng cây, nên bón phân lót để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Rạch vỏ bầu ươm và giữ nguyên bầu để tránh làm vỡ bầu đất. Đặt bầu cây xuống hố trồng và lấp đất xung quanh gốc cây, sau đó nén nhẹ để cây ổn định.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: Từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 01 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng

dậm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 05 năm liên tục.

+ Chăm sóc năm thứ nhất: Chăm sóc cùng năm trồng, chăm sóc 01 lần trong khoảng tháng 10 đến tháng 12. Thực hiện phát cây bụi, dây leo, cỏ dại xâm lấn trên toàn bộ băng trồng với gốc phát < 20 cm; đồng thời xới đất và vun gốc, dây cỏ xung quanh gốc đường kính 0,8 - 1,0 m; tháo gỡ dây leo bám, quấn vào cây.

+ Chăm sóc năm thứ 2, 3, 4: Chăm sóc hai lần

Chăm sóc lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 7, phát dọn thực bì như chăm sóc năm thứ nhất. Dây cỏ, vun xới quanh gốc cây với đường kính 0,8 - 1,0 m. Vận chuyển và bón phân NPK xung quanh gốc cây (0,2 kg/hố), lưu ý khi bón phân phải chọn những ngày có mưa nhẹ. Tiến hành kiểm tra toàn bộ các lô, nếu thấy cây trồng bị chết nhiều không đạt yêu cầu thì tiến hành trồng dặm, trồng bổ sung. Loài cây và kỹ thuật như trồng chính.

Chăm sóc lần 2: Từ tháng 10 đến tháng 12, phát dọn thực bì như năm thứ nhất. Dây cỏ, vun xới quanh gốc cây với đường kính 0,8 - 1,0 m. Làm (tu bổ) đường băng cản lửa: Kỹ thuật làm như năm thứ nhất.

+ Chăm sóc năm thứ 5: Chăm sóc 1 lần vào đầu mùa mưa trong khoảng thời gian tháng 5 đến tháng 7. Nội dung thực hiện: phát cây bụi, dây leo, cỏ dại xâm lấn để tạo độ thông thoáng nhằm hạn chế sâu bệnh; bảo vệ cây tái sinh mục đích

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh;

trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Sau 12 -15 năm trồng có thể thu hoạch được các cây gỗ Trắc có đường kính trung bình khoảng 20cm, chiều cao khoảng 12m, với khoảng 1100 cây/ha thì tổng khối lượng gỗ thu được ước đạt khoảng hơn 400 m³ gỗ/1 ha. Tuy nhiên nếu gỗ Trắc để càng lâu đường kính càng lớn, sẽ mang lại giá trị càng cao.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LỖI THỌ

(Tên khoa học cây Lỗi thọ: *Gmelina arborea*)

QTSX: 33

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Lỗi thọ

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tài liệu được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Lỗi thọ chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.
- Chu kỳ kinh doanh: 5-10 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Khí hậu vùng nhiệt đới gió mùa, lại mang tính chất của khí hậu cao nguyên, được chia làm hai mùa (mùa mưa và mùa khô), đặc điểm nổi bật là mùa khô kéo dài 6 tháng (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau), nhiệt độ trung bình 20-24°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa 1100-2000 mm

3.1.3. Yêu cầu về đất đai: Lỗi thọ được gây trồng trên các loại đất Feralit, đất có độ chua trung bình, tầng đất dày trên 35cm. Cũng có thể trồng trên các loại đất sau nương rẫy, đất rừng nghèo ở các vùng có độ cao dưới 800m

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tiêu chuẩn cây con đem trồng là 4-5 tháng tuổi có chiều cao 15-20cm hoặc 10-12 tháng tuổi có chiều cao 25-30cm. Cây sinh trưởng tốt, không cong queo, cụt ngọn, sâu bệnh.
- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Phương thức trồng: Trồng hỗn loài hoặc thuần loài.

Mật độ trồng: Mật độ: 1.100 cây/ha

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Phương pháp làm đất: làm đất cục bộ theo hố trồng cây và bằng phương pháp thủ công, cuốc hố thành hàng theo đường đồng mức, khi cuốc hố để lớp đất mặt sang một bên, để lớp đất dưới sang một bên để tiện cho việc lấp hố sau này, việc cuốc hố, bón lót và lấp hố phải thực hiện xong trước khi trồng 10-15 ngày.

- Kích thước hố trồng: 30 x 30 x 30 cm.

- Hố cuốc giữa các hàng phối trí song song theo đúng cự ly (hàng cách hàng 3 m, cây cách cây 3 m).

- Bón lót: Đập đất tơi nhỏ, loại bỏ đá, rễ cây, tạp vật khác lớp đất mặt, cho lớp đất mặt xuống dưới đáy hố, lấp 1/2 hố; bón mỗi hố 0,05 kg 10 phân NPK, dùng cuốc xáo trộn đều đất, phân, sau đó lấp đất đầy hố bằng lớp đất dưới để khi trồng rễ cây không tiếp xúc trực tiếp với phân. Trước khi trồng 15 - 30 ngày, thực hiện bón lót và lấp hố: Trộn đều phân với lớp đất mặt rồi cho xuống đáy hố sau đó lấp đất gần bằng miệng hố. Đất được lấp đầy hố hình mu rùa trước khi trồng, trong quá trình lấp phải nhặt sạch cỏ, rễ cây và đập tơi đất

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng thực hiện chăm sóc 03 năm liên tục:

- Chăm sóc năm thứ 1: Cây được trồng vào đầu mùa mưa, vì vậy trong năm đầu tiên chỉ cần chăm sóc 1 lần vào cuối mùa mưa đối với khu vực Tây Trường sơn. Đối với khu vực Đông Trường sơn thì chăm sóc sau khi trồng 3 tháng. Phát thực bì toàn diện trên toàn bộ diện tích trồng, gốc phát <20 cm. Dây sạch cỏ, xới vun gốc đường kính từ 0,6 - 0,8 m, tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

- Chăm sóc năm thứ 2: Chăm sóc 2 lần

- + Chăm sóc lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 6, phát dọn thực bì như năm thứ nhất. Xới cỏ quanh gốc, bón thúc 200 gram phân NPK cho mỗi cây vào 2 hố nhỏ ở hai bên gốc, cách gốc 20-30cm, vun gốc đường kính 0,8m.

- + Chăm sóc lần 2: Từ tháng 11 đến tháng 12, phát dọn thực bì như năm thứ nhất, xới cỏ và vun gốc cho cây đường kính 0,6-0,8m, tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

- Năm thứ 3 chăm sóc 1 lần: từ tháng 5-6, kỹ thuật chăm sóc giống như chăm sóc năm thứ 2.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung; TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật -Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt

trúng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Cây Lõi Thọt (Bò ma) thường mất khoảng 5-10 năm để trưởng thành và có thể khai thác lấy gỗ. Gỗ màu trắng hoặc hơi xám, giác lõi ít phân biệt, tỷ trọng 0,698, mịn, mềm, dễ cưa xẻ, gia công, được sử dụng trong xây dựng, xẻ ván, làm đồ tiện, khắc, gỗ bóc, nguyên liệu giấy. Khi già thường bị rỗng ruột.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRÂM

(Tên khoa học cây Trâm: *Syzygium cumini*)

QTSX: 34

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Trâm

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình: Tham khảo tài liệu trên website Khu Vườn Xanh.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Trâm chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.
- Chu kỳ kinh doanh: 15 -20 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Thích hợp trồng ở các vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Có thể trồng trên nhiều loại đất, phát triển tốt trên đất feralit phát triển trên đá kết, đá phiến, granit. Ở độ cao trên 300 m so với mực nước biển, địa hình sườn, độ dốc nhỏ hơn 25°.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con trồng rừng phải đủ tiêu chuẩn 12-16 tháng tuổi, đường kính gốc >0,5cm, chiều cao >0,6m, cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, cân đối.
- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng trâm rừng tiêu chuẩn là: 2.500 cây/ha, khoảng cách 2m x 2m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Làm đất: Làm đất toàn diện bằng cơ giới hay thủ công, làm đất theo đường đồng mức.

- Đào hố: Tiến hành đào hố thành hàng theo đường đồng mức, kích thước hố 30x30x30 cm. Thời gian tiến hành đào hố trước khi trồng là 15 – 20 ngày, lấp đất đầy hố bằng lớp đất mặt tơi xốp trước khi trồng từ 15 – 20 ngày.

- Bón lót phân chuồng hoai mục trộn đều với đất tơi xốp.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng rừng, thực hiện chăm sóc 03 năm liên tục:

- Năm thứ nhất: Chăm sóc 1 lần, sau khi trồng rừng được 02 tháng tiến hành chăm sóc. Cắt dây leo và phát chồi cây bụi mọc chen ép cây trồng. Kết hợp trồng dặm cây chết để đảm bảo mật độ ban đầu.

- Năm thứ 2, chăm sóc 2 lần/năm. Lần thứ nhất vào đầu mùa mưa (*tháng 3-4*), đẩy cỏ theo hàng, xới vun gốc cây trồng kết hợp với bón thúc phân NPK((5:10:3) liều lượng 0,2kg/cây. Tỉa bỏ những cành cây phụ trợ cạnh tranh không gian dinh dưỡng với cây trồng chính. Lần thứ 2 vào cuối mùa mưa (*tháng 11-12*), làm cỏ, phòng chống cháy giữa các hàng cây.

- Năm thứ 3, chăm sóc 1 lần: từ tháng 5-6.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng

dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung; TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật -Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Rừng trồng 15-20 tuổi đường kính ngang ngực đạt 35-40cm, có thể khai thác và trồng rừng mới.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SAO XANH

(Tên khoa học cây Sao xanh: *Hopea helferi*)

QTSX: 35

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Sao xanh.

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Tài liệu được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam quy trình trồng cây Sao Đen

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: cây Sao xanh chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.
- Chu kỳ kinh doanh: Sau 10 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Sao xanh sinh trưởng và phát triển tốt nơi có khí hậu nhiệt đới 2 mùa mưa và khô rõ rệt, nhiệt độ trung bình 24-25°C

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Sao xanh thích hợp trồng ở những nơi có lượng mưa 1800-2000mm/năm, độ ẩm không khí bình quân năm là 80 - 85%.

3.1.3. Yêu cầu về đất đai

Sinh trưởng tốt trên đất xám phù sa cổ, sét pha cát ở vùng Đông Nam Bộ, thích hợp nhất trên đất đỏ ba dan sâu tốt và ẩm mát với độ pH 4,5-5,0 ở độ cao tuyệt đối từ 800m trở xuống.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tuổi cây con: cây từ 10-12 tháng tuổi kể từ khi hạt đã qua xử lý vào bầu; đường kính cổ rễ: tối thiểu 0,6cm; chiều cao: tối thiểu 80cm. Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe mạnh, không bị vóng lứt, cây cong không có biểu hiện sâu bệnh. Bầu cây: kích thước bầu đường kính tối thiểu là 10cm, chiều cao tối thiểu là 16cm; hỗn hợp ruột bầu đầy ngang mặt bầu, không bị vỡ.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Mật độ trồng rừng Sao xanh hỗn giao cùng lúc với cây phù trợ:

+ Sao xanh: 556 cây/ha (khoảng cách: 3m x 6m).

+ Cây phù trợ: 834 cây/ha (khoảng cách: 2m x 6m).

+ Mật độ tổng cộng : 1390 cây/ha.

- Mật độ trồng rừng hỗn giao Sao xanh cây phù trợ 1-2 năm:

+ Sao xanh: 667 cây/ha (khoảng cách: 3m x 5m).

+ Cây phù trợ: 1.000 cây/ha (khoảng cách 2mx5m).

+ Mật độ tổng cộng: 1.667 cây/ha..

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Làm đất: xử lý thực bì xong tiến hành đào hố theo kích thước: 40cm x 40cm x 40cm đối với Sao xanh, 30cm x 30cm x 30cm đối với cây phù trợ.

- Đào hố: đào hố kích thước 40cm x 40cm x 40cm. Khi cuốc hố phải để riêng lớp đất mặt sang 1 bên và lớp đất dưới sang một bên. Việc cuốc hố phải hoàn thành trước khi trồng cây 30 ngày. Phải lấp hố trước khi trồng 8 - 10 ngày, lấp đất mặt xuống trước, nhặt sạch cỏ, rễ cây, đập nhỏ, lấp đất hình mâm xôi cao hơn mặt đất tự nhiên 5cm.

- Bón phân: Nơi có điều kiện bón lót bằng phân chuồng với liều lượng 1-2kg/hố hoặc phân NPK 0,10-0,15kg/hố. Bón lót được thực hiện đồng thời với việc lấp hố bằng cách trộn đều với đất ở độ sâu giữa hố, sau đó lấp đất lấp lên.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Nội dung chăm sóc trong 03 năm đầu:

+ Năm thứ nhất và năm thứ hai: Phát dọn dây leo, cây bụi và cành nhánh cây tái sinh chèn ép cây trồng, xới vun gốc đường kính xới $\leq 0,8$ m; mỗi năm 2 lần, lần 1 từ tháng 5-6 và lần hai từ tháng 10-12.

+ Năm thứ 3, chăm sóc 1 lần từ tháng 5-6: Phát cây bụi, cây tái sinh, dây leo và cành nhánh cây ở băng trồng rừng hoặc băng chừa chèn ép tán của cây trồng, bảo đảm cho cây sinh trưởng tốt.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật-Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

3.3. Thu hoạch

Tùy theo mục đích kinh doanh để quyết định việc khai thác, cây Sao xanh có thể cho khai thác sau 10 năm canh tác.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SAO ĐEN

(Tên khoa học cây Sao đen: *Hopea odorata* Roxb)

QTSX: 36

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Sao đen.

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Tài liệu được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam quy trình trồng cây Sao Đen.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: cây Sao đen chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.
- Chu kỳ kinh doanh: 10 – 15 năm

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Sao đen sinh trưởng và phát triển tốt nơi có khí hậu nhiệt đới 2 mùa mưa và khô rõ rệt, nhiệt độ trung bình 24-25°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Sao đen thích hợp trồng ở những nơi có lượng mưa 1800 - 2000mm/năm, độ ẩm không khí bình quân năm là 80 - 85%.

3.1.3. Yêu cầu về đất đai

Sinh trưởng tốt trên đất xám phù sa cổ, sét pha cát ở vùng Đông Nam Bộ, thích hợp nhất trên đất đỏ ba dan sâu tốt và ẩm mát với độ pH 4,5-5,0 ở độ cao tuyệt đối từ 800m trở xuống.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia về giống cây lâm nghiệp đối với Sao đen (TCVN 12714-4:2019), cụ thể:

- Tuổi cây con: 10-12 tháng tuổi kể từ khi hạt đã qua xử lý vào bầu.
- Đường kính cổ rễ: tối thiểu 0,6cm.
- Chiều cao: tối thiểu 80cm.
- Hình thái chung: Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe mạnh, không bị vóng lứt, cây cong không có biểu hiện sâu bệnh.

- Bầu cây: Kích thước bầu đường kính tối thiểu là 10 cm, chiều cao tối thiểu là 16 cm; hỗn hợp ruột bầu đầy ngang mặt bầu, không bị vỡ.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Mật độ trồng rừng Sao đen hỗn giao cùng lúc với cây phù trợ:

+ Sao đen: 556 cây/ha (khoảng cách: 3m x 6m).

+ Cây phù trợ: 834 cây/ha (khoảng cách: 2m x 6m).

+ Mật độ tổng cộng : 1390 cây/ha.

- Mật độ trồng rừng hỗn giao Sao đen cây phù trợ 1 - 2 năm:

+ Sao đen: 667 cây/ha (khoảng cách: 3m x 5m).

+ Cây phù trợ: 1.000 cây/ha (khoảng cách: 2m x 5m).

+ Mật độ tổng cộng: 1.667 cây/ha.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Làm đất: xử lý thực bì xong tiến hành đào hố theo kích thước: 40cm x 40cm x 40cm đối với Sao đen, 30cm x 30cm x 30cm đối với cây phù trợ.

- Đào hố: đào hố kích thước 40cm x 40cm x 40cm. Khi cuốc hố phải để riêng lớp đất mặt sang 1 bên và lớp đất dưới sang một bên. Việc cuốc hố phải hoàn thành trước khi trồng cây 30 ngày. Phải lấp hố trước khi trồng 8 - 10 ngày, lấp đất mặt xuống trước, nhặt sạch cỏ, rễ cây, đập nhỏ, lấp đất hình mâm xôi cao hơn mặt đất tự nhiên 5cm.

- Bón phân: Nơi có điều kiện bón lót bằng phân chuồng với liều lượng 1-2kg/hố hoặc phân NPK 0,10-0,15kg/hố. Bón lót được thực hiện đồng thời với việc lấp hố bằng cách trộn đều với đất ở độ sâu giữa hố, sau đó lấy đất lấp lên.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Nội dung chăm sóc trong 03 năm đầu:

+ Năm thứ nhất và năm thứ hai: Phát dọn dây leo, cây bụi và cành nhánh cây tái sinh chèn ép cây trồng, xới vun gốc đường kính xới $\leq 0,8$ m; mỗi năm 2 lần, lần 1 từ tháng 5-6, lần 2 từ tháng 10-12.

+ Năm thứ 3, chăm sóc 1 lần từ tháng 5-6: Phát cây bụi, cây tái sinh, dây leo và cành nhánh cây ở băng trồng rừng hoặc băng chừa chèn ép tán của cây trồng, bảo đảm cho cây sinh trưởng tốt.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật-Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho

cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tể bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Đối với mục đích lấy bóng mát: Tỉa cành và thưa ngọn cây để cây không bị gãy đổ và có tán lá rộng, tạo bóng mát.

- Đối với mục đích lấy nhựa: Quan sát ngọn cây và thân cây để thu thập nhựa sao đen. Nhựa là chất tiết từ thân cây, dồn ứ và khô lại tạo thành từng mục nhựa trên cây sao đen.

- Đối với mục đích lấy gỗ: Cây sao đen có thể khai thác gỗ sau khoảng 10 năm, khi đường kính thân cây đạt từ 40cm đến 60cm. Tuy nhiên, tốt nhất là chờ ít nhất 15 năm để đảm bảo chất lượng gỗ tốt nhất.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TẾCH

(Tên khoa học cây Téch: *Tectona grandis*)

QTSX: 37

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Téch

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tài liệu được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Quy trình trồng cây Téch

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Sau 15 năm với 1 ha thu được khoảng 1.000 cây có đường kính trung bình 26cm, chiều cao 13m, khối lượng ước đạt trên 340m³ gỗ/1 ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 12 -15 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Chọn vùng trồng rừng thoả mãn các điều kiện:

- Khí hậu nóng ẩm, có hai mùa mưa - khô rõ rệt.
- Nhiệt độ bình quân năm 20 - 27°C. Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối không dưới 2°C, nhiệt độ bình quân tối đa tháng nóng nhất là 40°C, nhiệt độ bình quân tối thiểu tháng lạnh nhất là 13°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Độ ẩm không khí bình quân năm 80 - 90%. Lượng mưa 1250 - 2500mm/năm. Một năm có 3 - 5 tháng khô (*lượng mưa <40mm/tháng*).

3.1.3. Yêu cầu về đất đai

- Trồng Téch trên đất thoát nước, tầng dày 50cm. Đất còn tốt, nhất là đất còn tính chất đất rừng là thích hợp cho trồng Téch. Téch thích hợp phát triển trên đất thịt nhẹ, cát pha, có tỷ lệ mùn khá. Đất hơi chua hay kiềm nhẹ. Đất có độ pH=6,5 - 7,5 cây Téch sinh trưởng phát triển tốt.

- Chọn đất tương đối bằng có độ dốc <25°, phát triển trên các loại đá mẹ Bazan, grannit, phù sa ven sông, phù sa cổ để trồng Téch. Không trồng rừng trên đất ngập nước vào mùa mưa.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con đem trồng phải từ 6 - 12 tháng tuổi. Đường kính cổ rễ từ 4 - 5 mm, cao từ 25 - 50 cm là tốt nhất. Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, cụt ngọn.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Phương thức, mật độ trồng: Trồng thuần loại hoặc trồng xen cây nông nghiệp.

- + Trồng xen cây nông nghiệp theo phương thức nông lâm kết hợp: Mật độ trồng Tách 1100 cây/ha (3m x 3m); loài cây trồng xen có thể là một trong các loài: Đậu tương, Lạc, Ngô, Lúa nương, Đu đủ, Điều; thời gian trồng xen là 2 năm.

- + Trồng thuần loại: 1700-2200 cây/ha (3m x 2m; 3x1,5m).

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Làm đất: Làm đất toàn diện bằng cơ giới hay thủ công, làm đất cục bộ theo băng hoặc theo đám; có thể đào mương, lên líp, san ủi tạo mặt bằng để trồng rừng ở những nơi có điều kiện lập địa đặc biệt.

- Đào hố: cuốc hố có kích thước hố 40cm x 40cm x 40cm; lấp hố tiến hành trước khi trồng 1 tháng, đất lấp cao hơn miệng hố.

- Bón lót mỗi hố từ 1 - 3kg phân chuồng hoai mục, phân chuồng ủ vi sinh. Không có phân chuồng thì bón phân NPK 16-16-8 với liều lượng 0,2 - 0,3 kg/hố.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Chăm sóc liên tục sau khi trồng trong 03 năm đầu:

- Năm thứ 1: Sau khi trồng chậm nhất 3 tháng phải tiến hành chăm sóc, phát dọn thực bì, giẫy cỏ xới vun quanh gốc 1m². Kết hợp trồng dặm cây chết để đảm bảo mật độ ban đầu. Quá trình chăm sóc có thể bón thêm phân NPK 0,2kg/gốc.

- Năm thứ 2: Vào cuối mùa khô (*tháng 3 - 4*) dọn đất sạch thực bì, cuốc xới giữa hàng để tiếp tục trồng đậu đỗ và chăm sóc cây tẻch cùng với đậu đỗ. Vào cuối mùa mưa và đầu mùa khô cũng làm như năm đầu.

- Năm thứ 3: Cây trồng đã vượt qua thảm thực bì nên chỉ chăm sóc 1 lần vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5 đến tháng 6 (*Chỉ phát thực bì không đẩy cỏ vun gốc*).

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật- Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp.

3.3. Thu hoạch

Sau 12 -15 năm trồng có thể thu hoạch được các cây gỗ Tẻch có đường kính trung bình khoảng 20cm, chiều cao khoảng 12m. Sau 15 năm với 1 ha thu được khoảng 1.000 cây có đường kính trung bình 26cm, chiều cao 13m, khối lượng ước đạt trên 340m³ gỗ/1 ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GIỎI

(Tên khoa học cây Giỏi: *Michelia*)

QTSX: 38

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Giỏi.

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo tài liệu được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Giỏi chủ yếu mọc tự nhiên, hoặc trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.
- Chu kỳ kinh doanh: 10 – 15 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Cây Giỏi thích hợp nơi có nhiệt độ từ 20⁰C – 25⁰C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Cây Giỏi phát triển ở những nơi có lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.500 mm – 2.500 mm.

3.1.3. Yêu cầu về đất đai

- Đất đai: Phát triển tốt trên đất Feralit đỏ nâu, đỏ vàng, xám vàng, đất sâu, ẩm, thoát nước tốt, giàu mùn và còn tính chất đất rừng.

- Địa hình: Thích hợp trên nhiều dạng địa hình khác nhau, trong đó dạng địa hình tối ưu để cây Giỏi xanh phát triển có độ dốc < 25⁰ , độ cao từ 500m – 700m so với mực nước biển.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con được chăm sóc ở vườn ươm từ 9 tháng đến 12 tháng thì đủ điều kiện để xuất vườn: đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ cm; chiều cao vút ngọn tối thiểu ≥ 40 cm; cây sinh trưởng tốt, không cong queo, cụt ngọn, sâu bệnh.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng: 1.000 cây/ha; khoảng cách trồng: hàng cách hàng 3,3m, cây cách cây 3m.⁽¹⁾

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Phương thức làm đất để trồng rừng: Cục bộ theo hố.

- Đào hố bằng thủ công, có kích thước hố 40cm x 40cm x 40cm. Cuốc xới từ 0,8m - 1m xung quanh vị trí đào hố, khi đào để riêng lớp đất bề mặt qua một bên, chiều sâu lưỡi cuốc trên 10cm. Sau khi đào hố xong từ 1 - 2 tuần thực hiện lấp hố, lớp đất mặt lấp xuống trước sau khi đã nhặt sạch cỏ, rễ cây, khi lấp hố xong mặt hố hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên từ 3cm – 5cm để tránh ứ đọng nước.

- Bón phân NPK, liều lượng 0,2 kg/cây. Trước khi bón phân cần lấp lớp đất mặt xuống hố với chiều cao khoảng 1/2 hố, sau đó cho phân xuống rồi trộn đều đất và phân; tiếp tục lấp đất đầy hố bằng lớp đất mặt xung quanh miệng hố; bón lót phân được thực hiện trước khi trồng 01 tháng.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

¹ Theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về sửa đổi bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng rừng, chăm sóc 03 năm liên tục:

- Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật 0,5kg (lít)/ha/năm.
- Năm thứ nhất: Sau khi trồng 2-3 tháng phát quang thực bì, dây leo, cỏ dại xâm lấn cây mới trồng, làm cỏ xới đất xung quanh gốc cây rộng 1m.
- Năm thứ hai: Chăm sóc 2 lần, lần 1 vào tháng 05-6, phát dây leo bụi rậm xâm lấn cây trồng, kết hợp bón phân NPK (5:10:3) khoảng 0,2kg/cây. Lần 2 vào tháng 10-11, vun xới quanh gốc trong phạm vi 1m, phát quang thực bì dây leo, cây bụi xâm lấn cây trồng vào cuối mùa mưa.
- Năm thứ ba: Chăm sóc 1 lần, phát dây leo, bụi rậm, cây bụi, loại bỏ cây sâu bệnh, cây không mục đích có tán lớn ảnh hưởng đến cây trồng trong băng, rạch. Bón phân NPK ((5:10:3) khoảng 0,2kg/cây.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.
- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Quản lý sinh vật gây hại: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật-Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.
- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, té bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chống phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Cây Giỏi thường mất khoảng 5-10 năm để trưởng thành và có thể khai thác gỗ. Sau khoảng 15-20 năm, cây có thể đạt kích thước phù hợp để khai thác. Sau khi khai thác, cây cần thời gian phục hồi. Cây Giỏi có khả năng tái sinh tốt, giúp duy trì nguồn nguyên liệu cho những chu kỳ sau.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LIM

(Tên khoa học cây Lim: *Erythrophleum*)

QTSX: 39

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Lim.

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Tài liệu được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

- Tham khảo Quyết định số 477/QĐ-SNN&PTNT năm 2023 của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam về Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng cây Lim xanh.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 05 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Lim chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.
- Chu kỳ kinh doanh: 30 – 40 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Nhiệt độ không khí trung bình năm: 20,8- 24,8⁰C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

- Lượng mưa bình quân năm: 1.488- 3.840mm. Số tháng khô hạn: không quá 3- 4 tháng.

3.1.3. Yêu cầu về đất đai

- Đất đai: cây Lim sống và sinh trưởng trên nhiều loại đất có nguồn gốc đá mẹ khác nhau như sa thạch, phiến sét, nai, mica sét, poóc phiá, phún xuất. Có thành phần cơ giới từ cát pha, sét nhẹ, sét trung bình đến sét nặng. Không trồng Lim ở những nơi úng ngập, đất đá vôi.

- Địa hình: Thích hợp trên nhiều dạng địa hình khác nhau, trong đó dạng địa hình tối ưu để cây Lim phát triển có độ dốc < 250⁰, độ cao từ 100m – 700m so với mực nước biển.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con được chăm sóc ở vườn ươm từ 10 tháng đến 12 tháng thì đủ điều kiện để trồng khi đạt tiêu chuẩn:

- Đường kính cổ rễ $\geq 0,8$ cm.
- Chiều cao vút ngọn tối thiểu từ 50 cm đến 60 cm.
- Cây sinh trưởng tốt, không cong queo, cụt ngọn, sâu bệnh.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Phương thức trồng hỗn loài giữa Lim với các loài cây khác: Trâm, Trám, Giẻ, Keo các loài,....

- Mật độ trồng:

+ Trồng theo băng với khoảng cách cây cách cây 3m, hàng cách hàng 5-7m, mật độ trồng từ 400-450 cây/ha.

+ Trồng ở nơi đất chưa có thảm che: Trồng cây che phủ theo cự ly 3x3m, mật độ 1100 cây/ha, sau 3 năm, lớp cây che phủ đã có tàn che thì trồng ở dưới tán cây che phủ theo cự ly cây cách cây 3m, hàng cách hàng 6m. Khi cây Lim được 3 tuổi cần tỉa bớt 1/2 cây phù trợ, 10 tuổi chặt bớt cây phù trợ, sử dụng chồi tái sinh của cây phù trợ hỗn loài với cây Lim.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Phương thức làm đất để trồng rừng: Cục bộ theo hố trên băng trồng.

- Đào hố bằng thủ công, kích thước hố 40 cm x 40 cm x 40 cm. Bố trí hố đào giữa 2 băng trồng theo hình nanh sấu. Cuốc xới từ 0,8- 1m xung quanh vị trí đào hố, khi đào để riêng lớp đất mặt qua một bên, chiều sâu lưỡi cuốc trên 10 cm. Sau khi đào hố xong từ 1- 2 tuần thực hiện lấp hố, lớp đất mặt lấp xuống trước sau khi đã nhặt sạch đá, cỏ, rễ cây, khi lấp hố xong mặt hố hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên từ 3 cm – 5 cm để tránh ứ đọng nước. Lấp hố trước khi trồng 01 tháng. Trồng cây vào ngày có mưa nhỏ hoặc râm mát.

- Bón lót phân NPK, liều lượng 0,1- 0,5 kg/hố. Trước khi bón phân cần lấp lớp đất mặt xuống hố với chiều cao khoảng 1/2 hố, sau đó cho phân xuống rồi trộn đều đất và phân; tiếp tục lấp đất đầy hố bằng lớp đất mặt xung quanh miệng hố; bón lót phân được thực hiện trước khi trồng 01 tháng.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (đối với khu vực Tây Trường Sơn), từ tháng 10 đến tháng 11 (đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Rừng trồng được chăm sóc trong 5 năm liên tục:

- Năm thứ nhất: Sau khi trồng 2-3 tháng phát quang thực bì, dây leo, cỏ dại xâm lấn cây mới trồng, làm cỏ xới đất xung quanh gốc cây rộng 1m.

- Năm thứ hai: Chăm sóc 3 lần, lần 1 vào đầu vụ xuân, phát dây leo bụi rậm xâm lấn cây trồng. Lần 2 vào đầu mùa mưa, vun xới quanh gốc trong phạm vi 1m, kết hợp bón phân NPK((5:10:3) lượng bón 200g/ cây. Lần 3, phát quang thực bì dây leo, cây bụi xâm lấn cây trồng vào cuối mùa mưa.

- Năm thứ ba: Chăm sóc 2 lần, lần 1 vào đầu vụ xuân, phát quang thực bì, dây leo cây bụi xâm lấn cây trồng. Lần 2, phát thực bì, dây leo, xới vun gốc kết hợp bón phân NPK như năm thứ hai.

- Năm thứ tư và thứ năm, chăm sóc 1 lần/năm. Nội dung chăm sóc gồm phát dây leo, bụi rậm, cây bụi, loại bỏ cây sâu bệnh, cây không mục đích có tán lớn ảnh hưởng đến cây trồng trong băng, rạch.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật -Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tể bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Cây Lim là một loại cây rất khó trồng, thời gian thu hoạch gỗ rất lâu, từ 30 đến 40 năm mới khai thác nên gỗ rất quý; gỗ cứng, chắc, nặng, không bị mối mọt; có màu hơi nâu tới nâu thẫm, có khả năng chịu lực hoàn hảo.

QUY TRÌNH TRỒNG CÂY GỖ MẬT

(Tên khoa học cây Gỗ mật: *Sindora siamensis*:)

QTSX: 40

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Gỗ mật

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Sổ tay kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân gỗ, do Nhà xuất bản Nông nghiệp ban hành.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 05 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Gỗ mật chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.
- Chu kỳ kinh doanh: Trên 20 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Gỗ mật thích hợp vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

3.1.2. Yêu cầu về đất đai: Trồng ở vùng có độ cao dưới 100 – 200m so với mực nước biển, độ dốc dưới 10 – 15°. Đất sâu dày, ẩm mát, thoát nước, thành phần cơ giới trung bình, pH từ 4,5 – 5,5.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống có nguồn gốc gieo hạt. Tiêu chuẩn cây giống: Tuổi cây từ 1-2 năm. Đường kính cổ rễ: 0,4 – 0,6cm. Chiều cao bình quân từ 50cm -1m. Cây không bị nhiễm sâu bệnh, không cụt ngọn, không nhiều thân. Không trồng cây khi đã có lá non.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Phương thức trồng: Trồng theo phương thức thuần loài hoặc hỗn giao theo tỷ lệ thích hợp.

- Mật độ trồng: 1.100 cây/ ha; khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 3m; quy cách hố: 40x40x40 cm. Ngoài ra, mật độ trồng có thể thay đổi tùy theo mục tiêu trồng rừng, điều kiện lập địa và kinh tế xã hội nhưng phải đảm bảo thành rừng khi kết thúc thời kỳ xây dựng cơ bản.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố phải được đào trước khi trồng rừng (*những nơi độ dốc trên 15° phải bố trí theo nanh sấu để hạn chế xói mòn*), kích thước hố 40x40x40cm, việc cuốc hố, bón lót và lấp hố phải xong trước khi trồng 10-15 ngày.

- Có thể bón lót bằng phân chuồng hoai khoảng 500 gram /1hố; phân vi sinh từ 200-300 gram/1hố hoặc phân NPK (16-16-8) khoảng 100 gram/1hố. phân được trộn đều dưới đáy hố với lớp đất mặt, sau đó phủ thêm một lớp đất khoảng 3-5 cm để khi trồng rễ cây không tiếp xúc trực tiếp với phân.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Rừng trồng được chăm sóc trong 5 năm liên tục:

- Năm thứ nhất: Sau khi trồng 2-3 tháng phát quang thực bì, dây leo, cỏ dại xâm lấn cây mới trồng, làm cỏ xới đất xung quanh gốc cây rộng 1m.

- Năm thứ hai: Chăm sóc 3 lần, lần 1 vào đầu vụ xuân, phát dây leo bụi rậm xâm lấn cây trồng. Lần 2 vào đầu mùa mưa, vun xới quanh gốc trong phạm

vi 1m, kết hợp bón phân NPK((5:10:3) lượng bón 200g/ cây. Lần 3, phát quang thực bì dây leo, cây bụi xâm lấn cây trồng vào cuối mùa mưa.

- Năm thứ ba: Chăm sóc 2 lần, lần 1 vào đầu vụ xuân, phát quang thực bì, dây leo cây bụi xâm lấn cây trồng. Lần 2, phát thực bì, dây leo, xới vun gốc kết hợp bón phân NPK như năm thứ hai.

- Năm thứ tư và thứ năm, chăm sóc 1 lần/năm. Nội dung chăm sóc gồm phát dây leo, bụi rậm, cây bụi, loại bỏ cây sâu bệnh, cây không mục đích có tán lớn ảnh hưởng đến cây trồng trong băng, rạch.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật- Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Gỗ mật sinh trưởng chậm, có chu kỳ kinh doanh gỗ lớn hơn 20 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRÀM HƯƠNG (GIÓ TRÀM)

(Tên khoa học của cây Trầm hương: *Aquilaria crassna*)

QTSX: 41

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Trầm hương (Gió trầm)

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo Tài liệu được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Gió trầm.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 05 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Trầm hương chủ yếu mọc tự nhiên, trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.
- Chu kỳ kinh doanh: Chưa xác định.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình thích hợp để trồng cây là từ 20-25°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Cây thích hợp trồng ở những nơi có ượng mưa trung bình: >1500mm/năm, độ ẩm: >80%

3.1.3. Yêu cầu về đất đai: Đất trồng Trầm hương phải tương đối tốt, đất còn mang tính chất đất rừng, độ pH từ 4-6. Là đất Feralit điển hình phát triển trên đá cuội kết, đá phiến, granit. Đất không bị ngập úng vào mùa mưa.

- Trầm hương thích hợp trồng trên các loại đất ẩm, tơi xốp, độ dày tầng đất trên 40cm, nhiều mùn; cây khó phát triển trên các loại đất đá vôi, cát hoặc ngập úng.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Chọn cây con xuất vườn xanh tốt, thân thẳng, không cụt ngọn, cây cao > 50cm, đường kính cổ rễ > 0,4cm và bầu cây không bị mục.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Phương thức trồng: Trồng rừng thuần loại hoặc hỗn giao.
- Mật độ trồng
 - + Trồng rừng thuần loại: Mật độ trồng 2.000 cây/ha; khoảng cách cây cách cây 2m, hàng cách hàng 2,5m.
 - + Trồng rừng hỗn giao: Mật độ trồng 2.000 cây/ha trong đó Gió trầm 1.000 cây/ha cây cách cây 2m, hàng cách hàng 2,5m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Làm đất: Việc làm đất trồng có thể tiến hành toàn diện hoặc thực hiện theo băng trồng rừng. Nội dung làm đất là: San, ủi, cày, bừa kỹ trước khi trồng 2 lần, cần cày sâu 20-25cm. Việc làm đất phải hoàn thành trước khi trồng 35-40 ngày.

- Đào hố: Hố phải được đào trước khi trồng rừng (*những nơi độ dốc trên 15° phải bố trí theo nanh sấu để hạn chế xói mòn*), kích thước hố 30cm x 30cm x 30cm. Khi đào hố đất tốt ở tầng mặt đổ sang bên phải miệng hố, đất xấu ở dưới và sỏi đá đổ sang bên trái. Việc đào hố phải hoàn thành trước khi trồng 30-40 ngày.

- Bón lót bằng phân chuồng hoai khoảng 500 gram/1hố; phân vi sinh từ 200-300 gram/1hố hoặc phân NPK (16-16-8) khoảng 100 gram/1hố ; phân được trộn đều dưới đáy hố với lớp đất mặt, sau đó phủ thêm một lớp đất khoảng 3-5 cm để khi trồng rễ cây không tiếp xúc trực tiếp với phân.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết

tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng chăm sóc liên tục 05 năm liên tục:

- Chăm sóc năm thứ nhất: thực hiện từ 1 đến 2 lần tùy theo mùa vụ. Nếu trồng vào vụ thu chăm sóc 1 lần, nếu trồng vào vụ xuân chăm sóc 2 lần/năm. Làm cỏ, xới xáo quanh gốc cây trồng bán kính 0,4-0,5cm, sau đó vun gốc cho cây.

- Chăm sóc năm thứ 2 đến năm thứ 3 mỗi năm thực hiện 3 lần:

- + Làm cỏ, xới xáo quanh gốc cây trồng bán kính 0,5-0,6cm, sau đó vun gốc cho cây.

- + Bón thúc thêm phân NPK (hoặc phân vi sinh) lượng phân bón cho mỗi cây gồm 2-4kg phân chuồng 0,2-0,3NPK (hoặc phân vi sinh). Bón phân thực hiện vào đầu hoặc cuối mùa mưa, sau khi đã làm sạch cỏ dại. Khi bón phân dùng cuốc, xẻng xới quanh gốc theo hình chiếu của tán cây (không được xới sát gốc cây trồng làm đứt rễ) rồi lấp kín đất.

- Chăm sóc năm thứ 4, năm thứ 5 mỗi năm thực hiện 2 lần vào đầu hoặc cuối mùa mưa:

- + Làm cỏ và vun gốc luồng phát dây leo, cây tái sinh (nếu có).

- + Diệt trừ sâu ăn lá (nếu có), bằng dung dịch trebon nồng độ 0,2% phun trực tiếp lên thân lá.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.3. Thu hoạch: Cây trầm có độ tuổi trên 4 năm (đường kính > 15cm) có thể cắt tạo trầm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SỪA

(Tên khoa học cây Sừa: *Dalbergia cochinchinensis*)

QTSX: 42

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Sừa.

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình: Chưa có đề tài nghiên cứu về cây sữa. Tham khảo Tài liệu được công bố trên website của cơ sở Vườn ươm Thanh Bình (Đồng Nai).

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 05 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Sừa chủ yếu mọc tự nhiên, hoặc trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.
- Chu kỳ kinh doanh: 8-10 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Cây Sừa là loại cây ưa sáng, dễ gây trồng, thích nghi được với nhiều điều kiện lập địa khác nhau. Nhưng phát triển tốt trên đất tơi xốp giàu dinh dưỡng, đất có tầng canh tác dày và bình độ cao hơn mạch nước ngầm tối thiểu 0,5m.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Sinh trưởng nhanh ở những vùng có khí hậu nóng ẩm hoặc cận ẩm.

3.1.3. Yêu cầu về đất đai: Cây Sừa có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất đồi có độ dốc trung bình, đất đỏ, đất thịt nhẹ, đất pha cát, đất đồi đá sỏi nhưng phải có đủ độ ẩm, không trũng nước, không khô hạn (*tức là đất phải có độ ẩm nhưng không được ngập úng*).

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con đem trồng phải từ 6-12 tháng tuổi. Đường kính cổ rễ từ 4-5 mm, cao từ 25-50 cm là tốt nhất. Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh... Khi chưa thể trồng ngay nên tưới ẩm bầu hàng ngày và để nơi có ánh sáng mặt trời.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Phát dọn thực bì toàn diện trước khi đào hố. Thực bì xử lý xong được gom theo băng, hạn chế đốt thực bì. Trường hợp đốt thực bì phải đốt theo băng, theo đám và đốt có kiểm soát. Có thể trồng thuần loài hoặc hỗn giao.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: Cây cách cây 3m và hàng cách hàng 3m, 1 ha trồng 1.100 cây hoặc cây cách cây 2m, hàng cách hàng 3m, 1 ha trồng 1.660 cây.
- Trồng hỗn giao: Mật độ trồng 1.100 cây/ha (*cây cách cây 3m, hàng cách hàng 3m*). Trồng hỗn giao với cây bản địa khác như Trám, Lim xẹt, Chò đen... tùy điều kiện.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót:

- Làm đất: Người dân cần cuốc hố trước khi trồng 15 ngày.
- Đào hố: kích thước hố 40cm x 40cm x 40cm. Khoảng cách giữa các cây là 3m hàng và 3m cột.
- Bón phân vô cơ từ 0,2-0,3gram/cây trong năm thứ nhất.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng:

- Mùa vụ trồng rừng hàng năm từ tháng 6 đến tháng 8, khi đất đủ độ ẩm. Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Phát dọn thực bì, dây cỏ, vun gốc.
- Bón phân: Trước khi trồng cây trộn đất với phân chuồng hoai mục, phân lót hoặc lượng phân bón 0,2kg NPK(5:10:3)/hố hoặc 0,5kg phân vi sinh/hố; trộn đều phân với lớp đất mặt cho xuống đáy hố.
- Chăm sóc năm thứ 1: Cây được trồng vào đầu mùa mưa, vì vậy trong năm đầu tiên chỉ cần chăm sóc 1 lần vào cuối mùa mưa đối với khu vực Tây Trường sơn. Đối với khu vực Đông Trường sơn thì chăm sóc sau khi trồng 3 tháng. Phát thực bì toàn diện trên toàn bộ diện tích trồng, gốc phát <20 cm. Dây

sạch cỏ, xới vun gốc đường kính từ 0,6 - 0,8 m, tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

- Chăm sóc năm thứ 2: Chăm sóc 2 lần

- Chăm sóc lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 6, phát dọn thực bì như năm thứ nhất. Xới cỏ quanh gốc, bón thúc 200 gram phân NPK cho mỗi cây vào 2 hố nhỏ ở hai bên gốc, cách gốc 20-30cm, vun gốc đường kính 0,8m.

- Chăm sóc lần 2: Từ tháng 11 đến tháng 12, phát dọn thực bì như năm thứ nhất, xới cỏ và vun gốc cho cây đường kính 0,6-0,8m, tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

- Chăm sóc năm thứ 3,4: Thời vụ và kỹ thuật chăm sóc giống như chăm sóc năm thứ 2.

- Chăm sóc năm thứ 5: Chỉ chăm sóc 1 lần vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5 đến tháng 6 (Chỉ phát thực bì không đẩy cỏ vun gốc).

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật-Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Cây Sưa trồng từ 8 - 10 năm có thể cho thu hoạch gỗ vì sau 4, 5 tuổi, cây bắt đầu hình thành lõi (*cây từ 4 - 15 năm tuổi, lõi gỗ màu vàng, từ 15 năm tuổi trở lên có màu vàng sẫm*). Những thành phần có lõi của cây đều được tận dụng để bán.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LONG NÃO

(Tên khoa học cây Long não: *Cinnamomum camphora*)

QTSX: 43

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Long não

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình: Tham khảo Bài viết kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Long não của: cơ sở cây giống Tam Đảo, Trung tâm giống cây trồng nông nghiệp.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 05 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Cây Long não chủ yếu mọc tự nhiên, hoặc trồng phân tán nên chưa xác định được năng suất.
- Chu kỳ kinh doanh: Cây Long não trên 25 tuổi cho khai thác lấy gỗ.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Cây Long Não là cây khá ưa sáng, ưa khí hậu ẩm và ẩm, nhiệt độ phát triển tốt trung bình ở 15 – 20 độ C. Lúc nhỏ trồng cần che bóng nhưng khi lớn cây lại cần lượng ánh sáng nhiều hơn.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Cây chịu lạnh giỏi nhưng chịu sương muối và chịu gió kém hơn.

3.1.3. Yêu cầu về đất đai: Cây Long não thích hợp đất tốt, lớp đất mặt dày, nhiều mùn, ẩm. Cây Long não cũng có thể phát triển bình thường trên các vùng đồi, vùng đất nghèo dinh dưỡng, cồn cỗi hoặc vùng đất bạc màu. Đất trồng cây long não không cần quá kén chọn vì cây rất dễ sống. Chỉ cần chân đất cao không bị ngập úng là được. Cây có thể trồng trên đất hạn rất tốt do bộ rễ ăn sâu lấy nước ngầm.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống:

- Tuổi cây con trên 6 tháng, đường kính cổ rễ: 0,5 – 0,6 cm, chiều cao bình quân: 35 – 40 cm, cây sinh trưởng tốt, không bị cụt ngọn, sâu bệnh.
- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng: Trồng thuần loài.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng: 333 cây/ha, khoảng cách 5 x 6 m

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Xử lý thực bì: Vệ sinh đất trồng (*xới cỏ, đất đốt dọn thực bì...*) trước khi gieo, trồng. Nếu trồng cây này dưới đất, bạn cần lưu ý làm cỏ sạch sẽ xung quanh khu vực cây trồng để cây có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất tốt nhất và quá trình sinh trưởng, phát triển diễn ra tốt hơn.

- Làm đất: Long nảo ưa đất tốt vì vậy nên chọn lớp đất mặt dày, nhiều mùn, ẩm. Làm đất tơi xốp bằng cách trộn với mùn cưa hoặc sơ dừa...

- Đào hố: 40 x 40 x 40 cm, bố trí theo hình nanh sấu giữa các hàng. Cuốc hố trước khi trồng 1 tháng.

- Lắp hố kết hợp với bón lót từ 0.1 – 0.3 kg phân NPK/hố, vun đất theo hình mũi rùa. Bón phân là một trong những tiêu chí quan trọng để cung cấp đáp ứng các nhu cầu cho cây kịp thời để phát triển. Trong 3 năm đầu, mỗi năm 2 lần bón phân vào tháng 4 và tháng 9, xới đất xung quanh với đường kính từ 60 đến 80cm, sâu từ 3 đến 4 cm, vun kết hợp bón từ 0.1 đến 0.3 kg phân bón NPK/cây mỗi lần bón.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc năm thứ 1: Cây được trồng vào đầu mùa mưa, vì vậy trong năm đầu tiên chỉ cần chăm sóc 1 lần vào cuối mùa mưa (*đối với khu vực Tây Trường sơn*). Đối với khu vực Đông Trường sơn thì chăm sóc sau khi trồng 3 tháng. Phát thực bì toàn diện trên toàn bộ diện tích trồng, gốc phát <20 cm. Dãy

sạch cỏ, xới vun gốc đường kính từ 0,6 - 0,8 m, tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

- Chăm sóc năm thứ 2: Chăm sóc 2 lần, lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 6, phát dọn thực bì như năm thứ nhất. Xới cỏ quanh gốc, bón thúc 200 gram phân NPK cho mỗi cây vào 2 hố nhỏ ở hai bên gốc, cách gốc 20-30cm, vun gốc đường kính 0,8m. Lần 2: Từ tháng 11 đến tháng 12, phát dọn thực bì như năm thứ nhất, xới cỏ và vun gốc cho cây đường kính 0,6-0,8m, tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

- Chăm sóc năm thứ 3,4: Thời vụ và kỹ thuật chăm sóc giống như chăm sóc năm thứ 2.

- Chăm sóc năm thứ 5: Chỉ chăm sóc 1 lần vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5 đến tháng 6 (Chỉ phát thực bì không dây cỏ vun gốc).

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật-Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp.

* Một số sâu, bệnh hại chính

+ Bệnh đốm than: Bệnh ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây và mỹ quan. Để phòng trừ bệnh, phải cắt bỏ là bệnh và đem đốt.

+ Bệnh đốm xám: Thường gây ra ở mép lá và ngọn lá, lá khô nứt ra và rụng dần. Ban đêm, trên lá có các chấm nhỏ màu vàng, rồi lan rộng thành đốm màu nâu sẫm hoặc nâu, về sau thành màu trắng xám.

+ Bệnh khô cành: Trên cành non có các đốm màu hạt dẻ, hình bầu dục. Đốm bệnh phát triển mạnh làm cho cành bị khô, lá rụng. Bệnh nặng có thể làm cho cây bị trụi lá, dễ gãy, gặp mưa bão cành gãy hàng loạt.

+ Bệnh thối nhũn, thối long não.

+ Đối với các loại sâu hại: Ong ăn lá, bướm phượng, xén tóc, bọ trĩ vân lưới, ngài...

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tể bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch: Lá có thể khai thác quanh năm để lấy nguyên liệu chưng cất tinh dầu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÒ KẾT

(Tên khoa học cây Bò Kết: *Gleditsia fera* (Lour.) Merr)

QTSX: 44

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Bò kết

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình: Tham khảo từ Tài liệu được công bố trên website của Trung tâm sản xuất và cung cấp giống cây Viện Eakmat Tây Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Từ năm thứ 4, mỗi cây thu hoạch khoảng 30kg-50kg quả/cây, năng suất đạt khoảng 33-55 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: Chưa xác định.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Điều kiện để cây bò kết phát triển là ở những nơi có khí hậu ẩm áp, đất đai phì nhiêu và thoát nước tốt. Nhiệt độ lý tưởng cho cây bò kết phát triển là từ 20-30°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Thích hợp có lượng mưa và ẩm ướt nhiều

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Chọn vùng đất có nhiều ánh sáng

3.1.4. Yêu cầu về đất đai:

Cây Bò kết đã được gây trồng trên nhiều loại đất và vùng sinh thái khác nhau đều cho tỷ lệ sống cao và sinh trưởng khá nhanh. Có thể trồng làm vành đai, bờ rào.

Là loài cây không kén đất. Tuy nhiên để cây sinh trưởng phát triển mạnh thì cần trồng ở những vùng đất thịt nhẹ, đất cát pha, đất phù sa... đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, giữ ẩm thoáng nước tốt. Đất có tầng canh tác dày.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống:

- Cây cao 40-60cm, đường kính gốc 0,4-0,6 cm, cây khỏe mạnh không gãy ngọn, không vỡ bầu, rễ cây hình thành nhiều nốt sần. Thời gian nuôi cây trong vườn ươm: từ 8-12 tháng tùy theo yêu cầu kích thước cây con cho trồng rừng.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng:

Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật-Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

Cây Bồ kết chủ yếu trồng theo rạch, đường vành đai làm hàng rào ngăn cách bảo vệ động vật hay các vùng chất độc dioxin. Trong rạch trồng cây phát rộng 1m, dọn sạch cây bụi, cỏ dại và tiến hành trồng cây vào tháng 9-11 hàng năm.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng:

Mật độ trồng 1.111 cây/ ha, khoảng cách 3mx3m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót:

- Phát dọn thực bì, tiến hành đào hố cục bộ. Kích thước hố: 40 x 40 x 40cm. Đào hố và lấp hố sau 7 ngày, sau 15 đến 20 ngày tiến hành trồng.

- Dùng phân bón NPK (60g/hố, tỷ lệ 1:1) hoặc bón lót từ 5-7kg phân chuồng đã hoại mục vào mỗi hố trồng; có thể dùng bèo tây phủ xung quanh gốc để giữ ẩm cho cây và hạn chế cỏ dại.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tươi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng, thực hiện chăm sóc 03 năm liên tục

- Chăm sóc năm thứ 1:

+ Cây được trồng vào đầu mùa mưa, vì vậy trong năm đầu tiên chỉ cần chăm sóc 1 lần vào cuối mùa mưa đối với khu vực Tây Trường sơn. Đối với khu vực Đông Trường sơn thì chăm sóc sau khi trồng 3 tháng.

+ Kỹ thuật chăm sóc: Phát thực bì toàn diện trên toàn bộ diện tích trồng, gốc phát <20 cm. Dãy sạch cỏ, xới vun gốc đường kính từ 0,6-0,8 m, tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

- Chăm sóc năm thứ 2: Chăm sóc 2 lần

+ Chăm sóc lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 6, phát dọn thực bì như năm thứ nhất. Xới cỏ quanh gốc, bón thúc 200 gram phân NPK cho mỗi cây vào 2 hố nhỏ ở hai bên gốc, cách gốc 20-30cm, vun gốc đường kính 0,8m.

+ Chăm sóc lần 2: Từ tháng 11 đến tháng 12, phát dọn thực bì như năm thứ nhất, xới cỏ và vun gốc cho cây đường kính 0,6-0,8m, tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

- Chăm sóc năm thứ 3: Chỉ chăm sóc 1 lần vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5 đến tháng 6 (Chỉ phát thực bì không dây cỏ vun gốc).

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật-Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

- Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng chống: Sâu xám, sâu cuốn lá; cần phát hiện kịp thời, tìm bắt tiêu diệt vào lúc sáng sớm hoặc dùng thuốc bảo vệ thực vật.

3.3. Thu hoạch: Trong khoảng thời gian trồng từ 2 đến 3 năm, cây bắt đầu trưởng thành và bắt đầu ra hoa. Thời gian ra hoa của cây bồ kết thường rơi vào khoảng tháng 3 đến tháng 5. Sau khi ra hoa, quả bồ kết bắt đầu hình thành và phát triển. Quá trình kết trái và trưởng thành của quả kéo dài khoảng 5-6 tháng.

Trong thời gian này, quả bồ kết dần chuyển từ màu xanh sang màu nâu đen khi chín. Thời gian thu hoạch vào cuối tháng 10 đến tháng 12 khi quả chín và chuyển màu nâu đen. Đây là thời điểm lý tưởng để thu hoạch, đảm bảo quả có chất lượng tốt nhất và giữ được đầy đủ dưỡng chất.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SƠN TRA

(Tên khoa học cây Sơn Tra: *Docynia indica* (Wall) Dec)

QTSX: 45

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Sơn tra

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình: Tham khảo từ Tài liệu được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái; Dự án Nông lâm kết hợp cho sinh kế nông hộ nhỏ tại Tây Bắc Việt Nam (2011-2016).

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 05 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: năng suất đạt khoảng 60 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: Cây Sơn tra có thể khai thác quả đến 15-20 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Cây thích hợp với vùng có nhiệt độ bình quân tháng 17,5 - 18,5⁰C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: lượng mưa từ 1.500-3.800mm/ năm; độ ẩm 84 - 86%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Là cây ưa sáng.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai: Cây sinh trưởng tốt ở nơi đất ẩm, mát, còn tính chất đất rừng, thoát nước, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến sét nhẹ, độ dày tầng đất >50cm, độ pH từ 5,5 -7. Cây trồng ở độ cao từ 800 - 2000m.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống:

- Cây con đem trồng từ 08-12 tháng tuổi, cây có chiều cao từ 0,5m trở lên, đường kính gốc từ 0,5cm trở lên. Cây tốt, thẳng, thân đã hoá gỗ, không sâu bệnh, không cụt ngọn, không nhiều thân, bộ rễ phát triển tốt, nhiều rễ phụ.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng:

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ: 1.667 cây/ha với khoảng cách hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Xử lý thực bì toàn diện phải hoàn thành trước khi dùng rừng ít nhất 30 ngày. Thực bì được phát sạch sát gốc không cao quá 10cm, thu gom xếp dài theo đường đồng mức phía dưới băng chặt, tránh rải đều tạo thành vật dẫn cháy gây nguy cơ cháy rừng. Chú ý để lại nuôi dưỡng những cây tái sinh mục đích đó có triển vọng.

- Hố phải được đào trước khi trồng rừng (*những nơi độ dốc trên 15° phải bố trí theo nanh sáu để hạn chế xói mòn*), kích thước hố 30cm x 30cm x 30cm trở lên, việc cuốc hố, bón lót và lấp hố phải xong trước khi trồng 10-15 ngày.

- Bón lót bằng phân chuồng hoai mục khoảng 5tấn/ha; phân bón hữu cơ sinh học khoảng 1,6kg/cây (2.667,2kg/ha); phân được trộn đều dưới đáy hố với lớp đất mặt, sau đó phủ thêm một lớp đất khoảng 3-5 cm để khi trồng rễ cây không tiếp xúc trực tiếp với phân.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng, thực hiện chăm sóc 05 năm liên tục.

- Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chế phẩm sinh học, khoảng 05kg (lít)/ha/năm.

- Chăm sóc năm thứ 1: Cây được trồng vào đầu mùa mưa, vì vậy trong năm đầu tiên chỉ cần chăm sóc 1 lần vào cuối mùa mưa đối với khu vực Tây Trường sơn. Đối với khu vực Đông Trường sơn thì chăm sóc sau khi trồng 3 tháng. Kỹ thuật chăm sóc: Phát thực bì toàn diện trên toàn bộ diện tích trồng, gốc phát <20 cm. Dây sạch cỏ, xới vun gốc đường kính từ 0,6 - 0,8 m, tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

- Chăm sóc năm thứ 2,3,4: Chăm sóc 2 lần

+ Chăm sóc lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 6, phát dọn thực bì như năm thứ nhất. Xới cỏ quanh gốc, bón phân hữu cơ sinh học khoảng 0,8 kg/cây/năm (1.333,6kg/ha/năm).

+ Chăm sóc lần 2: Từ tháng 11 đến tháng 12, phát dọn thực bì như năm thứ nhất, xới cỏ và vun gốc cho cây đường kính 0,6-0,8m, tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

- Chăm sóc năm thứ 5: Chỉ chăm sóc 1 lần vào đầu mùa mưa (Chỉ phát thực bì không dây cỏ vun gốc).

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật-Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

* Một số sâu, bệnh hại chính

- Sâu đục thân: Xén tóc (*Cerambycidae*) trưởng thành đẻ trứng vào các khe nứt của vỏ hoặc kẽ của cành và thân. Ấu trùng nở ra sẽ tấn công phần vỏ và gỗ mềm trước, sau đó đục sâu vào trong thân, cành.

- Sâu đục quả: Biện pháp chủ yếu hiện nay là tiến hành phát dọn cỏ dại trong vườn, đảm bảo kỹ thuật tỉa cành, tạo bộ tán thông thoáng để hạn chế sự trú ngụ và phát sinh của sâu hại.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tể bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch: Từ tháng 2-4 cây bắt đầu ra hoa và cho thu hoạch quả từ tháng 9 đến hết tháng 11 hàng năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BỒI LỜI

(Tên khoa học cây Bồi lời đỏ: *Litsea glutinosa* (Lowr) C.B.Rob)

QTSX: 46

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Bồi lời

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình: Tham khảo từ Dự thảo Kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng cây Bồi lời đỏ, do Cục Lâm nghiệp soạn thảo (đang lấy ý kiến các địa phương)

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 10 tấn vỏ khô/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 12- 15 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: Cây thích hợp với vùng có nhiệt độ bình quân năm từ 22-23°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa từ 1.500-2.500mm/ năm; độ ẩm > 80%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Là cây ưa sáng.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai: Cây Bồi lời đỏ thích hợp trồng trên đất Feralit nâu đỏ, nâu vàng có tầng đất dày trên 50 cm, thành phần cơ giới trung bình, giàu mùn, độ PHkcl từ 4,5 đến 6,0

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống:

Theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 13358-3: 2021. Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài cây bản địa - Phần 3: Bồi lời đỏ) phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Tuổi cây con: Tối thiểu 12 tháng kể từ khi cấy cây con vào bầu.
- Chiều cao cây con tối thiểu là 40 cm, đường kính cổ rễ tối thiểu là 0,4 cm.
- Bầu cây: Hỗn hợp ruột bầu thấp hơn mặt bầu tối đa là 1 cm, bầu không bị vỡ, bẹp.
- Cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh, lá xanh, phát triển cân đối, không cong queo, không nhiều thân, không cụt ngọn, không sâu bệnh hại.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng:

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Phương thức trồng: Trồng rừng thuần loài; Trồng xen cây nông nghiệp; Trồng cây phân tán.

- Mật độ trồng:

+ Trồng rừng thuần loài: Mật độ từ 2.000 đến 2.500 cây/ha (khoảng cách 2 x 2,5 m, 2 x 2 m).

+ Trồng xen cây nông nghiệp: Trong 2 đến 3 năm đầu cây Bời lời đỏ chưa khép tán có thể trồng xen sắn, dưa, ngô, đậu...với mật độ từ 2.000 đến 2.500 cây/ha (khoảng cách 2 x 2,5 m; 2 x 2 m).

+ Trồng cây phân tán: Trồng trong các vườn hộ, trồng quanh nhà, tùy theo điều kiện cụ thể để xác định mật độ trồng, nhưng cự ly tối thiểu cây cách cây 3 m. Trồng che bóng cho chè, cà phê, mật độ 660 cây/ha (3 x 5m) hoặc 830 cây/ha (3 x 4m).

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

-Xử lý thực bì toàn diện: áp dụng cho phương thức trồng xen cây nông nghiệp. Phát toàn bộ thực bì cách mặt đất dưới 15 cm, băm nhỏ, sau đó mang ra khỏi rừng hoặc xếp thành đống chờ cho khô để đốt. Việc xử lý thực bì được hoàn thành trước thời vụ trồng 1 đến 2 tháng.

-Xử lý thực bì theo rạch: áp dụng đối với trồng rừng toàn diện nhưng không trồng xen cây nông nghiệp. Mở rạch song song theo đường đồng mức hay theo hướng đông tây (*tùy theo địa hình cụ thể*), rạch chừa rộng 1 m hay 1,25 m, rạch trồng 1 m hay 1,25 m, trên rạch trồng phát dọn toàn bộ thực bì, băm nhỏ, xếp sang hai bên rạch.

-Xử lý cục bộ: áp dụng đối với trồng toàn diện nhưng không trồng xen cây nông nghiệp và trồng phân tán: phát dọn thực bì xung quanh vị trí dự kiến cuốc hố trồng, đường kính rộng 1m.- Làm đất: Đào hố kích thước 40x40x40cm, khi đào chú ý để riêng lớp đất mặt một bên. Chặt đứt toàn bộ rễ cây có trong lòng hố. Đào hố phải hoàn thành trước khi trồng 1 tháng.

- Bón lót phân và lấp hố: Trước khi trồng 15 ngày, tiến hành lấp hố kết hợp bón lót: Vôi bột 500kg/ha, phân hữu cơ hoai mục 5 tấn/ha, phân Urê 100kg/ha, phân Lân 250kg/ha, phân Kali 50kg/ha. Đất được lấp đầy hố, lớp đất

mặt cho xuống trước và lớp đất phía dưới lấp sau, đất giữa hố phải cao hơn miệng hố từ 3 đến 5 cm, tạo thành hình mu rùa.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng dặm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Chăm sóc rừng trồng Bời lời đỏ được tiến hành 05 năm đầu, kể cả năm trồng. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khoảng 04kg (lít)/ha/năm.

- Năm thứ nhất chăm sóc 2 lần.

+ Lần 1 chăm sóc sau khi trồng từ 1 đến 2 tháng tùy theo tình hình sinh trưởng của cây trồng và cỏ dại. Nội dung chăm sóc chủ yếu phát các loại thực bì (*dây leo, cỏ dại ...*) và cây phi mục đích, phát sát gốc, bấm đập, rải đều trên toàn bộ diện tích hoặc bằng chừa;, vun xới xung quanh gốc, đường kính từ 0,8 đến 1,0 m.

+ Lần 2 có thể tiến hành vào tháng 10 đến tháng 12, nội dung chăm sóc như lần 1, kết hợp phòng chống cháy rừng, làm sạch băng cản lửa theo các đường lô.

- Từ năm thứ hai đến năm thứ ba: Chăm sóc 2 đến 3 lần. Nội dung chăm sóc như năm thứ nhất, kết hợp bón phân: phân Urê 100kg/ha, phân Lân 250kg/ha, phân Kali 50kg/ha vào đầu mùa mưa. Đào rãnh hình tròn quanh gốc cây (*nếu ở nơi đất bằng*), hoặc đào rãnh hình bán nguyệt phía trên dốc (*nếu là đất dốc*) theo hình chiếu tán lá, sâu 10 đến 15 cm, rộng 20 cm, rải đều phân và lấp đất kín.

- Từ năm thứ tư đến năm thứ năm chăm sóc mỗi năm 1 lần, kết hợp bón phân: phân Urê 100kg/ha, phân Lân 250kg/ha, phân Kali 50kg/ha.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng. Tỉa thưa nuôi dưỡng chủ yếu áp dụng cho phương thức trồng tập trung thuần loài với mật độ từ 2.000 đến 2.500 cây/ha. Tỉa thưa 1 lần vào thời điểm năm thứ 6, cường độ tỉa 30 đến 50% số cây. Khi tỉa cần chú ý chặt vát cách mặt đất 10 đến 15 cm, sửa lại gốc chặt cho thoát nước để lợi dụng tái sinh chồi.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật-Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp thay thế cho Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8927-2013.

* Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng chống: Các sâu bệnh hại thường gặp ở rừng trồng: Mối, Côn trùng phá hoại ...

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích .

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch: Sau khi trồng khoảng 3 năm có thể khai thác vỏ, tuy nhiên để càng lâu năng suất và chất lượng vỏ càng tốt.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DẦU RÁI

(Tên khoa học cây Dầu rái: *Dipterocarpus alatus* Roxb)

QTSX: 47

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Dầu rái

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình:

- Tham khảo Tài liệu được công bố trên cổng Thông tin điện tử của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

- Tham khảo Tài liệu được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Nam;

- Tham khảo Tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin, tri thức về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. (Đại học Nông lâm TP. HCM)

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 03 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Dầu rái trưởng thành đường kính 30-40cm, trung bình cho 6-7 kg nhựa/mùa khai thác.

- Chu kỳ kinh doanh: 07-10 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ : Nhiệt độ trung bình hàng năm $\geq 23^{\circ}\text{C}$

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm: Lượng mưa trung bình hàng năm $> 1700\text{mm}$. Độ ẩm tương đối của không khí vào mùa khô $> 70\%$.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: Dầu rái trưởng thành ưa sáng mạnh, nhưng ở giai đoạn dưới 1 năm tuổi cây lại cần che bóng khoảng 50%.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai : Dầu rái ưa đất ẩm sâu và thoát nước, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến sét trung bình, độ pH 4,5-5,5. Chọn đất đỏ nâu trên đá badan đất xám trên đá granit và phù sa cổ dưới rừng thứ sinh nghèo kiệt để trồng rừng dầu rái là thích hợp. Địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc $< 20^{\circ}$.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nếu trồng bằng cây con 3 tháng tuổi: cây cao 25-30cm, đường kính cổ rễ trên 0,4cm. Nếu trồng bằng cây con 14 tháng tuổi: cây cao 50-60cm, đường kính cổ rễ trên 0,6cm.

- Yêu cầu cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế trồng rừng phải theo Quy trình thiết kế trồng rừng 04TCN 128-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Tùy theo phương thức trồng bằng cây con có bầu 3 tháng tuổi hoặc 14 tháng tuổi để xử lý thực bì và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp.

- Trồng cây con 3 tháng tuổi phải áp dụng phương thức nông lâm kết hợp. Khoảng cách 3 x 4m. Mật độ 800-850 cây/ha. Giữa hai băng trồng lúa, đỗ, lạc hoặc sắn. Cách gốc đầu rái 0,5m cần gieo 2 hàng đậu thiêu hoặc đậu nành để làm cây phủ trợ.

- Trồng cây 14 tháng tuổi phải áp dụng theo rạch. Chặt bỏ tầng trên tận dụng củi và dọn thực bì theo băng, giữ lại lớp thảm tươi cao không quá 4-5m. Mở rạch có chiều rộng bằng chiều cao của lớp thảm tươi. Mật độ trồng 500-800 cây/ha.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Trồng cây con 3 tháng tuổi: Làm đất toàn diện, cuốc hố với kích thước hố 30 x 30 x 30cm.

- Trồng cây 14 tháng tuổi: Làm đất toàn diện, cuốc hố với kích thước hố 40 x 40 x 40cm.

Sau khi cuốc hố phải để ải ít nhất 1/2 tháng, sau đó mới tiến hành lấp đất xuống hố, lấp lớp đất mặt xuống 1/2 hố.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: từ tháng 6 đến tháng 8 (*đối với khu vực Tây Trường Sơn*), từ tháng 10 đến tháng 11 (*đối với khu vực Đông Trường Sơn gồm các xã giáp ranh với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi*). Việc trồng rừng phải kết thúc trước mùa mưa chính 1,5 - 2 tháng, không được trồng vào cuối mùa mưa chính.

- Trồng chính: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu; trường hợp vỏ bầu tự hoại thì trồng luôn không cần xé bỏ vỏ bầu. Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5 cm.

- Trồng dặm: Sau khi trồng 20-30 ngày, phải kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng chính. Sau 01 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con hơn 01 năm tuổi. Khi trồng

dậm phải tuyển chọn những cây con đạt tiêu chuẩn và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi nhất.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng, thực hiện chăm sóc 03 năm liên tục

+ Năm thứ nhất chăm sóc 01 lần: Phát thực bì toàn diện trên toàn bộ diện tích trồng, gốc phát <20 cm. Dây sạch cỏ, xới vun gốc đường kính từ 0,6 - 0,8 m. Tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

+ Năm thứ 2 làm cỏ chăm sóc 02 lần/năm: Lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 6: Phát dọn thực bì; xới cỏ quanh gốc. Lần 2: Từ tháng 11 đến tháng 12: Phát dọn thực bì, xới cỏ và vun gốc cho cây đường kính 0,6-0,8m Tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

+ Năm thứ 3 chăm sóc 01 lần vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5 đến tháng 6. Nội dung chăm sóc: Phát dọn thực bì, không dây cỏ quanh gốc.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cho cây trồng chính được tiến hành khi cây có sự phân hoá rõ. Chỉ chặt bỏ những cây còi cọc, hình thân xấu, cây sâu bệnh, cong queo; dùng dao sắc chặt sát gốc. Trong quá trình tỉa thưa tránh làm ảnh hưởng đến cây giữ lại và cây tái sinh có mục đích dưới tán rừng.

- Dầu rái chịu lửa kém vì vậy cần phải chú ý phòng lửa rừng trong mùa khô. Nếu trồng trên diện tích rộng cần phải có các đai phong lửa.

- Phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

* Quản lý sinh vật hại tổng hợp: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2023 Phòng, chống bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung và TCVN 13268-7:2023 Bảo vệ thực vật-Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp.

* Một số sâu bệnh hại thường gặp và biện pháp phòng trừ:

- Sâu ăn lá dầu rái, sâu khoang, sâu xanh: Đây là loại sâu hại phổ biến nhất trên cây dầu rái, thường gây hại vào mùa xuân và mùa thu. Sâu non ăn lá non, đọt non, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây.

- Sâu đục thân dầu rái, xén tóc dầu rái: gây hại nặng trên cành, nhánh và thân cây. Sâu đục ruột, làm cành nhánh bị gãy, chết, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.

- Bệnh nấm (nấm lá, thối rễ, đốm đen): gây hại trên lá, bộ rễ, tạo ra các đốm nâu, đốm đen làm lá rụng sớm, ảnh hưởng đến quang hợp của cây, cây thối rễ, chết nhanh; ảnh hưởng đến chất lượng gỗ và quả.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Làm đất và vệ sinh vùng trồng sạch sẽ loại bỏ mầm mống sau bệnh hại. Trồng đúng thời vụ; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; trồng cây với mật độ thích hợp để cây phát triển tốt; cung cấp dinh dưỡng cho cây cân đối hợp lý; tưới nước đủ theo nhu cầu của cây; làm cỏ, cắt tỉa hợp lý để cây thông thoáng phát triển tốt.

- Biện pháp cơ giới, vật lý: Cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu, bệnh hại với mật độ thấp, ngắt bỏ lá thân bị bệnh, thu lượm ổ trứng sâu hại...; sử dụng các loại bẫy dính như bẫy vàng, bẫy xanh để bẫy các loại sâu hại; dùng nhiệt độ để xử lý tiêu diệt trứng sâu, tế bào nấm bệnh, vi khuẩn...; sử dụng chất dẫn dụ để trừ các loại sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch sẵn có trên vùng trồng. Sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc từ tự nhiên để phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên kiểm tra vùng trồng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

Cây Dầu Rái được chăm sóc tốt thì từ năm thứ 4 có thể cho thu hoạch nhựa, nên chọn cây để thu hoạch. Chọn các cây thẳng, có đường kính trên 15 cm; tán đều, còn nguyên các cành trên ngọn cây. Để khai thác được tối đa sản lượng và chất lượng nhựa cần chọn vị trí để thu hoạch nhựa và mở hố, chọn các địa điểm ít gió, tốt nhất là ở chân các đồi cao hay gần con suối. Hố đục nên ở bên có nhiều cành và có các cành to ở phía thấp.
